



第四章 系统模型

- ◆ 第一节 系统模型与结构模型的概述
- ◆ 第二节 系统结构模型化基础
- ◆ 第三节 解释结构模型化技术
- ◆ 第四节 解释结构模型的应用



第一节 系统模型与结构模型的概述

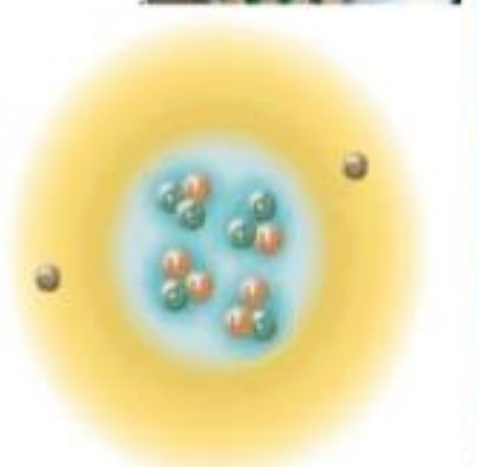
- ◆一、系统模型的定义与特征
- ◆二、模型的分类
- ◆三、对系统模型的要求
- ◆四、系统建模的原则
- ◆五、结构模型与结构分析



一、系统模型的定义与特征

模型与模型化

◆ 模型——对现实系统抽象表达的结果。



$$E=MC^2$$

$$F=ma$$

$$W=1/2mv^2$$



一、系统模型的定义与特征

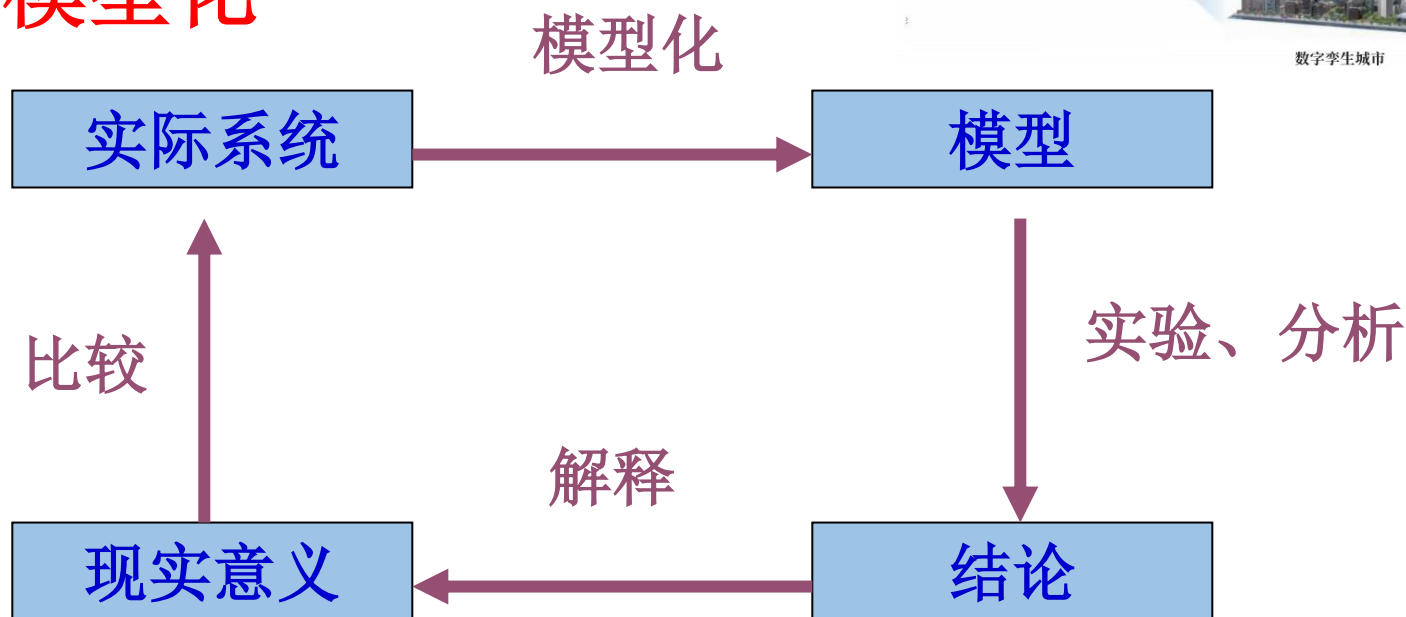
模型与模型化

- ◆ 模型——对现实系统**抽象表达**的结果。应能反映出系统的**主要**组成部分、各部分之间的相互作用，以及在**运用条件**下的**因果关系**及相互关系。
- ◆ 模型化——构建系统模型的过程及方法。
- ◆ 意义及特点
 - 对系统问题进行规范研究的基础和标志；
 - 经济、方便、快速、可重复，“思想”或“政策”试验；
 - 经过了分析人员对客体的抽象，因而必须再拿到现实中去检验。



一、系统模型的定义与特征

模型与模型化



系统模型(化)的作用与地位



系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

- (1)定义：系统模型是一个系统某一方面本质属性的描述，它以某种确定的形式(例如文字、符号、图表、实物、数学公式等)提供关于该系统的知识。

模型的形式

实物



数学公式

$$E=MC^2$$

$$F=ma$$

$$W=1/2mv^2$$

符号



文字

系统模型一般不是系统对象本身，而是现实系统的描述、模仿或抽象。系统是复杂的，系统的属性也是多方面的。对于大多数研究目的而言，没有必要考虑系统的全部属性，因此，系统模型只是系统某一方面本质属性的描述，本质属性的选取完全取决于系统工程研究的目的。所以，对同一个系统根据不同的研究目的，可以建立不同的系统模型。

图表



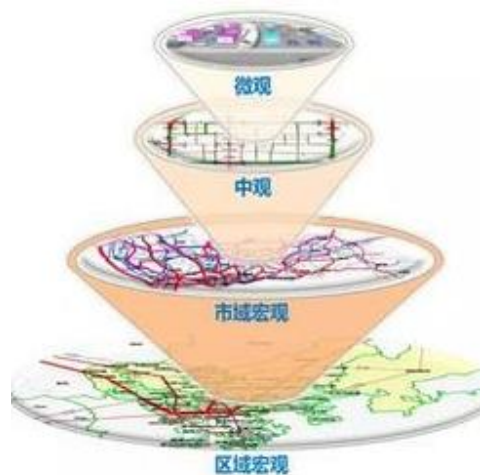
虚拟





对系统模型的认识

- **模型化**就是为描述系统的构成和行为，对实体系统的各种因素进行适当筛选，用一定的方式(数学、图像等)表达系统实体的方法，简而言之就是**构造模型的过程**。
- 同样的模型从形式上可以描述不同的系统；
- 同一个系统(问题)，可以有不同的模型来描述；
- 不同的建模者对同一个系统(问题)，可能建立起不同模型。





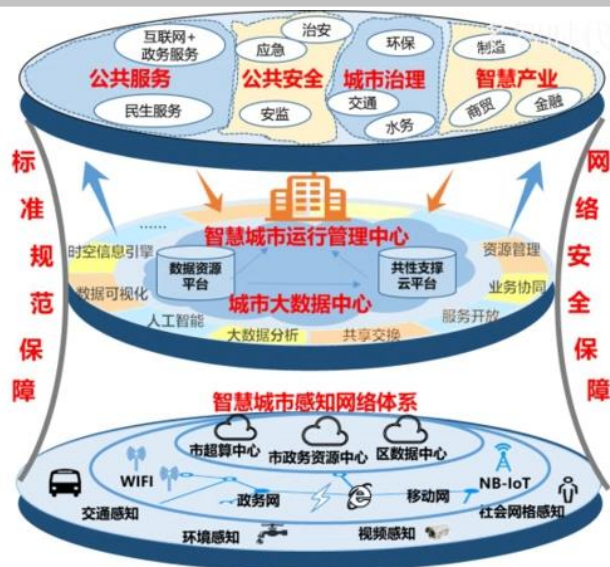
系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

(2)特征:

- ① 它是现实世界部分的抽象或模仿;
- ② 它是由那些与分析的问题有关的因素构成;
- ③ 它表明了有关因素间的相互关系;

- 模型是现实系统的替代物，描绘了现实系统的某些主要特点，是为了客观地研究系统而发展起来的。
- 建立模型是科学和艺术的结合，不仅需要科学理论和工程技术知识，也需要实践的经验 and 技艺。





系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

(3)使用系统模型的必要性:

为什么能用：因为**客观世界中不同事物具有同型性**(即相似规律——不同本质的事物在撇开其具体属性之后彼此之间还存在的相似性)，所以我们完全可以在系统分析过程中用系统模型代替真实系统进行分析。





系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

(3)使用系统模型的必要性:

为什么要用：人类认识和改造客观世界的研究方法主要有三种：**实验法、抽象法和模型法**。其中**模型法最好**，因为它既避免了实验法的繁琐实验和抽象法的过分抽象、缺乏实体感的缺点，又兼有它们两者的长处，所以现代工程中大量使用系统模型代替实际系统进行分析研究。系统模型一般不是系统对象本身，而是现实系统的描述、模仿或抽象。





系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

(3)使用系统模型的必要性:

系统工程中广泛使用系统模型还基于以下五个方面的考虑:

① **系统开发**的需要

② **经济上**的考虑

③ **安全上**的考虑

④ **时间上**的考虑

⑤ 系统模型具有易操作、易理解的特点，使用它便于**多方案分析比较**。





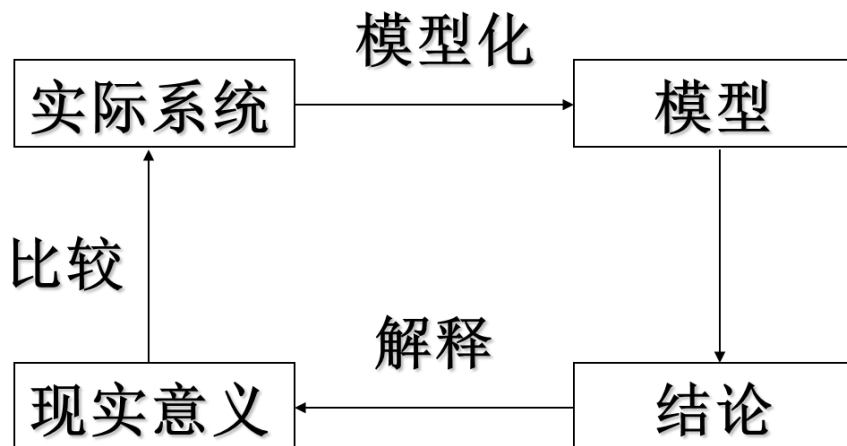
系统模型概述

一、系统模型的定义与特征

(4)系统模型(化)的本质与地位

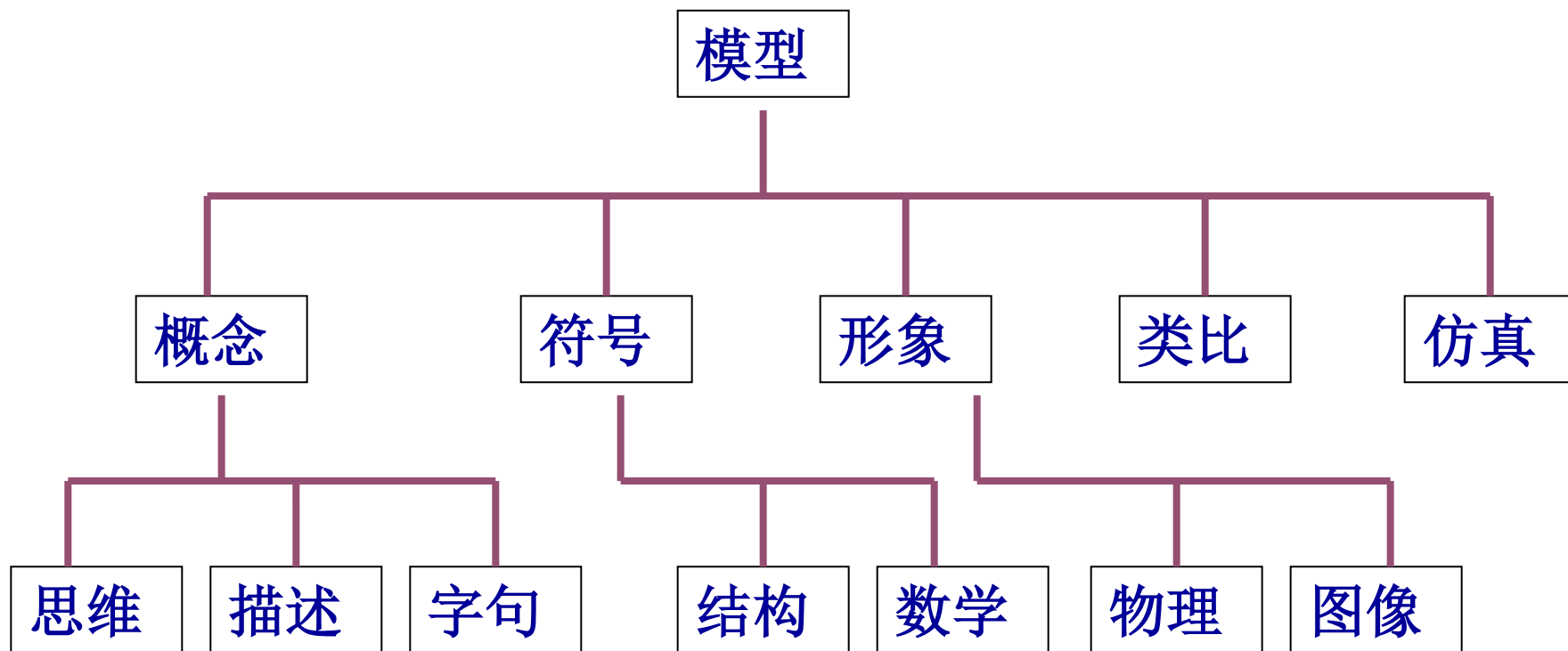
本质：利用模型与原型之间某方面的相似关系，在研究过程中用模型来代替原型，**通过对于模型的研究得到关于原型的一些信息。**

地位：**模型的本质决定了它的作用的局限性。**它不能代替以客观系统内容的研究，只有在和对客体系统相配合时，模型的作用才能充分发挥。





二、模型的分类



模型分类

结构模型、数学模型、仿真模型



二、系统模型的分类

下表列出了系统模型的一种分类方法，可见系统模型的多样性

	分 类 原 则	模 型 种 类
1	按建模材料不同	抽象、实物
2	按与实体的关系	形象、类似、数学
3	按模型表征信息的程度	观念性、数学、物理
4	按模型的构造方法	理论、经验、混合
5	按模型的功能	结构、性能、评价、最优化、网络
6	按与时间的依赖关系	静态、动态
7	按是否描述系统内部特性	黑箱、白箱
8	按模型的应用场合	通用、专用
9	数学模型的分类： (1) 按变量形式分 (2) 按变量之间的关系	确定性、随机性、连续型、离散型 代数方程、微分方程、概率统计、逻辑



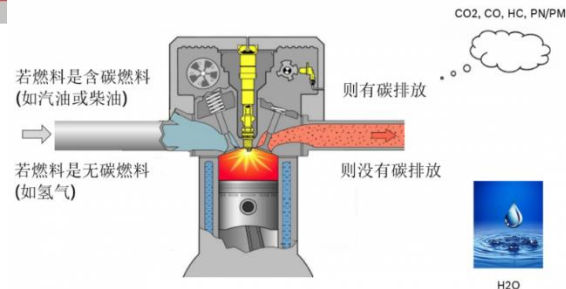
二、系统模型的分类

按照**模型形式**，系统模型可分为三大类,即:

- 物理模型
- 数学模型
- 概念模型

□ (1)物理模型(physical model)

- **实体模型**：即系统本身，如产品的抽样、标本。
- **比例模型**：缩小或放大，适合研究，如风洞。
- **相似模型**：用一种系统代替另一种系统，如电学系统、机械系统。

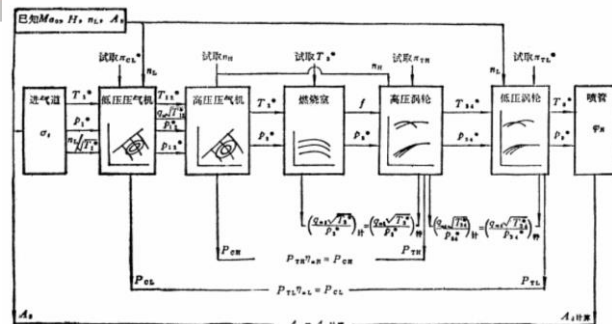




二、系统模型的分类

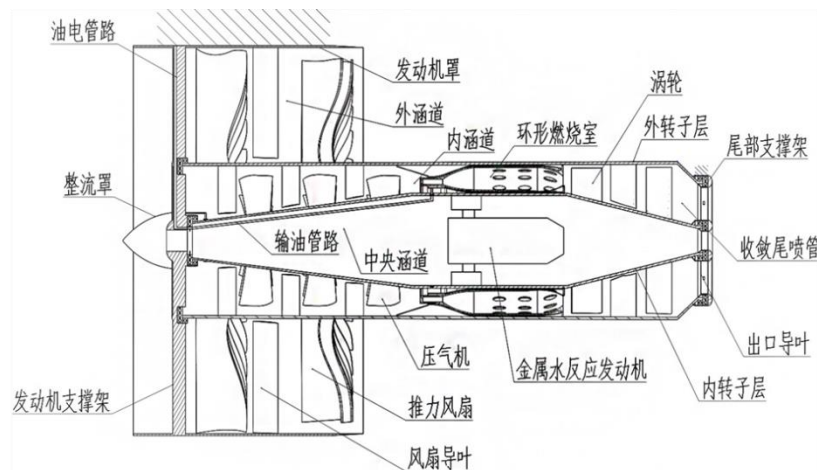
□ (2) 数学模型

- **解析模型**：用**数学公式或解析式**表示的模型，实际中占多数。
- **逻辑模型**：表示逻辑关系的模型，如**流程图、方框图**等。
- **网络模型**：用**网络图**来描述系统组成要素之间的关系。
- **图表模型**：**几何图形及数据表格**。



□ (3) 概念模型(conceptual model)

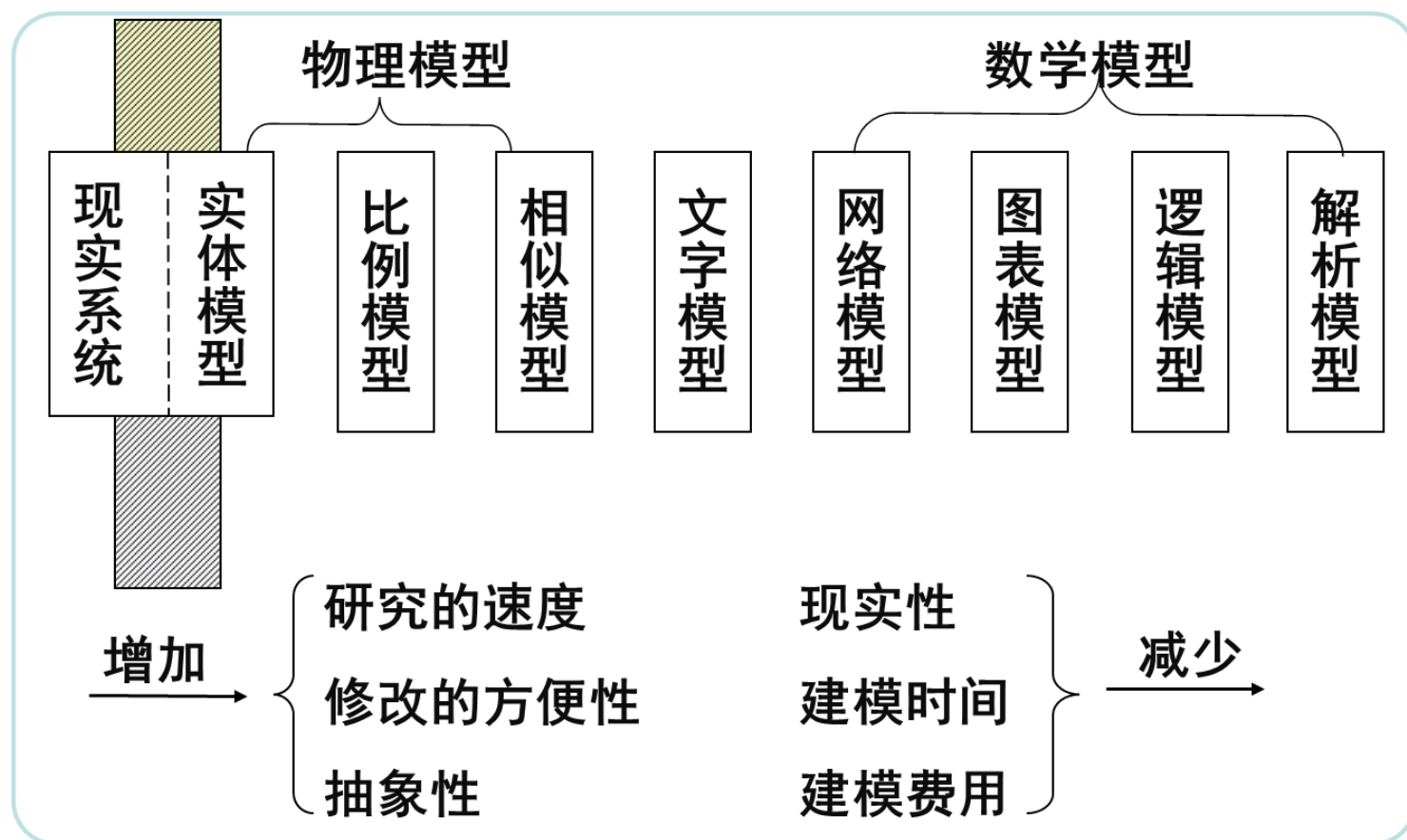
- **任务书、说明书、技术报告.....**





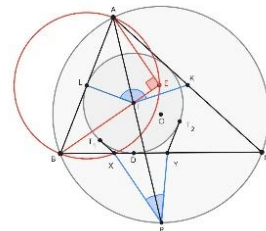
二、系统模型的分类

常用的几种系统模型的特性比较如下图所示：





系统模型与数学模型

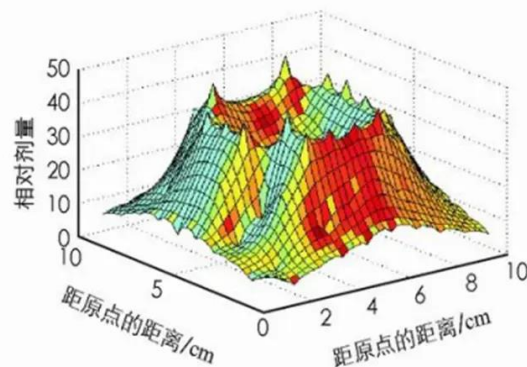


- **数学模型**是指通过抽象和简化，使用数学语言对研究对象的一个近似的刻画，以便于人们更深刻地认识所研究的对象。
- 原则上讲，现代数学所提供的一切**数学表达式**，包括几何图形、代数结构、拓扑结构、序结构、分析表达式等，均可以作为一定系统的数学模型。
- 大量的数学模型是对系统进行**定量分析**的工具。用数学形式表示的输出对输入的响应关系，就是广泛使用的一种定量分析模型。
- 数学模型是**抽象模型**，必须以正确认识系统的定性性质为前提。



数学模型的优点

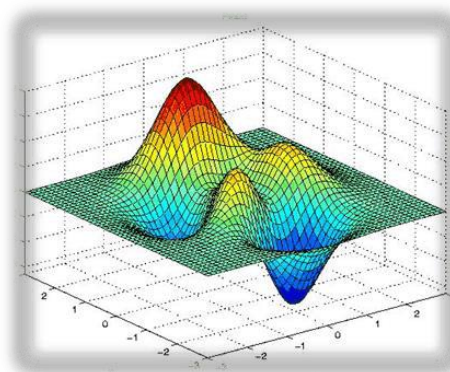
- (1) 数学模型是定量分析的基础
 - 采用数学模型进行定量分析已成为当代自然科学和社会科学进一步发展的共同要求。
- (2) 数学模型是系统预测和决策的工具
 - 可以利用系统已有的数据建立预测模型，来预测系统的未来状态，为正确决策提供依据。
- (3) 数学模型可变性好、适应性强、分析问题速度快、经济性好，且便于使用计算机





数学模型的构建方法

- 数学模型的建立往往要采用推理法，其一般步骤如下：
 - (1)明确目标；
 - (2)找出主要因素，确定主要变量；
 - (3)找出各种关系(内含的科学定律，如产品生产的物耗、能耗等)；
 - (4)明确系统的资源和约束条件；
 - (5)用数学符号、公式表达各种关系和条件；
 - (6)代入数据进行“符合计算”，检查模型是否反映所研究的问题；
 - (7)简化和规范模型的表达形式。





系统模型的示例：冰箱新旧更替模型

- 考察一个国家各种使用年限的冰箱数量的分布情况，从而用于冰箱新旧更替情况预测，并据此为国家相关政策的制定提供决策支持。
- 假设家庭购买新冰箱并一直使用到其损坏或报废为止。
- 为了建立系统模型，还需做如下假定：
 - (1) 假定以一年为单位来考察不同使用年限的冰箱的拥有量
 - (2) 任何已使用了 i 年的冰箱至少还能使用一年的概率为 β_i (此概率对新冰箱来说可能较大，对旧冰箱而言可能较小)
 - (3) 假设冰箱的最长寿命为 n 年
 - (4) 第 k 年新购冰箱的数目为 $u(k)$ 。





例1 冰箱新旧更替模型

□ 根据上述假定，设 $x_i(k)$ 表示第 k 年使用了 i 年的冰箱数目，
 $i=1,2,\dots,n$ ，则

$$x_{i+1}(k+1) = \beta_i x_i(k) \quad i = 0, 1, \dots, n-1$$

使用年数小于 1 年的冰箱数等于该年内所购新冰箱数，即

$$x_0(k+1) = u(k)$$





综合上面的分析可以得到如下的模型

$$\begin{bmatrix} x_0(k+1) \\ x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \beta_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \beta_{n-1} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0(k) \\ x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$



- 描述了全国各种使用年限的冰箱数量分布边变化规律，达到了抽象问题的目的；
- 反映了冰箱问题的主要因素，但不是全部，如冰箱的类型、品牌、容量、价格等；
- 反映了冰箱数量、使用年限、购买量等因素之间的关系。



三、对系统模型的要求

□ 现实性

- 系统模型应有足够的**精度**。

□ 简明性

- 应尽量使系统模型简单明了，以节约**建模的费用和时间**。
- 即非越复杂越好，也非越简单越好，达到研究目标即可。

□ 标准化

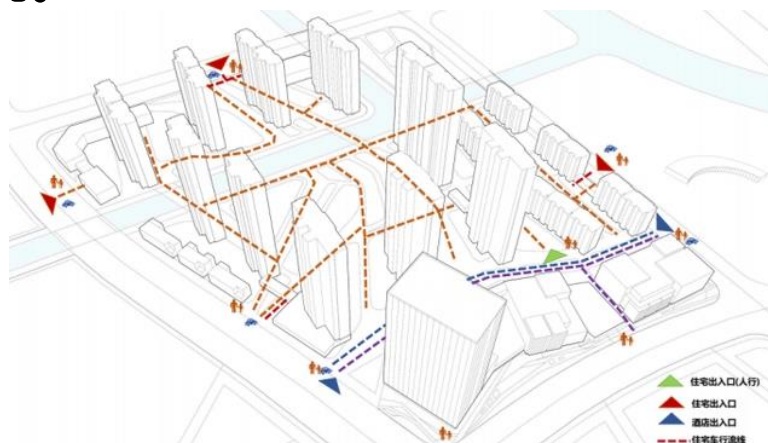
- 应尽量采用标准化模型，或者对标准化模型加以某些修改，使之适合对象系统。

力求达到现实性，
在现实性的基础
上达到简明性，
然后尽可能满足
标准化。



四、系统建模的原则

- ① **切题。** 模型只应**包括与研究目的有关的方面**，而不是对象系统的所有方面。
- ② **清晰。** 在一个系统模型内的子模型之间，除了保留研究目的所必要的信息联系外，其它的**耦合关系要尽可能减少**，以保证模型结构尽可能清晰。
- ③ **精度要求适当。** 建立系统模型，应该视研究目的和使用环境不同，选择适当的精度等级，以保证模型**切题、实用**，而又不致花费太多。
- ④ **尽量使用标准模型**或尽可能向标准模型靠拢。





四、系统建模的原则

例：

不同使用
环境的精
度要求

$F = M \cdot d^2x/dt^2$ —— 只适合速度 v 足够小

$F = M \cdot dv/dt + kv^2$ —— v 大到不可忽略空气阻力

$F = d(mv)/dt + kv^2$ —— v = 光速



建模者应具备的素质

洞察力

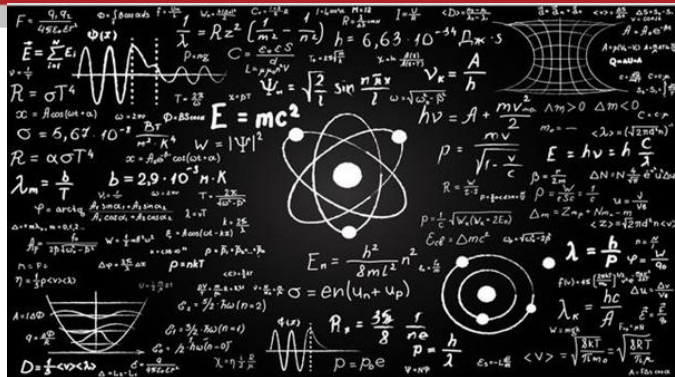
- 对客观事物或过程能够**透过现象抓住本质**

知识面

- 要有一定的数学修养，并**掌握一套数学思路和方法**

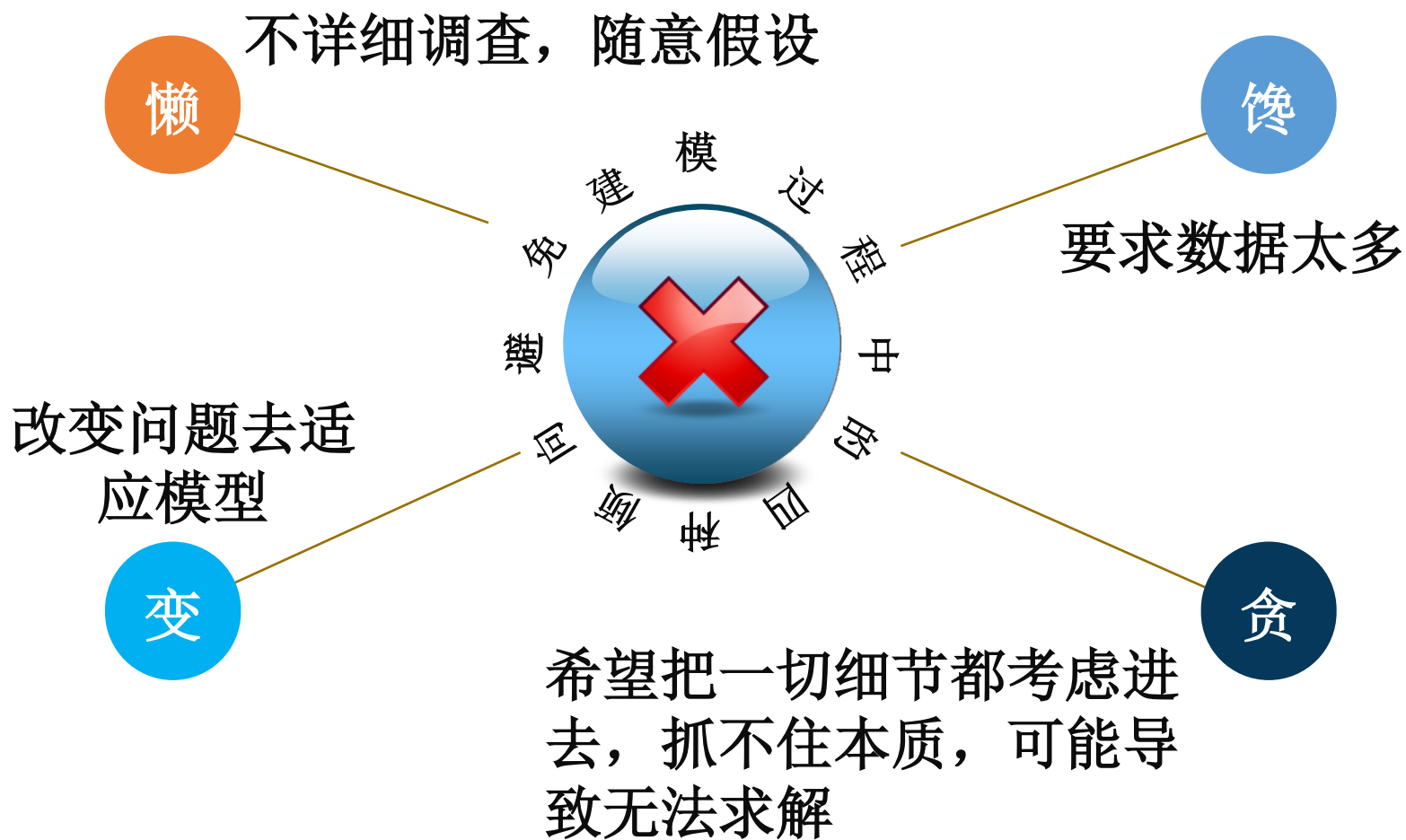
想象力

- 具有**把实际问题与数学联系起来的能力**





建模者应具备的素质





构建模型的常用方法

➤ 模型化的基本方法

➤ 归纳法和演绎法

➤ 创新性的观察和思考

➤ 构建模型的常用方法

➤ 1. 直接分析方法——如：利用逻辑演绎法，从公理、定律导出系统模型

➤ 2. 实验方法——如：对实验的结果进行分析，利用逻辑归纳法导出系统模型

➤ 3. 综合法——既重视实验又重视理论，将实验数据与理论推导统一于建模之中

➤ 4. 老手法——如：专家之间启发式讨论(Delphi法)

➤ 5. 辩证法——基本观点是：系统是一个对立统一体，由矛盾的两方面构成

“演绎”



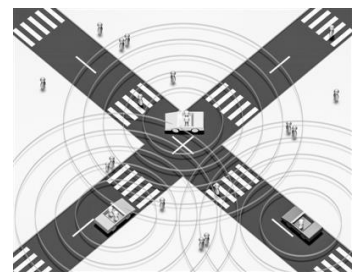
“归纳”





构建模型的一般步骤

- **步骤1：明确建模的目的和要求。** 以便使模型满足实际要求，不致产生太大偏差；
- **步骤2：对系统进行一般语言描述。** 因为系统的语言描述是进一步确定模型结构的基础；
- **步骤3：弄清系统中的主要因素（变量）及其相互关系（结构关系和函数关系）。** 以便使模型准确表示现实系统；
- **步骤4：确定模型的结构。** 这一步决定了模型定量方面的内容；
- **步骤5：估计模型的参数。** 用数量来表示系统中的因果关系；
- **步骤6：实验研究。** 对模型进行实验研究，进行真实性检验，以检验模型与实际系统的符合性；
- **步骤7：必要修改。** 根据实验结果，对模型作必要的修改。





模型的简化

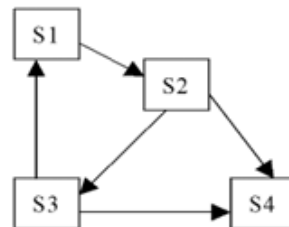


- **减少变量，减去次要变量。**如在物理中对碰撞的研究，假设物体是刚性，忽略了形变损失的能量。
- **改变变量性质。**如变常数、连续变量离散化、离散变了连续化等变换方法。
- **合并变量（集结）。**如在作投入产出分析时，把各行业合并成工、农等产业部门。
- **改变函数关系。**如去掉影响不显著的函数关系，将非线性转化线性化或其他函数关系代替。
- **改变约束条件。**如通过增加、修改或减少约束来简化模型。



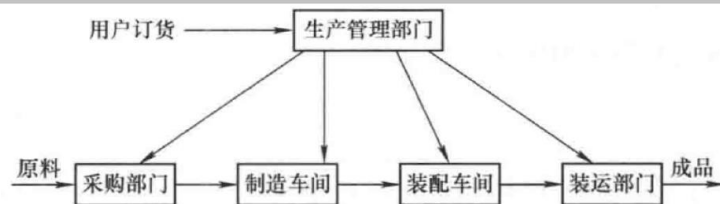
五、结构模型与结构分析

- 解决复杂系统问题，困难在于弄清楚要解决什么问题，什么是表面问题，什么是潜在问题，什么是原因层的问题，什么是根子层的问题。这就是问题诊断和系统概念开发。
- 如何能使用**自然语言或图形等较直观的方式**来描述和阐明问题，这就是**根据问题导向，建立概念模型**。
- **系统结构模型是一种较正规的概念模型**。这类模型对于理清思路、明确问题，与利益相关者进行沟通，都极为有用。**这种结构化的概念模型就是系统结构模型。**





系统结构模型化技术

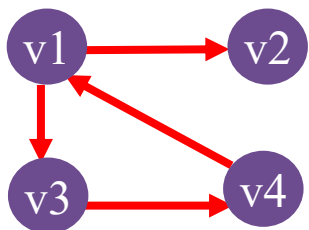
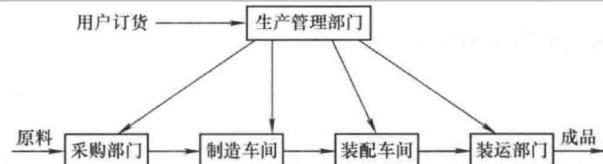


- 系统有很多要素构成，建立要素之间的相互关系，即系统的结构模型，是系统分析的重要方法。
- 凡系统必有结构，系统结构决定系统功能；破坏结构，就会完全破坏系统的总体功能。这说明了系统结构的普遍性与重要性。
- 结构模型描述系统结构形态，即系统各部分间及其与环境间的关系(因果、顺序、联系、隶属、优劣对比等)。结构模型是从概念模型过渡到定量分析的中介，即使对那些难以量化的系统来说也可以建立结构模型，故在系统分析中应用很广泛。

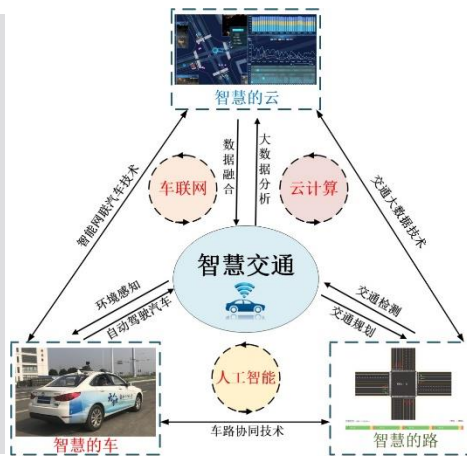


系统结构模型化技术

- 系统结构模型化技术是以各种创造性技术为基础的系统整体结构的决定技术。
- 系统结构模型化技术通过**探寻系统构成要素、定义要素间关联的意义、给出要素间以二元关系为基础的具体关系，并且将其整理为图、矩阵等较为直观、易于理解的形式，逐步建立起复杂系统的结构模型。**



0	1	1	0
0	0	0	0
0	0	0	1
1	0	0	0

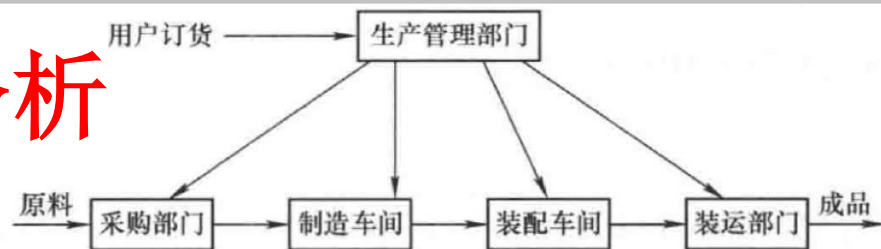




五、结构模型与结构分析

➤ 结构分析的概念和意义

- **系统结构**：系统各要素之间总是存在着相互支持或相互制约的逻辑关系，有直接关系和间接关系。
- **系统分析时**，应在**分析了解这些关系（掌握系统结构）**的基础上，完成系统开发或改造的任务。
- **分析方法**：建立系统的**结构模型**。

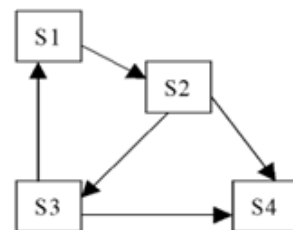


系统要素

直接与间接关系

系统结构

系统结构模型化是结构分析的基本内容





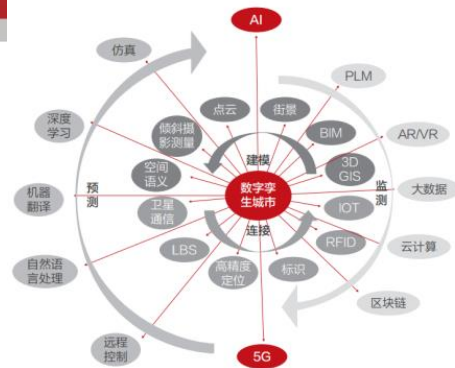
五、结构模型与结构分析

- 结构→结构模型→结构模型化→结构分析
- **结构模型**是定性表示系统构成要素以及它们之间存在着本质上相互依赖、相互制约和关联情况的模型
- **结构分析**是一个实现系统结构模型化并加以解释的过程
- **结构分析**是系统分析的重要内容，是系统优化分析、设计与管理的基础
- **阶层性**是大规模复杂系统的基本特征，在**结构模型化**的过程中，对递阶结构的研究是一项重要工作



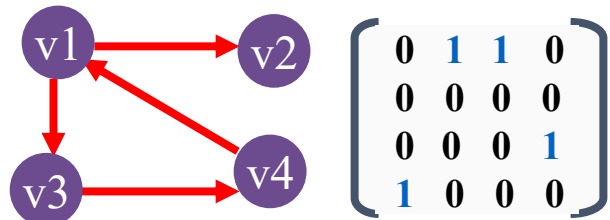


系统结构表达及分析方法



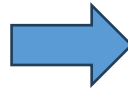
➤ 理解系统结构的概念

- （构成系统诸要素间的关联方式或关系）及其有向图（节点与有向弧）和矩阵（可达矩阵等）这两种常用的表达方式。



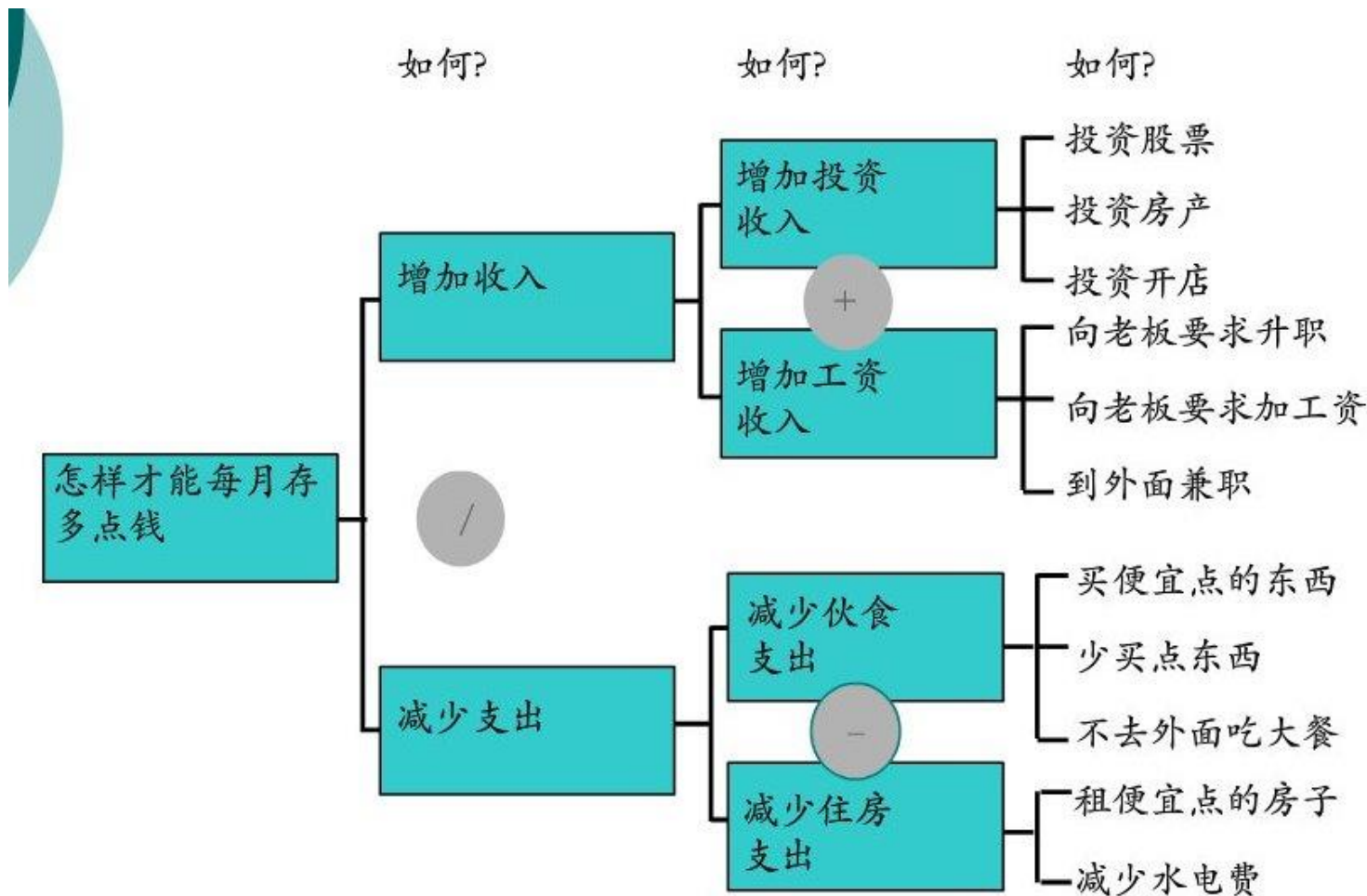
➤ 比较有代表性的系统结构分析方法有：

- 关联树（如：问题树、目标树、决策树）法、解释结构模型化（ISM）方法、系统动力学（SD）结构模型化方法等。



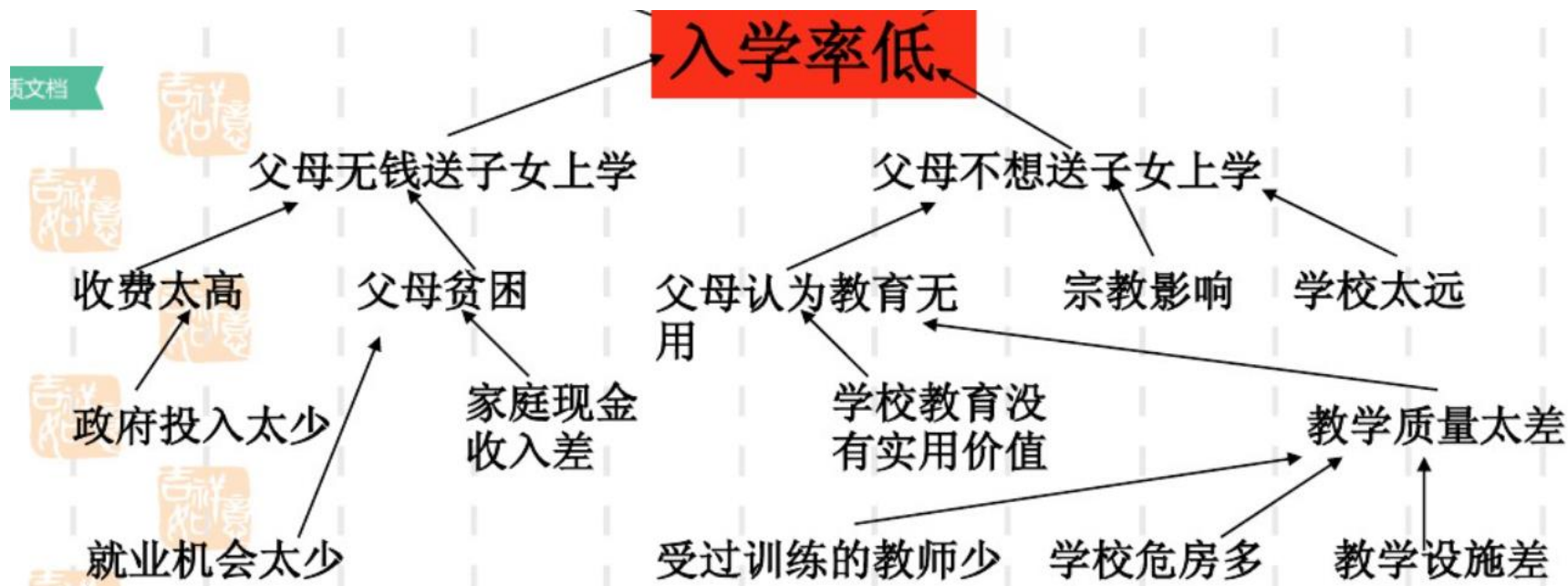


结构模型举例：问题树1



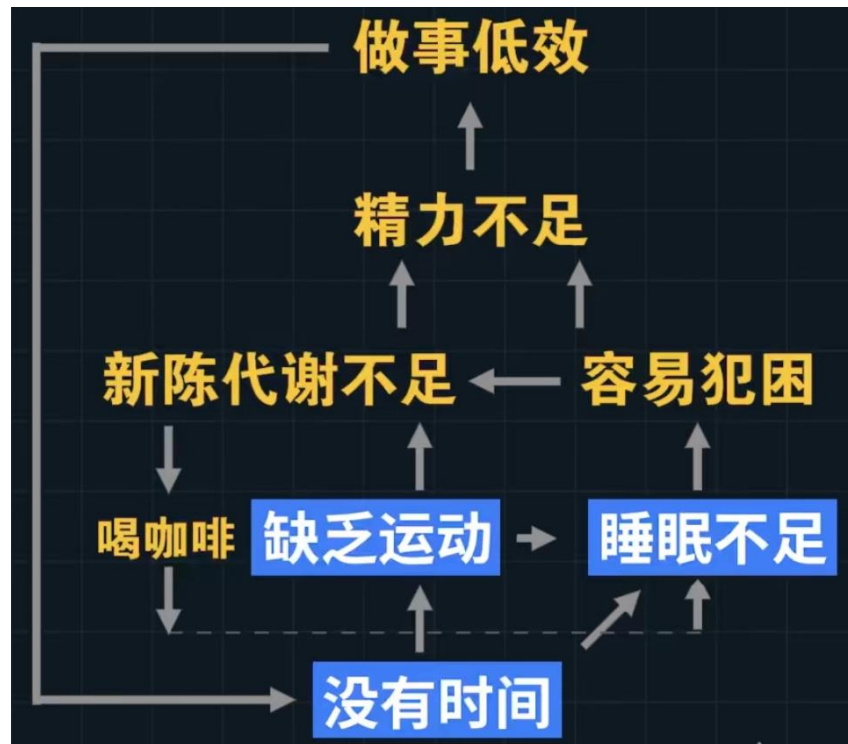
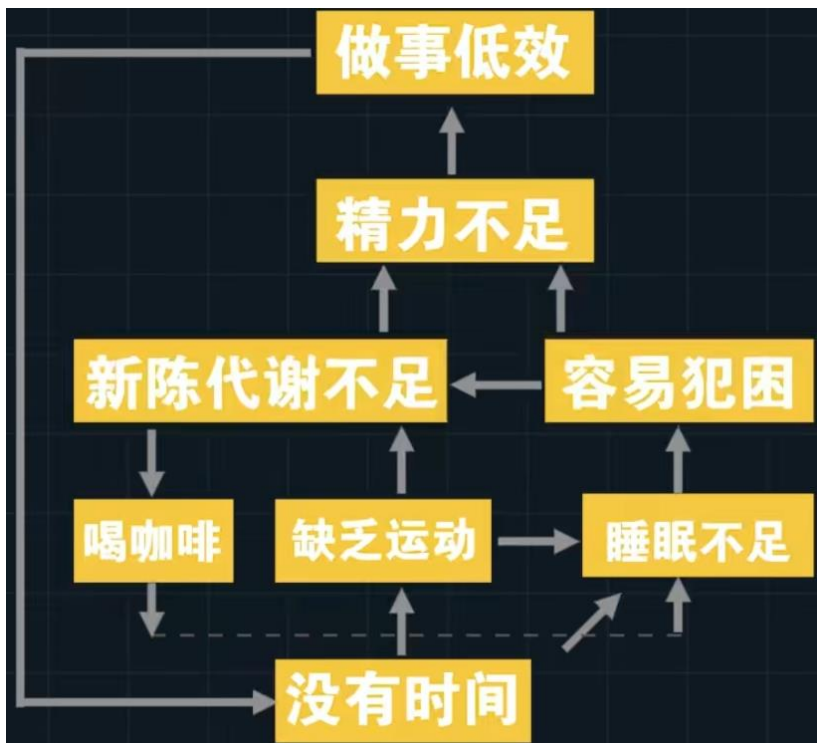


结构模型举例：问题树2





结构模型举例：问题树3



杠杆解(leverage)

- 找到关键变量
- “牵一发 动全身”





结构分析举例

人口系统中影响总人口增长的因素：

- ◆期望寿命
- ◆医疗保健水平
- ◆国民生育能力
- ◆计划生育政策
- ◆国民思想风俗
- ◆食物营养
- ◆环境污染程度
- ◆国民收入
- ◆国民素质
- ◆出生率
- ◆死亡率
- ◆总人口



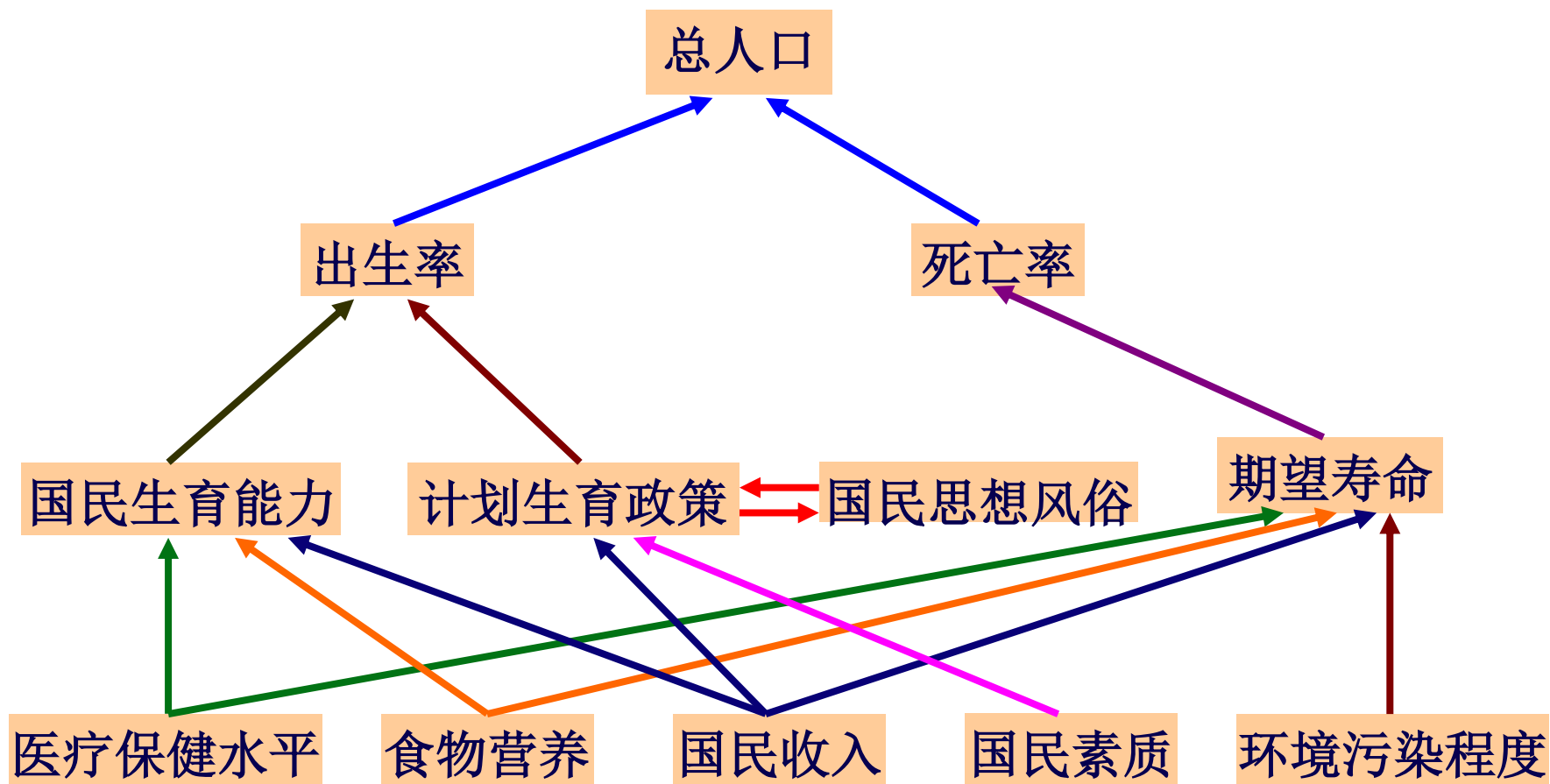
系统结构分析

□影响人口问题的因素及其相关关系矩阵

	人口总数	出生率	死亡率	国民素质	国民收入	污染程度	食物营养	国民风俗	计生政策	生育能力	医疗水平	期望寿命
人口总数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出生率	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
死亡率	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国民素质	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
国民收入	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
污染程度	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
食物营养	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
国民风俗	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计生政策	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生育能力	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗水平	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
期望寿命	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



总人口增长影响因素的递阶结构模型





第二节 系统结构模型化基础

- 一、系统结构的集合表达
- 二、系统结构的有向图表达
- 三、系统结构的矩阵表达



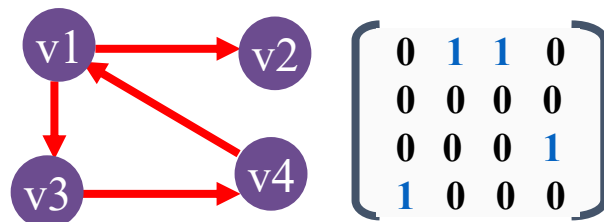
系统结构的表达特点

□ 系统结构的三种基本表达方式相互对应，各有特色：

➤ 用**集合**来表达系统结构概念清楚，在各种表达方式中处于基础地位； $R_b = \{(S_i, S_j) | S_i R S_j, S_i, S_j \in S, i, j = 1, \dots, n\}$

➤ **有向图形式**较为直观，易于理解；

➤ **矩阵形式**便于通过逻辑运算，用数学方法对系统结构进行分析处理。



□ 以它们为基础和工具，通过采用各种技术，可实现复杂系统结构的模型化。





一、系统结构的集合表达

◆ 设系统由 $n(n \geq 2)$ 个要素 $(S_1, S_2, S_3, \dots, S_n)$ 所组成，其集合为 S ，则有：

◆ 系统： $S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_n\}$

◆ 二元关系：根据系统的性质和研究的目的所约定的一种需要讨论的、存在于系统中的两个要素 (S_i, S_j) 之间的关系 R_{ij} ；

◆ 二元关系表示：三种形式 $S_i R S_j$ $S_i \bar{R} S_j$ $S_i \tilde{R} S_j$

◆ S_i 与 S_j 间具有某种二元关系 R , $S_i R S_j$

◆ S_i 与 S_j 间不具有某种二元关系 R , $S_i \bar{R} S_j$

◆ S_i 与 S_j 间的某种二元关系 R 不明, $S_i \tilde{R} S_j$

➤ 传递性；传递次数 (R^t) , $s_i R s_j, s_j R s_k, s_k R s_i$ 则 $s_i R^2 s_k, s_i R^3 s_i$

➤ 强连接关系：看成一个要素



一、系统结构的集合表达

◆ 强连接关系

◆ 看成一个要素

■ 特性1：替换性

一般情况下， (S_i, S_j) 和 (S_j, S_i) 表示不同的要素对。若对系统的任意构成要素 S_i 和 S_j ，即有 S_iRS_j ，又有 S_jRS_i ，则这种相互关联的二元关系称为**强连接关系**。具有强连接关系的各要素之间存在替换性。

◆ 传递性；传递次数(R^t), $s_iRs_j, s_jRs_k, s_kRs_i$ 则 $s_iR^2s_k, s_iR^3s_i$

■ 特征2：传递性

通常情况下，若 S_iRS_j 、 S_jRS_k ，存在 S_iRS_k (S_i, S_j, S_k 为系统的任意构成要素)，则二元关系具有传递性。传递性二元关系反映两个要素的间接联系，可以记作 R^t (t 为传递次数)，如将 S_iRS_k 记作 $S_iR^2S_k$ 。





- ◆ 二元关系集合：把系统构成要素中满足某种二元关系 R 的要素 S_i 、 S_j 的要素对 (S_i, S_j) 的集合，称为 S 上的二元关系集合。记作 R_b ，则有：

$$R_b = \{(S_i, S_j) | S_i R S_j, S_i, S_j \in S, i, j = 1, \dots, n\}$$

- ◆ **例：**某系统由七个要素（ $S_1, S_2, \dots, S_7$ ）组成。经过两两判断认为： S_2 影响 S_1 、 S_3 影响 S_4 、 S_4 影响 S_5 、 S_7 影响 S_2 、 S_4 和 S_6 相互影响。

$$S = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7\}$$

$$R_b = \{(S_2, S_1), (S_3, S_4), (S_4, S_5), (S_7, S_2), (S_4, S_6), (S_6, S_4)\}$$



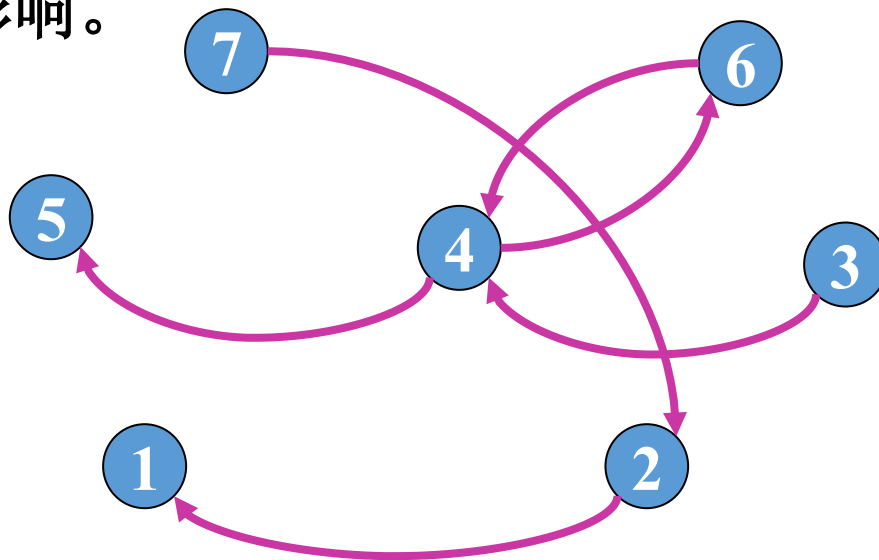
二、系统结构的有向图表示

- 假设系统所涉及到的关系都是二元关系。则系统的单元可用节点表示，单元之间的关系可以用带有箭头的边(箭线)来表示，从而构成一个有向连接图。这种图统称关系图。
- 关系图中，称具有对称性关系的单元 e_i 和 e_j 具有强连接性。



二、系统结构的有向图表示

- ◆ 有向图是由节点和连接各节点的有向弧组成的，可以用来表示系统的结构
- ◆ 节点表示系统的各构成要素，有向弧表示要素之间的二元关系
- ◆ 例： 某系统由七个要素 ($S_1, S_2, \dots, S_7$) 组成。经过两两判断认为： S_2 影响 S_1 、 S_3 影响 S_4 、 S_4 影响 S_5 、 S_7 影响 S_2 、 S_4 和 S_6 相互影响。





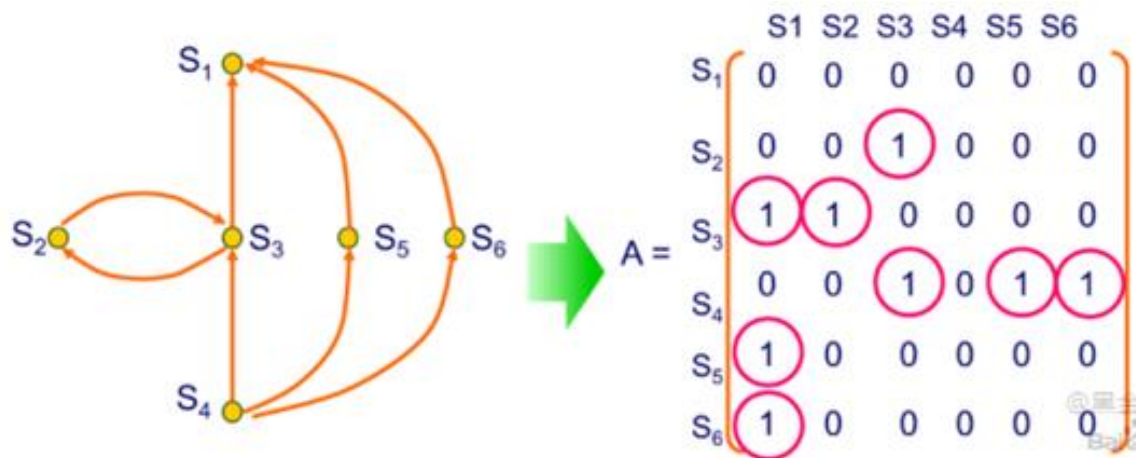
三、系统结构的矩阵表达

(1) 邻接矩阵

邻接矩阵式表示系统间要素基本二元关系或直接联系情况的方阵，若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，则其定义为

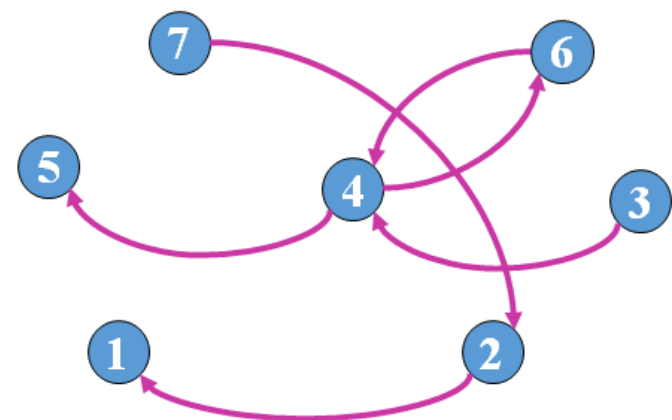
$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (\text{若 } S_i R S_j, \text{ 或 } (S_i, S_j) \in R_b) \\ 0 & (\text{若 } S_i \bar{R} S_j, \text{ 或 } (S_i, S_j) \notin R_b) \end{cases}$$

邻接矩阵描述了经过长度为1的通路后各节点两两之间的可达成度。





对于前面的例子，有了系统结构的集合表达和有向图，
可以很容易地将A写出来



A =

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	1	1	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0	0



邻接矩阵的特点

- **系统输入要素（源点）**：在邻接矩阵中，若有一列（例如 j 列）元素全为零，则 S_j 是系统的输入要素。
- **系统输出要素（汇点）**：在邻接矩阵中，若有一行（例如 i 行）元素全为零，则 S_i 是系统的输出要素。

- 对应节点的**行**中，元素值为**1**的数量，就是**离开**该节点的有向边数。
- 对应节点的**列**中，元素值为**1**的数量，就是**进入**该节点的有向边数。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



(2) 可达矩阵

- 若要素在 S_i 和 S_j 间存在着某种传递性二元关系，或者在有向图上存在着节点 i 至节点 j 的有向通路时，则称 S_i 可以到达 S_j
- 所谓可达矩阵(M)，就是表示系统要素之间任意次传递性二元关系或有向图上两个节点之间通过任意长的路径可以到达情况的方阵。



(2) 可达矩阵

若 A 是由 n 个单元组成的系统 $S=\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 的关系图, 则元素为 m_{ij} 的 $n \times n$ 矩阵 M , 称为图 A 的可达性矩阵。

- 若 $M=(m_{ij})_{n \times n}$, 且在无回路条件下的最大路长或传递次数为 r , 设 $0 \leq t \leq r$, 则可达矩阵定义为

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } S_i R^t S_j, \text{ 存在 } i \text{ 到 } j \text{ 的通路} \\ 0 & \text{若 } S_i \overline{R^t} S_j, \text{ 不存在 } i \text{ 到 } j \text{ 的通路} \end{cases}$$

- 可达性矩阵表明所有 S 的单元之间相互是否存在可达路径。
- 如从 S_i 出发经 k 段支路到达 S_j , 称 S_j 到 S_i 可达且“长度”为 k 。



矩阵运算

邻接矩阵 $A \rightarrow$ 可达矩阵 M

(2) 可达矩阵

- **推移律特性**：当 S_i 经过长度为1的通路直接到达 S_k ，而 S_k 经过长度为1的通路直接到达 S_j ，那么， S_i 经过长度为2的通路必可到达 S_j 。
- 因此，可达矩阵可以应用邻接矩阵 A 加上单位矩阵 I ，并经过一定的演算后求得。

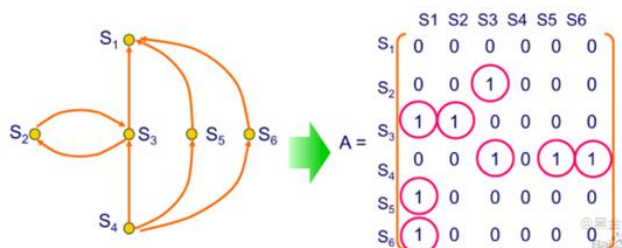
邻接矩阵 $\rightarrow$ 可达矩阵

步骤1： $A_1 = A + I$

$$A_1 = (A + I) =$$

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$+$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \end{matrix}$				

反射性二元关系（自身可到达自身）



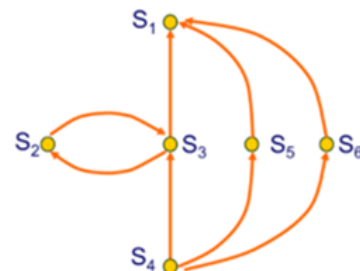


(2) 可达矩阵

邻接矩阵→可达矩阵

步骤1: $A_1 = A + I$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



矩阵 A_1 描述了各节点间经过长度不大于1的通路后的可达程度。

其中:

主对角线上的1表示诸要素通过零步（自身）到达的情况（单位矩阵）；

其余的1表示要素间通过一步（直接）到达的情况（邻接矩阵A）

反射性二元关系（自身可到达自身）



(2) 可达矩阵

邻接矩阵 → 可达矩阵

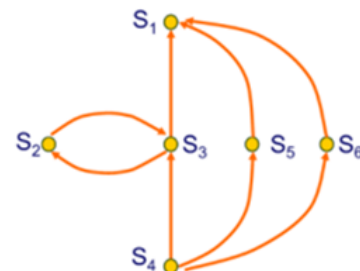
步骤2: $A_2 = (A + I)^2 = A_1^2$

$A_2 = A_1^2 =$

1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1

矩阵 A_2 描述了各节点间经过长度不大于2的通路后的可达程度。

其中，带黄色圆圈的1表示要素通过两步（间接）到达的情况
(矩阵 A_2)





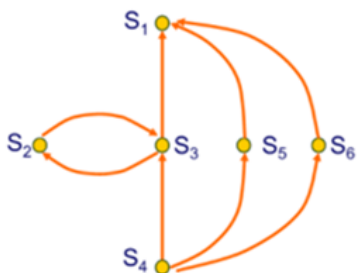
(2) 可达矩阵

本例经过继续运算，得矩阵 A_3 为：

$$A_3 = A_1^3 =$$

1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1

$$= A_2 = M$$





(2) 可达矩阵

邻接矩阵→可达矩阵

步骤 r : $A_{r-1} = (A + I)^{r-1} = M$

一般情况下，通过依次运算后，得：

$$A_1 \neq A_2 \neq \dots \neq A_{r-1} = A_r, \quad r \leq n - 1$$

式中， n 为矩阵阶数。

$$\text{则: } A_{r-1} = (A + I)^{r-1} = M$$

- 矩阵 M 为可达矩阵：表明各节点间经过长度不大于 $(n - 1)$ 的通路可以到达的程度。
- 节点数为 n 的图，最长通路长度不超过 $(n - 1)$ 。



- 通过对邻接矩阵A的运算，可以求出系统要素的可达矩阵

$$\mathbf{M} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})^r$$

- 最大传递次数r依据下式确定

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \neq (\mathbf{A} + \mathbf{I})^2 \neq \dots \neq (\mathbf{A} + \mathbf{I})^{r-1} \neq (\mathbf{A} + \mathbf{I})^r = (\mathbf{A} + \mathbf{I})^{r+1}$$

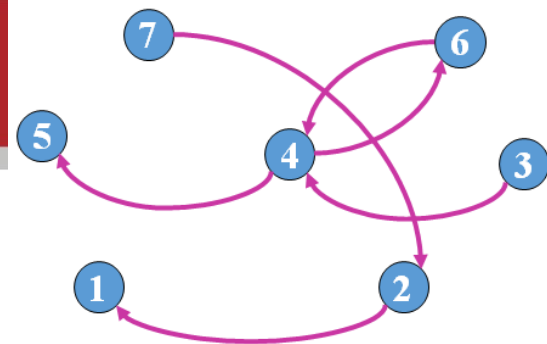
- 具体运输规则为布尔运算规则

$$0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=1 \quad (\text{或运算})$$

$$0 \times 0=0, 0 \times 1=0, 1 \times 0=0, 1 \times 1=1 \quad (\text{与运算})$$



可达矩阵：示例



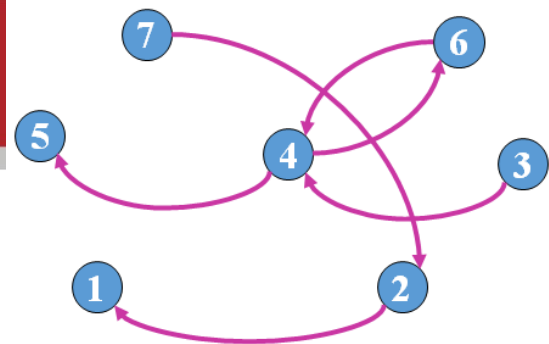
$$A+I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于前面的例子，可以计算其可达矩阵

$$(A+I)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & (1) & (1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & (1) & 1 & 0 \\ (1) & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



可达矩阵：示例

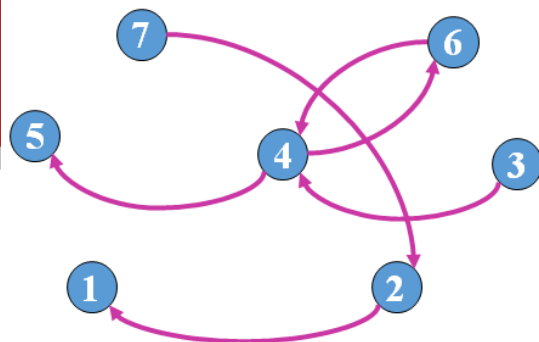


□ 进一步计算发现， $(A+I)^3 = (A+I)^2$ ，
所以， $r = 2$

$$M = (A+I)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



(3) 缩减矩阵



1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1

- 根据**强连接要素的可替换性**，在已有的可达矩阵M中，将具有强连接关系的一组要素看作一个要素，保留其中的某个代表要素，删除掉**其余**要素在M中的行和列

- 删除要素6后

$$M' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



(4) 骨架矩阵

- 对于给定系统， A 的可达矩阵 M 是唯一的，但实现某一可达矩阵 M 的邻接矩阵 A 可以具有多个，我们把实现某一可达矩阵 M 、具有**最小二元关系个数** (“1”元素个数**最小**)的邻接矩阵叫做 M 的最小实现二元矩阵，或称之为骨架矩阵，记作 A'



小结：系统结构模型化

系统结构的基本表达方式

■ 集合表达

- ◆ 表达系统结构概念清楚，在各种表达方式中处于基础地位。

■ 有向图表达

- ◆ 较为直观，易于理解。

■ 矩阵表达

- ◆ 便于通过逻辑运算，用数学方法对系统结构进行分析处理。

以上述三种表达方式为基础和工具，通过采用各种技术，可实现复杂系统结构的模型化。



系统结构模型化技术

常用系统结构模型化技术

- 系统结构模型化技术是以各种创造性技术为基础的系统整体结构的决定技术。
- 通过探寻系统构成要素、定义要素间关联的意义、给出要素间以二元关系为基础的具体关系，并且将其整理成图、矩阵等较为直观、易于理解和便于处理的形式，逐步建立起复杂系统的结构模型。
- 常用的系统结构模型化技术有：关联树法、解释结构模型化技术、系统动力学结构模型化技术等。
- 解释结构模型化（ISM）技术是最基本和最具有特色的系统结构模型化技术。



第三节 解释结构模型化技术

- 一、解释结构模型的工作原理
- 二、建立递阶结构模型的规范方法
- 三、建立递阶结构模型的实用方法



一、解释结构模型的工作原理

□ 解释结构模型(ISM)

➤ Interpretative Structural Modeling

□ (一) 解释结构模型的基本思想

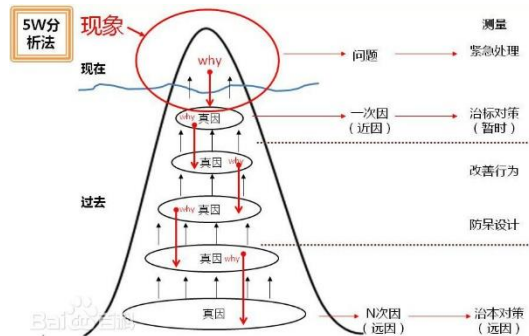
通过各种**创造性技术**，提取问题的构成要素，利用有向图、矩阵等工具和计算机技术，对要素及其相互关系等信息进行**处理**，最后用文字加以**解释说明**，明确问题的**层次和整体结构**，提高对问题的认识和理解程度。



一、解释结构模型的工作原理

□（一）解释结构模型的基本思想

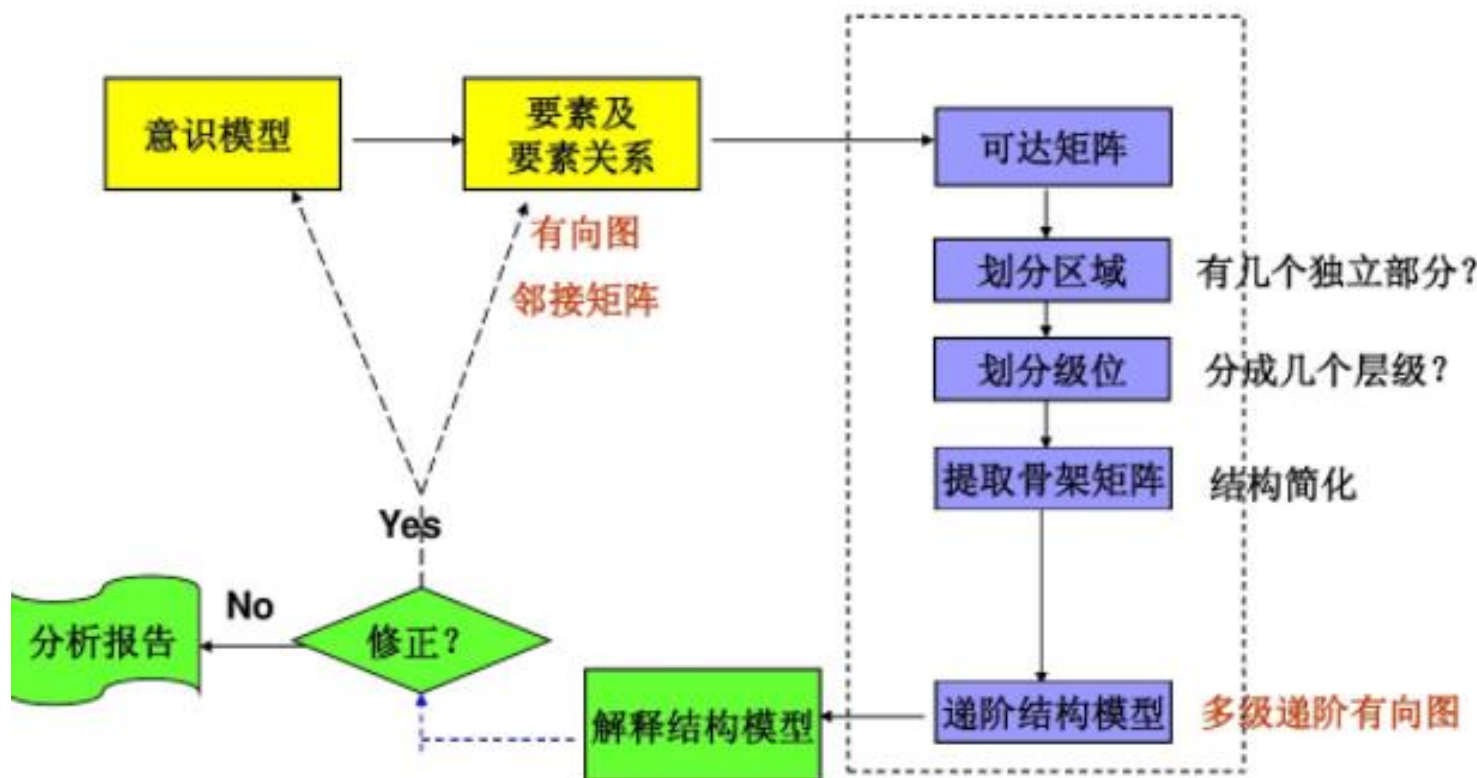
- 通过各种初步分析技术(如5why和5w1h)，提取系统的构成要素，
- 利用有向图、矩阵对要素及其关系进行分析，
- 明确系统的层次结构，
- 最后用文字对系统结构加以解释说明。





一、解释结构模型的工作原理

□ 解释结构模型的工作流程

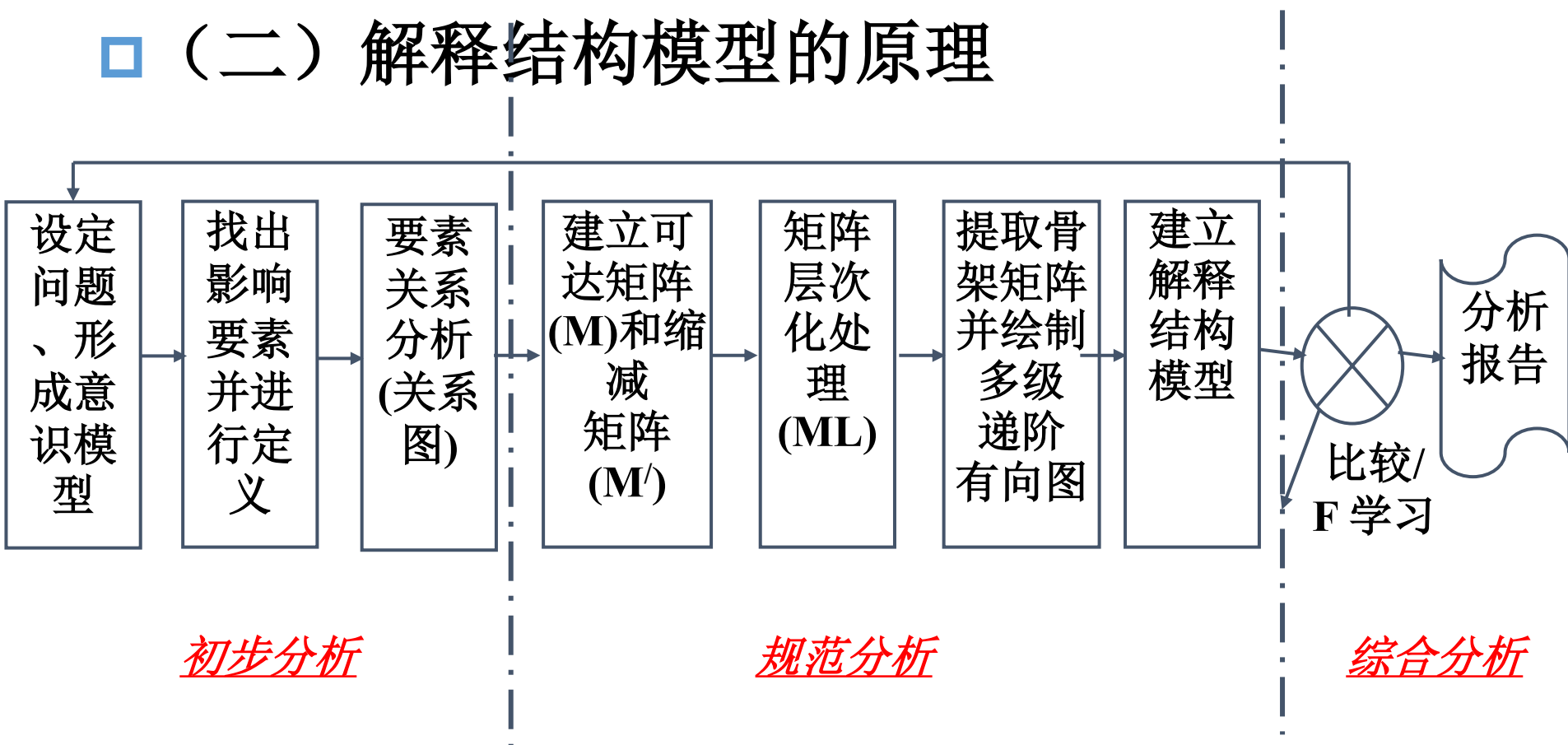


优势：可以求出利用其他方法无法找出的间接联系。这些间接联系对研究系统的整体特性具有重要意义。



一、解释结构模型的工作原理

□ (二) 解释结构模型的原理



ISM实用化方法原理图



二、建立解释结构模型的规范方法

建立系统问题要素间的递阶结构模型，一般在可达矩阵M的基础上，经过四个阶段：

1. 区域划分

要素之间的关系分为可达与不可达，并且判断哪些要素是连通的，即把系统分为几个部分或子部分。

2. 级位划分

系统中的所有要素，以可达矩阵为准则，划分成不同级（层）次。

3. 骨架矩阵提取

在同一区域内同级要素相互可达的要素就称为强连通块，要素间构成回路，选择其中一个为代表要素。

4. 多级递阶有向图绘制

绘制要素间的多级递阶有向图，形成多级递阶结构模型。



二、建立递阶结构模型的规范方法

要素之间的关系分为可达与不可达，并且判断哪些要素是连通的，即把系统分为几个部分或子部分。

1、区域划分

- 区域划分即将系统的构成要素集合 S 分割成关于给定二元关系 R 的相互独立的区域。
- 首先以可达矩阵 M 为基础，划分与要素 S_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 相关联的系统要素的类型，并找出在整个系统（所有要素集合 S ）中有明显特征的要素。
- 有关要素集合的定义如下：

要素集合 $S \rightarrow$ 可达集 $R(S_i) \rightarrow$ 先行集 $A(S_i) \rightarrow$ 共同集 $C(S_i)$
 $\rightarrow$ 起始集 $B(S)$ 和终止集 $E(S)$



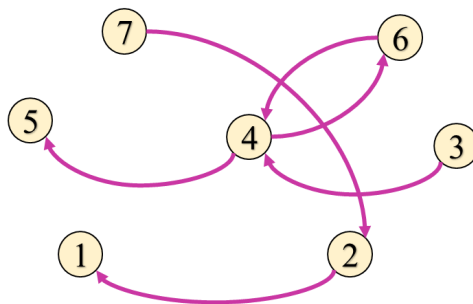


二、建立递阶结构模型的规范方法

可达集 $R(S_i)$: S_i 能够直接或间接影响到的要素的集合

在可达矩阵或有向图中由 S_i 可达到的诸要素所构成的集合，记为 $R(S_i)$ 。

$$R(S_i) = \{ S_j \mid S_j \in S, m_{ij} = 1 \}$$



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} S1 & S2 & S3 & S4 & S5 & S6 & S7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S1 \\ S2 \\ S3 \\ S4 \\ S5 \\ S6 \\ S7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$R(S1) = \{S1\},$$

$$R(S2) = \{S1, S2\},$$

$$R(S3) = \{S3, S4, S5, S6\},$$

$$R(S4) = R(S6) = \{S4, S5, S6\},$$

$$R(S5) = \{S5\},$$

$$R(S7) = \{S1, S2, S7\},$$

S_i	$R(S_i)$
1	1
2	1,2
3	3,4,5,6
4	4,5,6
5	5
6	4,5,6
7	1,2,7

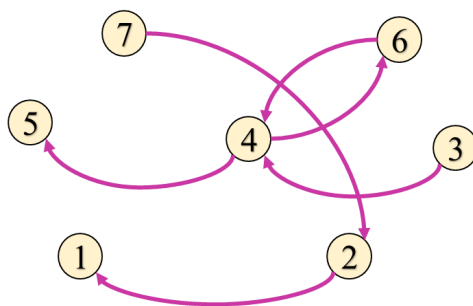


二、建立递阶结构模型的规范方法

先行集 $A(S_i)$ ：直接或间接影响到 S_i 的各要素的集合

在可达矩阵或有向图中可到达 S_i 的诸要素所构成的集合，记为

$A(S_i)$ 。 $A(S_i) = \{ S_j \mid S_j \in S, m_{ji} = 1 \}$



	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
$M =$	S1	1	0	0	0	0	0	$A(S1) = \{S1, S2, S7\},$
	S2	1	1	0	0	0	0	$A(S2) = \{S2, S7\},$
	S3	0	0	1	1	1	0	$A(S3) = \{S3\},$
	S4	0	0	0	1	1	1	$A(S4) = A(S6) = \{S3, S4, S6\},$
	S5	0	0	0	0	1	0	$A(S5) = \{S3, S4, S5, S6\},$
	S6	0	0	0	1	1	1	$A(S6) = \{S3, S4, S5, S6\},$
	S7	1	1	0	0	0	1	$A(S7) = \{S7\},$

S_i	$A(S_i)$
1	1,2,7
2	2,7
3	3
4	3,4,6
5	3,4,5,6
6	3,4,6
7	7

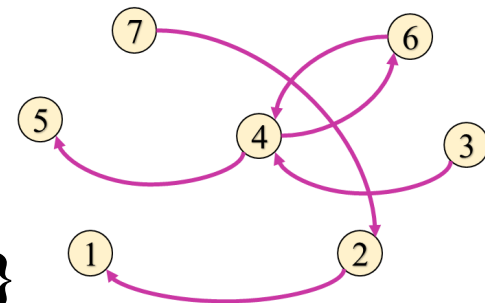


二、建立递阶结构模型的规范方法

共同集 $C(S_i)$

S_i 在可达集和先行集的**共同部分**，即交集

$$C(S_i) = \{ S_j \mid S_j \in S, m_{ij} = 1, m_{ji} = 1 \}$$



S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$
1	1	1,2,7	1
2	1,2	2,7	2
3	3,4,5,6	3	3
4	4,5,6	3,4,6	4,6
5	5	3,4,5,6	5
6	4,5,6	3,4,6	4,6
7	1,2,7	7	7



二、建立递阶结构模型的规范方法

要素集合 $S \rightarrow$ 可达集 $R(S_i) \rightarrow$ 先行集 $A(S_i) \rightarrow$ 共同集 $C(S_i)$

$\rightarrow$ 起始集 $B(S)$ 和 终止集 $E(S)$

$$R(S_1) = \{S_1\} \longleftrightarrow A(S_1) = \{S_1, S_2, S_7\}$$

$$R(S_2) = \{S_1, S_2\} \longleftrightarrow A(S_2) = \{S_2, S_7\}$$

$$R(S_3) = \{S_3, S_4, S_5, S_6\} \longleftrightarrow A(S_3) = \{S_3\}$$

$$R(S_4) = \{S_4, S_5, S_6\} \longleftrightarrow A(S_4) = \{S_3, S_4, S_6\}$$

$$R(S_5) = \{S_5\} \longleftrightarrow A(S_5) = \{S_3, S_4, S_5, S_6\}$$

$$R(S_6) = \{S_4, S_5, S_6\} \longleftrightarrow A(S_6) = \{S_3, S_4, S_6\}$$

$$R(S_7) = \{S_1, S_2, S_7\} \longleftrightarrow A(S_7) = \{S_7\}$$

$$C(S_1) = \{S_1\}$$

$$C(S_5) = \{S_5\}$$

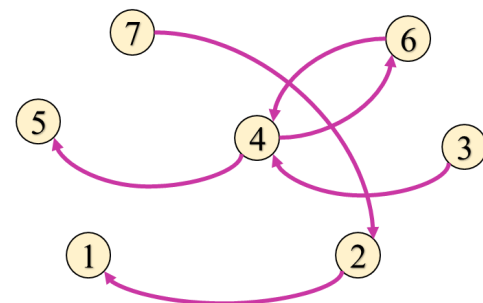
$$C(S_2) = \{S_2\}$$

$$C(S_6) = \{S_4, S_6\}$$

$$C(S_3) = \{S_3\}$$

$$C(S_7) = \{S_7\}$$

$$C(S_4) = \{S_4, S_6\}$$

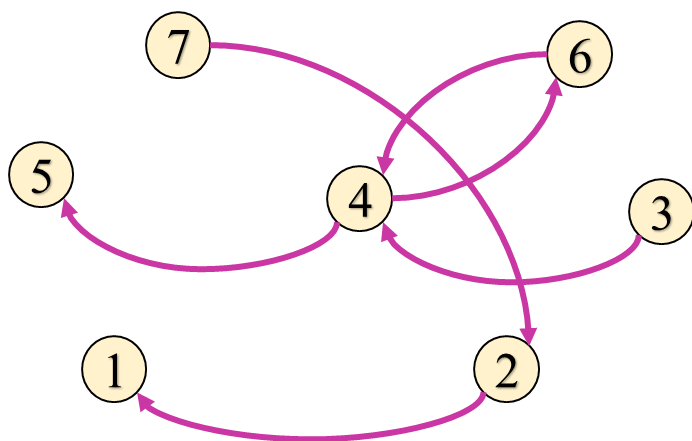




二、建立递阶结构模型的规范方法

- 起始集B(S) --源点：在集合S中只影响其他要素而不受其他要素影响的要素所构成的集合
- B(S)中的要素在有向图中只有箭线流出，无箭线流入，是系统的输入要素。

$$B(S) = \{ S_i \mid S_i \in S, C(S_i) = A(S_i) \}$$



$$B(S) = \{ S_3, S_7 \}$$

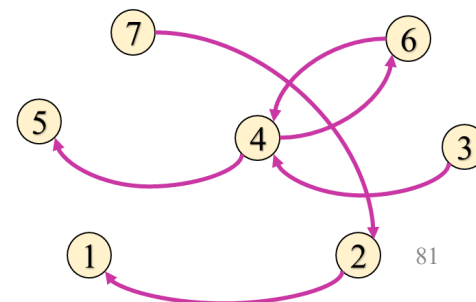


二、建立递阶结构模型的规范方法

起始集B(S)

$$B(S) = \{ S_i \mid S_i \in S, A(S_i) = C(S_i) \}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$B(S)$ $A(S_i)=C(S_i)$
1	1	1,2,7	1	3
2	1,2	2,7	2	
3	3,4,5,6	3	3	
4	4,5,6	3,4,6	4,6	
5	5	3,4,5,6	5	7
6	4,5,6	3,4,6	4,6	
7	1,2,7	7	7	

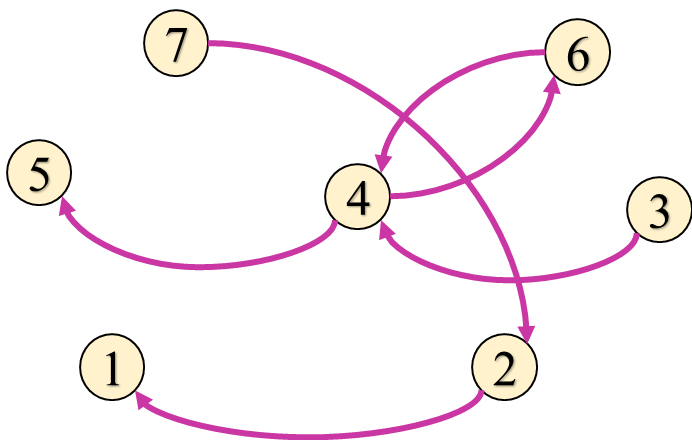




二、建立递阶结构模型的规范方法

- 终止集 $E(S)$ -- 汇点：在集合 S 中只受影响其他要素影响，而不影响其他要素的要素所构成的集合
- $E(S)$ 中的要素在有向图中只有箭线流入，无箭线流出，是系统的输出要素。

$$E(S) = \{ S_i \mid S_i \in S, \quad C(S_i) = R(S_i) \}$$



$$E(S) = \{S_1, S_5\}$$



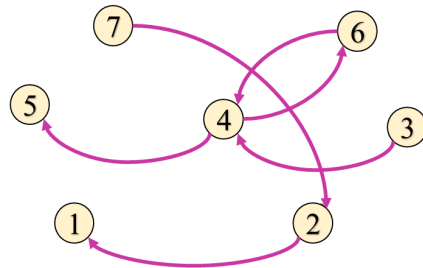


二、建立递阶结构模型的规范方法

终止集E(S)

$$E(S) = \{ S_i \mid S_i \in S, R(S_i) = C(S_i) \}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$E(S)$ $R(S_i)=C(S_i)$
1	1	1,2,7	1	1 5
2	1,2	2,7	2	
3	3,4,5,6	3	3	
4	4,5,6	3,4,6	4,6	
5	5	3,4,5,6	5	
6	4,5,6	3,4,6	4,6	
7	1,2,7	7	7	



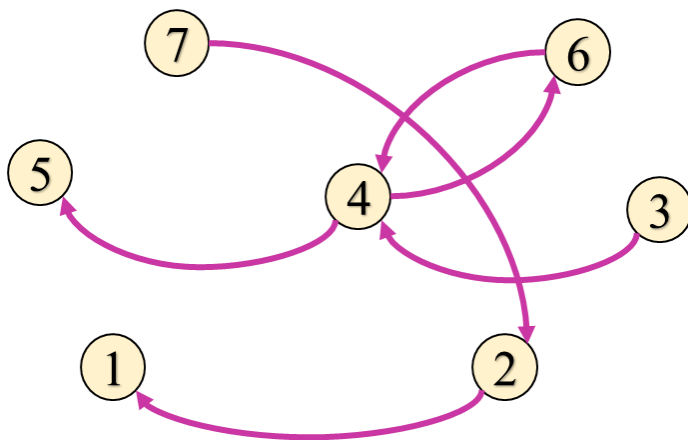


二、建立递阶结构模型的规范方法

区域划分：

将系统的构成要素集合 S ，分割成关于给定二元关系 R 的相互独立的区域的过程。

（即：分隔成若干子系统，而各子系统内要素互不影响）





区域划分：

区分方式：

(1) 以起始集 $B(S)$ 中的要素为基础划分，看要素的**可达集**要素能否分割

(2) 以终止集 $E(S)$ 中的要素为基础划分，看要素的**先行集**要素能否分割



二、建立递阶结构模型的规范方法

利用起始集**B(S)**判断区域能否划分的规则如下：

在**B(S)**中任取两个要素 b_u 、 b_v ：

- ① 如果 $R(b_u) \cap R(b_v) \neq \emptyset$ ($\emptyset$ 为空集)，则 b_u 、 b_v 及 $R(b_u)$ 、 $R(b_v)$ 中的要素属同一区域。若对所有 u 和 v 均有此结果(均不为空集)，则区域不可分。
- ② 如果 $R(b_u) \cap R(b_v) = \emptyset$ ，则 b_u 、 b_v 及 $R(b_u)$ 、 $R(b_v)$ 中的要素不属同一区域，系统要素集合 S 至少可被划分为两个相对独立的区域。



二、建立递阶结构模型的规范方法

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$B(S)$
1	1	1, 2, 7	1	3
2	1, 2	2, 7	2	
3	3, 4, 5, 6	3	3	
4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	7
5	5	3, 4, 5, 6	5	
6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6	
7	1, 2, 7	7	7	

因为 $B(S) = \{S_3, S_7\}$, 且有 $R(S_3) \cap R(S_7) = \{S_3, S_4, S_5, S_6\} \cap \{S_1, S_2, S_7\} = \emptyset$, 所以 S_3 及 S_4, S_5, S_6 ; S_7 与 S_1, S_2 分属两个相对独立的区域, 即有:

$$\Pi(S) = P_1, P_2 = \{S_3, S_4, S_5, S_6\}, \{S_1, S_2, S_7\}$$



(2) 利用终止集 $E(S)$ 判断区域能否划分

在 $E(S)$ 中任取两个要素 e_u 、 e_v :

- $A(e_u) \cap A(e_v) \neq \emptyset$, 则区域不可分。
- $A(e_u) \cap A(e_v) = \emptyset$, 系统要素集合 S 至少可被分为两个相对独立的区域。



二、建立递阶结构模型的规范方法

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$E(S)$
1	1	1,2,7	1	1
2	1,2	2,7	2	
3	3,4,5,6	3	3	
4	4,5,6	3,4,6	4,6	
5	5	3,4,5,6	5	5
6	4,5,6	3,4,6	4,6	
7	1,2,7	7	7	

$$E(S)=\{S_1, S_5\},$$

$$A(S_1) \cap A(S_5) = \{S_1, S_2, S_7\} \cap \{S_3, S_4, S_5, S_6\} = \emptyset,$$

所以 S_3 、 S_4 、 S_5 、 S_6 与 S_1 、 S_2 、 S_7 分属两个相对独立的区域 P_1 、 P_2



二、建立递阶结构模型的规范方法

区域划分的结果可记为:

$$\Pi(S) = P_1, P_2, \dots, P_k, \dots, P_m$$

其中 P_k 为第 k 个相对独立区域的要素集合。经过区域划分后的可达矩阵为**块对角矩阵**(记作 $M(P)$)。

这时的可达矩阵 M 变为如下的块对角矩阵:

$$M(P) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} \right. & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} O \\ O \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_2 \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{matrix} \right. & \begin{matrix} O \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



二、建立递阶结构模型的规范方法

2、级位划分

系统中的所有要素，以可达矩阵为准则，划分成不同级（层）次。

- “级位划分”也有教材称为“层级划分”，即确定某区域内各要素所处的层次。
 - 注意层级划分是针对单个区域内的要素进行的。
- 设P是某区域要素集合，若用 L_i 表示层级(Layer)从高到低的各级要素集合：

$$\Pi(P) = L_1, L_2, \dots, L_I \quad (\text{其中} I \text{为最大级位数})$$



二、建立递阶结构模型的规范方法

系统中的所有要素，以可达矩阵为准则，划分成不同级（层）次。

2、级位划分

- 区域内的级位划分，即确定某区域内各要素所处层次地位的过程。这是建立多级递阶结构模型的关键工作。
- 设P是由区域划分得到的某区域要素集合，若用 $L_1, L_2, \dots, L_h$ 表示从高到低的各级要素集合(其中h为最大级位数)，则级位划分的结果可写出：

$$\Pi(P)=L_1, L_2, \dots, L_h$$





2、级位划分

- 某系统要素集合的最高级要素：系统的终止集要素。
- 级位划分的基本做法是：
 - 1) 找出整个系统要素集合的最高级要素(终止集要素)后，可将它们去掉。
 - 2) 再求剩余要素集合(形成部分图)的最高级要素，将它们去掉；
 - 3) 依次类推，直到确定出最低一级要素集合(即 L_n)。



二、建立递阶结构模型的规范方法

2、级位划分

系统中的所有要素，以可达矩阵为准则，划分成不同级（层）次。

- 对于最高层级的要素来说，它的可达集 $R(S_i)$ 是和它的共同集 $C(S_i)$ 相同的。
 - 在一个多层级结构中，最高层级的要素没有其他要素可以到达，所以它的可达集合 $R(S_i)$ 中只能包括：
 - a) 它本身；
 - b) 与它有强连接的要素；
 - 共同集 $C(S_i)$ 也只包括：a)它本身；b)与它同级的强连接要素。
- 因此，确定 S_i 是否为最高级要素的判断条件是：

$$C(S_i) = R(S_i) \cap A(S_i) = R(S_i)$$



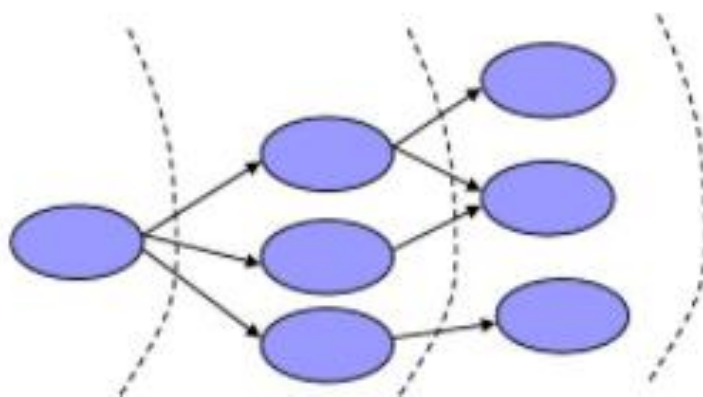
二、建立递阶结构模型的规范方法

2、级位划分

系统中的所有要素，以可达矩阵为准则，划分成不同级（层）次。

■ 级位划分的基本做法是：

- 步骤1：找出整个系统要素集合的最高级要素（终止集要素）后，将它们去掉得到，剩余要素集合
- 步骤2：再继续求剩余要素集合的最高级要素，
- 步骤3：重复步骤2，直到找出最低层级的要素集合。



对于最高级要素 S_i

$$C(S_i) = R(S_i) \cap A(S_i) = R(S_i)$$

@v 2482779



二、建立递阶结构模型的规范方法

为此，令 $L_0=\emptyset$ (最高级要素集合为 L_1 ，没有零级要素)，则有：

$$L_1=\{S_i|S_i\in P-L_0, C_0(S_i)=R_0(S_i), i=1, 2, \dots, n\}$$

$$L_2=\{S_i|S_i\in P-L_0-L_1, C_1(S_i)=R_1(S_i), i<n\}$$

.....

$$L_k=\{S_i|S_i\in P-L_0-L_1-\dots-L_{k-1}, C_{k-1}(S_i)=R_{k-1}(S_i), i<n\}$$

式中的 $C_{k-1}(S_i)$ 和 $R_{k-1}(S_i)$ 是由集合 $P-L_0-L_1-\dots-L_{k-1}$ 中的要素形成的子矩阵(部分图)求得共同集和可达集。

经过级位划分后的可达矩阵变为区域块三角矩阵，记为 $M(L)$ 。



二、建立递阶结构模型的规范方法

如对例题中 $P_1=\{S_3, S_4, S_5, S_6\}$ 进行级位划分的过程示于表中。

级位划分过程

要素集合	S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$C(S_i)$	$C(S_i)$ $= R(S_i)$	$\Pi(P_1)$
P_1-L_0	3	3, 4, 5, 6	3	3	$\checkmark$	$L_1=\{S_5\}$
	4	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6		
	5	5	3, 4, 5, 6	5		
	6	4, 5, 6	3, 4, 6	4, 6		
$P_1-L_0-L_1$	3	3, 4, 6	3	3	$\checkmark$	$L_2=\{S_4, S_6\}$
	4	4, 6	3, 4, 6	4, 6		
	6	4, 6	3, 4, 6	4, 6		
$P_1-L_0-L_1-L_2$	3	3	3	3	$\checkmark$	$L_3=\{S_3\}$



二、建立递阶结构模型的规范方法

对该区域进行级位划分的结果为：

$$\Pi(P_1)=L_1, L_2, L_3=\{S_5\}, \{S_4, S_6\}, \{S_3\}$$

同理可得对 $P_2=\{S_1, S_2, S_7\}$ 进行级位划分的结果为：

$$\Pi(P_2)=L_1, L_2, L_3=\{S_1\}, \{S_2\}, \{S_7\}$$

这时的可达矩阵为：

$$M(L) = \begin{matrix} & & & & 5 & 4 & 6 & 3 & \vdots & 1 & 2 & 7 \\ \begin{matrix} L_1 & 5 \\ L_2 & \begin{cases} 4 \\ 6 \end{cases} \\ L_3 & 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \vdots & & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \vdots & & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \vdots & & & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & & & \\ \hline & & & & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \vdots & 1 & 1 & 0 \\ & & & & \vdots & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



二、建立递阶结构模型的规范方法

3、提取骨架矩阵

在同一区域内同级要素相互可达的要素就称为强连通块，要素间构成回路，选择其中一个为代表要素。

■ 骨架矩阵

- 分层级后，求 $M(L)$ 的最小实现矩阵。
- 剔除冗余逻辑关系后，仍能反映原来矩阵所表示的要素间关系
- 具有最少的二元关系个数

提取骨架矩阵的三个步骤

1. 去掉各层次中的强连接要素
2. 去掉要素间的越级二元关系
3. 去掉自身到达的二元关系





3、提取骨架矩阵

- 从影响（可达）关系角度，解释提取骨架矩阵的三个步骤：
 - 去掉强连接要素？两个有强连接关系的要素可以互相替代。
 - 去掉越级二元关系？间接影响（可达）关系可以通过直接影响关系推知。
 - 去掉自身到达关系？这类关系是不言自明的。

再回顾一下可达矩阵的计算：

- 在邻接矩阵上加上单位阵（自身到达的二元关系）
- 经过多次自乘，找到所有间接到达关系（越级二元关系）



二、建立递阶结构模型的规范方法

3、提取骨架矩阵

在同一区域内同级要素相互可达的要素就称为强连通块，要素间构成回路，选择其中一个为代表要素。

- 骨架矩阵，在可达矩阵 $M(L)$ 的基础上，进行缩约和检出，建立最小实现二元关系的矩阵 $M(L)$ 。即：“1”元素最少。骨架矩阵记为 A' 。
- 对经过区域和级位划分后的可达矩阵 $M(L)$ 的缩检共分三步：
 - 第一步：检查各层次中的强连接要素，建立可达矩阵 $M(L)$ 的缩减矩阵 $M'(L)$ 。
 - 第二步：去掉 $M(L)$ 中已具有邻接二元关系的要素间的越级二元关系，得到经进一步简化后的新矩阵 $M''(L)$ 。
 - 第三步：进一步去掉 $M''(L)$ 中自身到达的二元关系，即减去单位矩阵，将 $M''(L)$ 主对角线上的“1”全变为“0”，得到经简化后具有最小二元关系个数的骨架矩阵 A' 。



二、建立递阶结构模型的规范方法

3、提取骨架矩阵

□ **第一步：** 检查各层次中的**强连接要素**，建立可达矩阵 $M(L)$ 的缩减矩阵 $M'(L)$ 。

➤ 如对原例 $M(L)$ 中的强连接要素集合 $\{S_4, S_6\}$ 作缩减处理(把 S_4 作为代表要素，去掉 S_6)后的新的矩阵为：

$$M(L) = \begin{matrix} & & 5 & 4 & 6 & 3 & : & 1 & 2 & 7 \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} & \begin{matrix} 5 \\ \{4, 6\} \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & : & & \\ 1 & 1 & 1 & 0 & & & o \\ 1 & 1 & 1 & 0 & & & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$M'(L) = \begin{matrix} & 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} & \begin{matrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{matrix} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & : & & \\ 1 & 1 & 0 & & & o \\ 1 & 1 & 1 & & & \\ \hline & & & & 1 & 0 & 0 \\ & o & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{matrix}$$

$$\Pi(P_1) = L_1, L_2, L_3 = \{S_5\}, \{S_4, S_6\}, \{S_3\}$$

$$\Pi(P_2) = L_1, L_2, L_3 = \{S_1\}, \{S_2\}, \{S_7\}$$



二、建立递阶结构模型的规范方法

3、提取骨架矩阵

□ **第二步**，去掉 $M'(L)$ 中已具有邻接二元关系的要素间的越级二元关系，得到经进一步简化后的新矩阵 $M''(L)$ 。

➤ 如在原例的 $M'(L)$ 中，去掉第三级要素到第一级要素的越级二元关系

“ $S_3R^2S_5$ ”和“ $S_7R^2S_1$ ”，即将 $M'(L)$ 中 $3 \rightarrow 5$ 和 $7 \rightarrow 1$ 的“1”改为“0”，得：

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 1 & 0 & & & \\ (1) & 1 & 1 & & & \\ \hdashline & & & & & \\ & 0 & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 1 & 1 & 0 \\ & & & (1) & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M''(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 5 & 4 & 3 & 1 & 2 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 1 & 0 & & & \\ (0) & 1 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & & 1 & 1 & 0 \\ & & & (0) & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\Pi(P_1) = L_1, L_2, L_3 = \{S_5\}, \{S_4, S_6\}, \{S_3\}$$

$$\Pi(P_2) = L_1, L_2, L_3 = \{S_1\}, \{S_2\}, \{S_7\}$$

找出越级的二元关系的技巧：

- 矩阵的某行，如 L_3 ，看 S_3 能到达哪些要素？ $R(S_3) = \{S_3, S_4, S_5\}$
- 继续分析 $R(S_3)$ 中的 S_4 、 S_5 （不需考虑自身 S_3 ），看 $R(S_3)$ 中的要素之间是否存在可达关系
- 因为 $S_4 \rightarrow S_5$ ，所以 $S_3 \rightarrow S_5$ 是越级二元关系



二、建立递阶结构模型的规范方法

3、提取骨架矩阵

- ▣ **第三步**，进一步去掉 $M''(L)$ 中自身到达的二元关系，即减去单位矩阵，将 $M''(L)$ 主对角线上的“1”全变为“0”，得到经简化后具有最小二元关系个数的骨架矩阵 A' 。

$$A' = M''(L) - I =$$

		5	4	3	1	2	7
L_1	5	0	0	0			
L_2	4	1	0	0		0	
L_3	3	0	1	0			
L_1	1				0	0	0
L_2	2		0		1	0	0
L_3	7				0	1	0

$$\Pi(P_1) = L_1, L_2, L_3 = \{S_5\}, \{S_4, S_6\}, \{S_3\} \quad \Pi(P_2) = L_1, L_2, L_3 = \{S_1\}, \{S_2\}, \{S_7\}$$



二、建立递阶结构模型的规范方法

绘制要素间的多级递阶有向图，
形成多级递阶结构模型。

4、绘制多级递阶有向图 $D(A')$

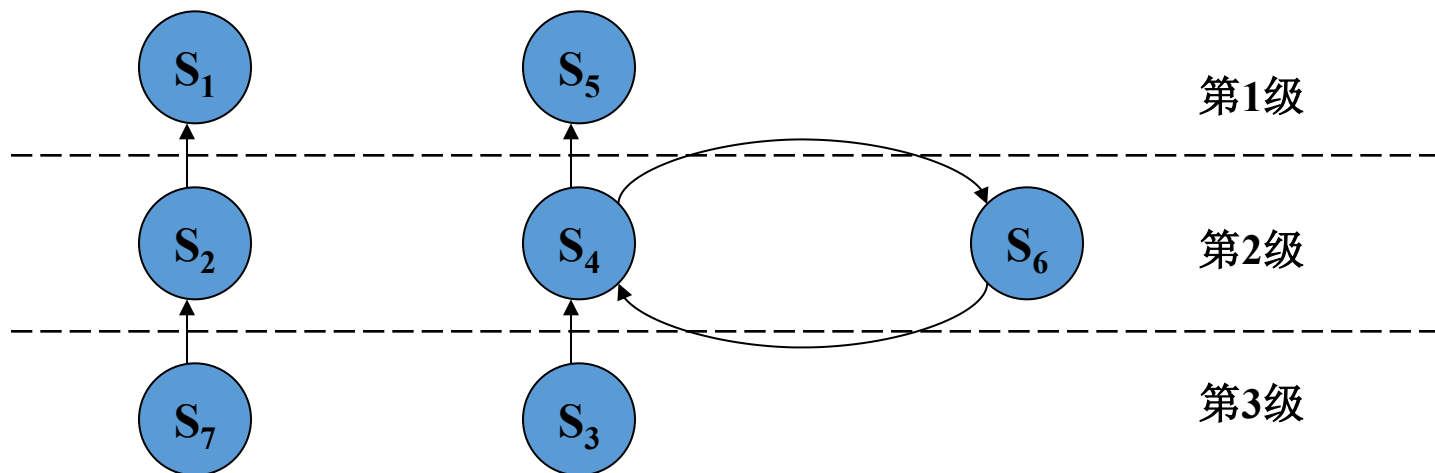
- 根据骨架矩阵 A' ，绘制出多级递阶有向图 $D(A')$ ，即建立系统要素的递阶结构模型。
- 绘图一般分为如下三步：
 - I. 分区域从上到下逐级排列系统构成要素。（终止集放在最上面）
 - II. 同级加入被删除的与某要素（如原例中的 S_4 ）有强连接关系的要素（如 S_6 ），及表征它们相互关系的有向弧。
 - III. 按 A' 所示的邻接二元关系，用级间有向弧连接成有向图 $D(A')$ 。





二、建立递阶结构模型的规范方法

■建立原例的递阶结构模型：



根据骨架矩阵 A' ，绘制出多级递阶有向图：

- 1. 分区域**从上到下逐级排列**系统构成要素。（终止集放在最上面）
- 2. 同级加入被删除的与某要素有**强连接**关系的要素（如例中的 S_6 ），及表征它们相互关系的有向弧。
- 按 A' 所示的**邻接二元关系**，用级间有向弧连接成有向图。



建立解释结构模型

将多级递阶有向图直接转化为解释结构模型。

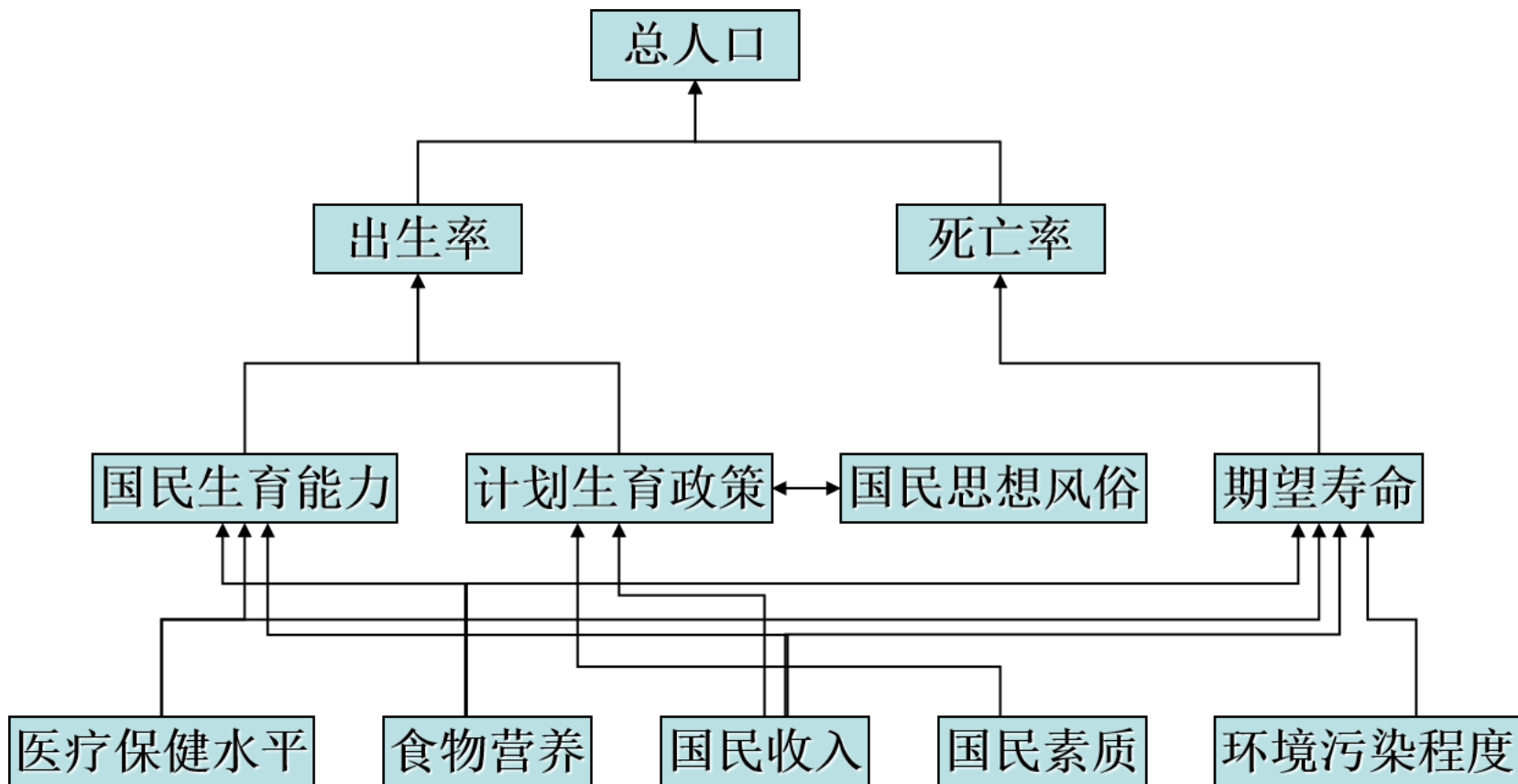
- 根据各符号所代表的实际要素，在递阶结构模型的要素符号上，填入实际要素名称，即为解释结构模型。
- 根据问题背景，用文字对结构模型进行解释。



二、建立递阶结构模型的规范方法

- 最后，可根据各要素的**实际意义**，将多级递阶有向图直接转化为解释结构模型。

例：下图是一个人口系统影响总人口增长问题的解释结构模型。（推导过程略。）

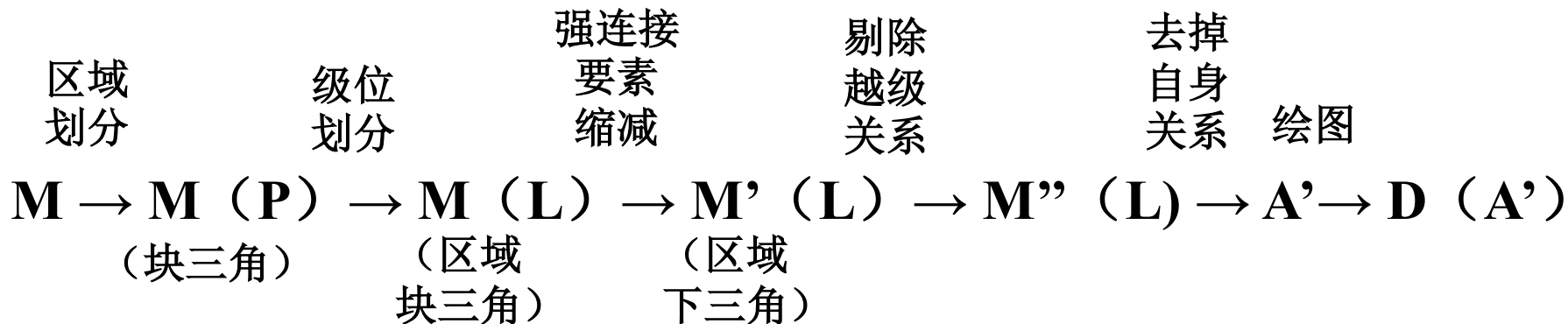
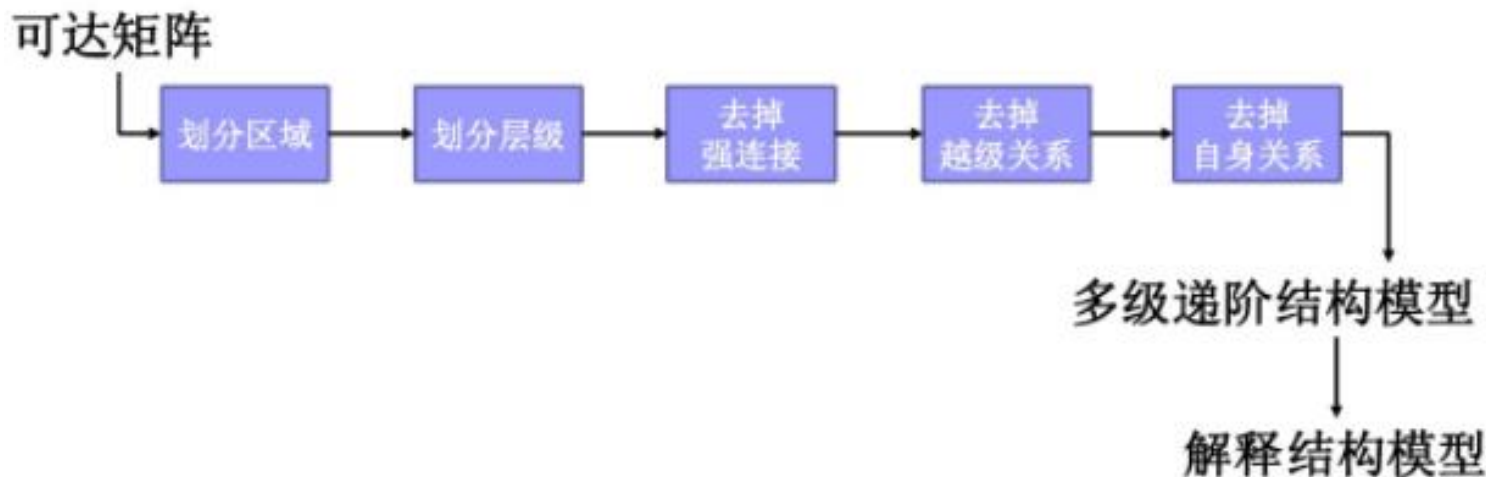




二、建立递阶结构模型的规范方法

■总结：建立多级递阶结构模型的过程

■以可达矩阵M为基础，以矩阵变换为主线的递阶结构模型的建立过程：





三、建立递阶结构模型的实用方法的核心过程

ISM方法的核心是对系统要素间的**关系**（尤其是因果关系）进行**层次化**处理，最终形成具有**多级递阶关系**和**解释功能的结构模型**。

第1步：找出影响系统问题的**主要因素**，通过方格图判断要素间的直接（相邻）影响关系；

第2步：考虑因果等关系的**传递性**，建立反映诸要素间关系的**可达矩阵**（该类矩阵属反映逻辑关系的布尔矩阵）；

第3步：考虑要素间可能存在的**强连接**（相互影响）关系，仅保留其中的代表要素，形成可达矩阵的**缩减矩阵**；



三、建立递阶结构模型的实用方法的核心过程

第4步： 缩减矩阵的层次化处理，分为两步：（1）按照矩阵每一行“1”的个数的少与多，从前到后重新排列矩阵，此矩阵应为严格的下三角矩阵；（2）从矩阵的左上到右下依次找出最大单位矩阵，逐步形成不同层次的要素集合。

第5步： 作出多级递阶有向图。作图过程为：

- （1）按照每个最大单位子矩阵框定的要素，将各要素按层次分布；
- （2）将第3步被缩减掉的要素随其代表要素同级补入，并标明其间的相互作用关系；
- （3）用从下到上的有向弧来显示逐级要素间的关系；
- （4）补充必要的越级关系。

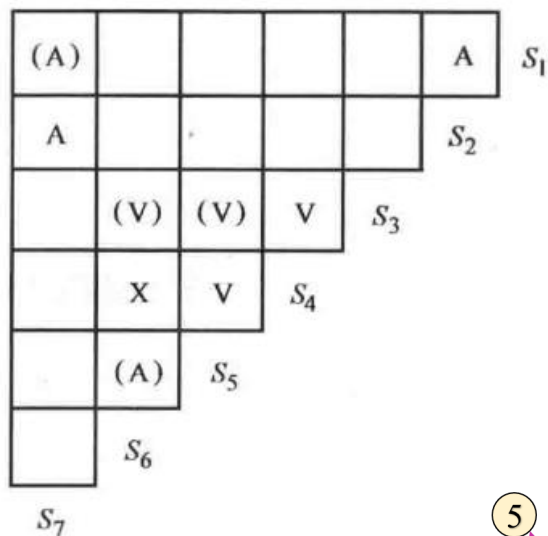
第6步： 经直接转换，建立解释结构模型。



三、建立递阶结构模型的实用方法

在系统结构并不十分复杂的情况下，建模工作可以采用较为简便的方法来完成。其主要过程为：

(1) 判定二元关系，建立可达矩阵及其缩减矩阵



V表示方格图中的行（或上位）要素直接影响到列（或下位）要素；

A表示列要素对行要素有直接影响；

X表示行列两要素相互影响（强连接关系）

()表示间接关系。

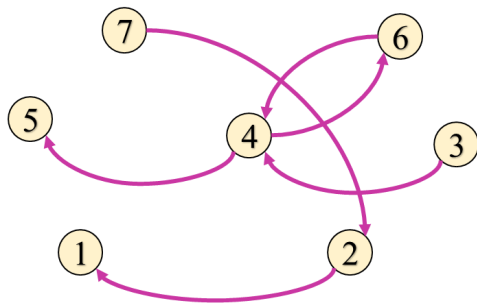
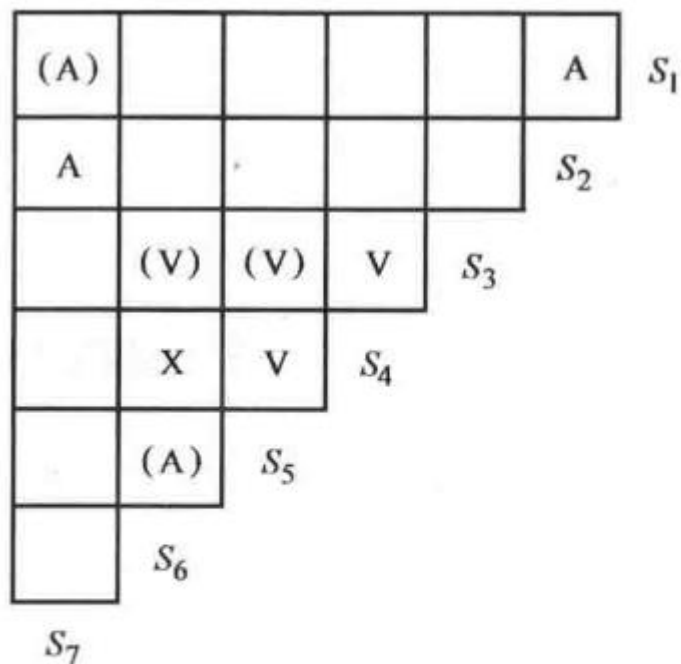


图 3-10 判定要素间关系
用方格图



三、建立递阶结构模型的实用方法

(1) 判定二元关系，建立可达矩阵及其缩减矩阵



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \left(\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{matrix}$$

图 3-10 判定要素间关系
用方格图



三、建立递阶结构模型的实用方法

(2) 对可达矩阵的缩减矩阵进行层次化处理

- ① 根据与要素级位划分的思想，在具有强连接关系 (S_4, S_6) 的要素中去除 S_6 ，得到缩减矩阵 M' 。
- ② 在 M' 中按每行“1”的多少，由少到多顺次排列，调整 M' 的行和列，得到 $M'(L)$ 。
- ③ 最后在 $M'(L)$ 中，从左上角到右下角，依次分解出最大阶数的单位矩阵，并加注方框。每个方框表示一个层次。

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 5 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} & \begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} \end{pmatrix} \end{matrix}$$





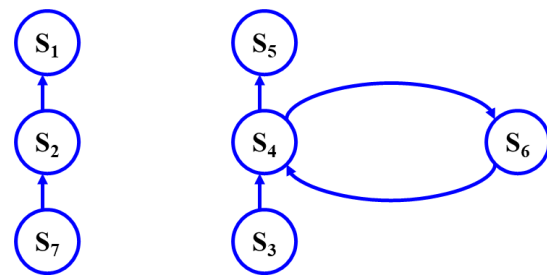
三、建立递阶结构模型的实用方法

三、建立递阶结构模型的实用方法

(3) 根据 $M'(L)$ 绘制多级递阶有向图

- ① 首先，把所有要素按已有层次排列。
- ② 然后，按照 $M'(L)$ 中两方框（单位矩阵）交汇处的“1”元素，画出表征不同层次要素间直接联系的有向弧，形成多级递阶有向图。如根据例子中的第二层到第一层间的 S_2RS_1 、 S_4RS_5 和第三层到第二层间的 S_7RS_2 、 S_3RS_4 ，并补充进被缩约的 S_6 ，即可绘制出与之前相同的多级递阶有向图。
- ③ 最后，可根据各要素的实际意义，将多级递阶有向图直接转化为解释结构模型。

$$M'(L) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 5 & 2 & 4 & 7 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}} \\ \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}} \end{pmatrix} \end{matrix}$$





ISM的优点及不足

□优点

- 可以把模糊不清的思想、看法转化为直观的具有良好结构关系的模型；
- 特别适用于变量众多,关系复杂而结构不明晰的系统分析中,也可用于方案的排序。

□缺点

- 级与级间不存在反馈回路；
- 系统各要素间逻辑关系的确定,在一定程度上还依赖于人们的主观经验。



解释结构模型ISM的广泛应用

- ISM技术广泛适用于各类系统的结构分析
 - 不需高深的数学知识
 - 各种背景人员可参加
 - 模型直观且有启发性
- 可以提高系统分析人员对问题结构的认识。



ISM_示例1 (规范化方法)

应用案例：保障房的功能评价体系

- 进行规划时，需要研究住宅建筑的各种功能之间的关系，为决策部门提供参考。
- 应用ISM方法来分析各项功能需求间关系，提出评价因素体系的邻接矩阵。
- 在邻接矩阵的基础上，建立解释结构模型。



ISM_示例1（规范化方法）

影响房屋功能的因素很多，根据从不同渠道获得的资料（工程经验、访谈记录和书面资料），经过小组成员讨论，总结出了以下的主要建筑功能要素：

表1 住宅建筑功能评价因素

关键问题：住宅建筑功能		S0
评价因素		
1	平面空间布局	S1
2	公用设施	S2
3	采 光	S3
4	通 风	S4
5	保 温	S5
6	隔 声	S6
7	结构安全性	S7
8	立面效果	S8
9	室内效果	S9
10	房间使用面积率	S10



ISM_示例1 (规范化方法)

- 通过小组成员的多次讨论，这些保障房功能要素之间存在影响关系。

		S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
建筑物功能	S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平面空间布局	S1	●	0	0	●	●	0	0	●	0	●	●
公 用 施 设	S2	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
采 光	S3	●	0	0	0	0	●	0	0	0	●	0
通 风	S4	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保 温	S5	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
隔 声	S6	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
结 构 安 全 性	S7	●	●	0	0	0	0	0	0	●	0	●
立 面 效 果	S8	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室 内 效 果	S9	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
房间使用面积率	S10	●	0	0	0	0	0	0	0	0	●	0



ISM_示例1 (规范化方法)

(1) 根据各个建筑功能因素之间的相互影响关系，可得到邻接矩阵A（按S1，S2，...，S10的顺序安排）

A =

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
S0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
S2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
S4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S7	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
S8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



ISM_示例1 (规范化方法)

(2) 根据邻接矩阵求可达矩阵

□ 构建 $A+I$ (I 为单位矩阵)

$A+I =$

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
S0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
S2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
S4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S7	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
S8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
S9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1



ISM_示例1 (规范化方法)

(2) 根据邻接矩阵求可达矩阵

□ $A+I$ 不断自乘，计算得出可达矩阵

$$(A+I)^4 = \begin{array}{c|cccccccccccc} & S0 & S1 & S2 & S3 & S4 & S5 & S6 & S7 & S8 & S9 & S10 \\ \hline S0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline S1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline S2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline S3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline S4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline S5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline S6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline S7 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline S8 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline S9 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline S10 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} = (A+I)^5$$



ISM_示例1（规范化方法）

（3）区域划分（略）

- 很明显S1至S10各个要素都与S0要素连接在一起，因此只有一个区域。



ISM_示例1 (规范化方法)

(4) 级位划分

□ 第一级的可达集、先行集、共同集 (当 $R(S_i) = R \cap A$ 时)

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R \cap A$
S_0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0
S_1	0,1,3,4,5,7,8,9,10	1,7	1,7
S_2	0,2	2	2
S_3	0,3,5,9	1,3,7	3
S_4	0,4	1,4,7	4
S_5	0,5	1,3,5,7	5
S_6	0,6	6	6
S_7	0,1,3,4,5,7,8,9,10	1,7	1,7
S_8	0,8	1,7,8	8
S_9	0,9	1,3,7,9,10	9
S_{10}	0,9,10	1,7,10	10

S_0



ISM_示例1 (规范化方法)

(4) 级位划分

□ 第二级的可达集、先行集、共同集

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R \cap A$	
S_1	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10	1, 7	1, 7	
S_2	2	2	2	S2
S_3	3, 5, 9	1, 3, 7	3	
S_4	4	1, 4, 7	4	S4
S_5	5	1, 3, 5, 7	5	S5
S_6	6	6	6	S6
S_7	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10	1, 7	1, 7	
S_8	8	1, 7, 8	8	S8
S_9	9	1, 3, 7, 9, 10	9	S9
S_{10}	9, 10	1, 7, 10	10	

$$(R(S_i) = R \cap A)$$



ISM_示例1 (规范化方法)

(4) 级位划分

- 第三级的的可达集、先行集、共同集 (当 $R(S_i) = R \cap A$ 时)

Si	R(Si)	A(Si)	$R \cap A$	
S1	1、3、7、10	1、7	1、7	
S3	3	1、3、7	3	S3
S7	1、3、7、10	1、7	1、7	
S10	10	1、7、10	10	S10

$$(R(S_i) = R \cap A)$$



ISM_示例1 (规范化方法)

(4) 级位划分

□ 第四级的可达集与先行集（当 $R(S_i) = R \cap A$ 时）

Si	R(Si)	A(Si)	$R \cap A$
S1	1、7	1、7	1、7
S7	1、7	1、7	1、7

S1, S7

$$(A+I)^4 = (A+I)^5, \text{ 共4个层级}$$



ISM_示例1 (规范化方法)

(4) 级位划分

S1, S7构成回路

□ 按层次级别重新排列可达矩阵

		S0	S2	S4	S5	S6	S8	S9	S3	S10	S1	S7
L1	{	S0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		S4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
L2	{	S5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		S6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		S8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		S9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
L3	{	S3	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
		S10	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
L4	{	S1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
		S7	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1



ISM_示例1（规范化方法）

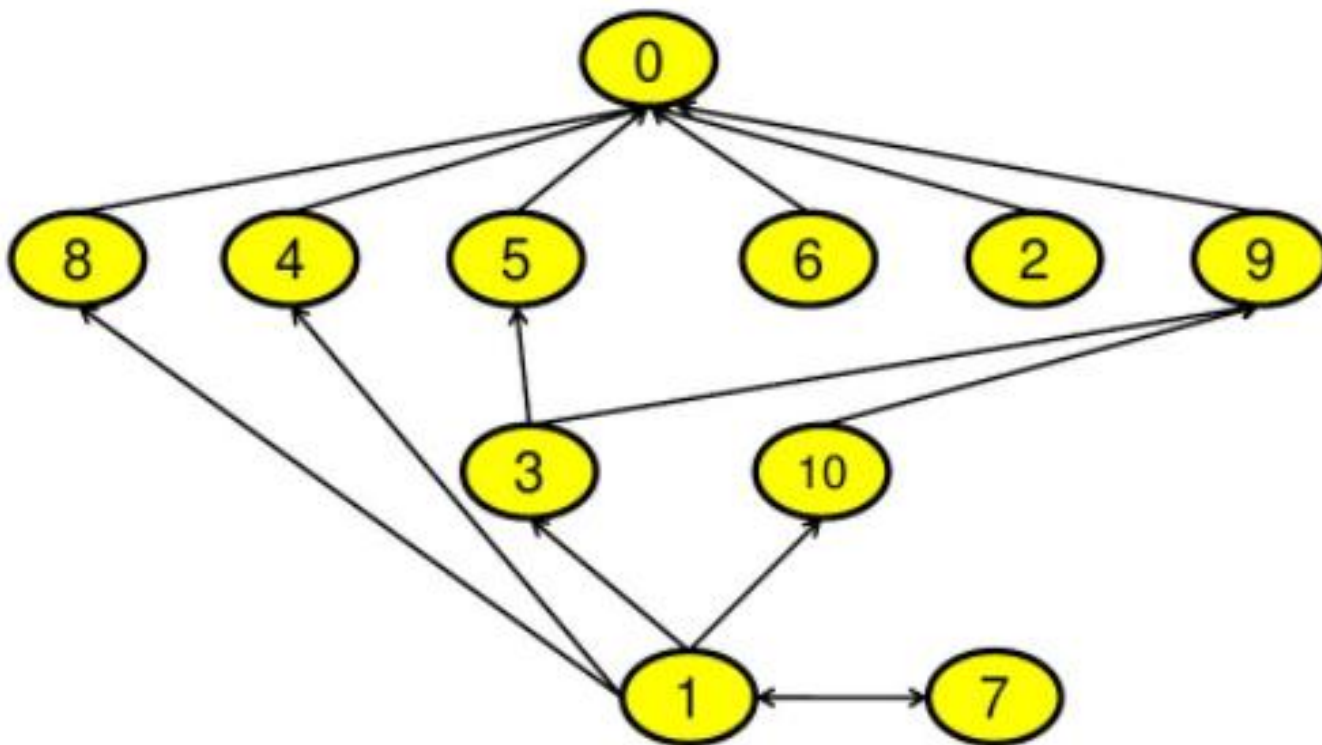
（5）提取骨架矩阵（步骤略过）。

□ 有兴趣的同学可以自己练习。



ISM_示例1 (规范化方法)

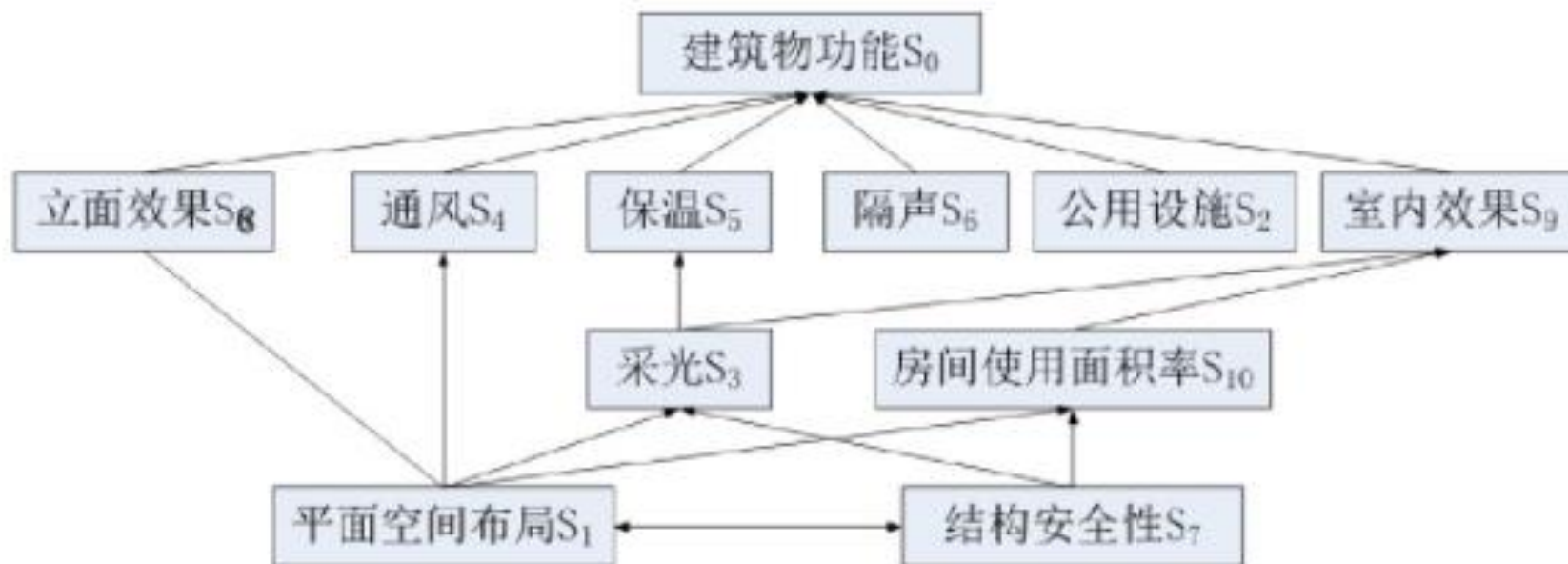
(5) 绘制多级递阶有向图





ISM_示例1 (规范化方法)

(6) 建立解释结构模型。





ISM_示例1 (规范化方法)

(7) 文字分析与解释

- 从解释结构模型图可以看出，构成住宅建筑功能的体系是具有4级：
 - (1) 建筑物的功能从总体上反映建筑物符合居住需求的程度，故将其作为最终指标。
 - (2) 第二级指标立面效果、通风、保温、隔声、公用设施、室内效果，是评价住宅建筑功能的高级指标。
 - (3) 第三级指标采光、房间使用面积率反映住宅建筑的基本的舒适度要求，故将其作为次高级指标。
 - (4) 第四级指标平面空间布局、结构安全性是反映住宅建筑的基本布局形式和受力性能的指标，故将其作为基础指标。



ISM_示例1（规范化方法）

（7）文字分析与解释（续）

- 基础指标包括平面空间布局和结构安全性。
 - 平面空间布局合理，可以用较小的建筑面积满足基本的使用要求，从而降低开发成本。
 - 结构安全性可以到达其他所有功能要素，是房屋使用的最基本要求，要严格控制结构施工质量。
- 次高级指标包括采光、房间使用面积率。
 - 采光影响保温和室内效果，影响居住的舒适程度
 - 房间使用面积率影响室内效果，房间使用面积率能体现房屋的经济性。在政府经费一定的情况下，设计得好，可以大幅增加居民的满意度。



ISM_示例1（规范化方法）

（7）结构模型的分析与解释（续）

- 高级指标包括立面效果、通风、保温、隔声、公用设施、室内效果。这些指标是建筑物的高级功能的体现，满足了居民除了遮风挡雨之外更多的舒适和美学需求。以公用设施为例，通常包括绿化设施、健身设施、娱乐设施等，可以满足居民对较高生活质量。



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究

因子名称	指标	
娱乐性	浏览微博广告时，我能看到有趣的内容	
	浏览微博广告时，我觉得轻松愉快	
	浏览微博广告时，我能随时关注到最新的流行资讯	
易用性	对我而言，参与微博广告所发起的活动并不困难	可信度
	我可随时随地了解微博广告的内容或参与微博广告发起的活动	我觉得微博广告的内容相对比较真实
	我能够快速地了解微博广告的内容或参与微博广告发起的活动	我觉得微博广告的内容相对比较准确
有用性	我觉得微博广告能够降低产品信息的搜集成本	我觉得微博广告的内容不是特别夸张
	我觉得微博广告能够提高选购产品的效率	我觉得微博广告中较少出现虚假信息
	我觉得微博广告能够使我实时掌握产品信息	互动性
	我觉得微博广告的信息是可以与我的亲友分享的	我可以借助微博广告的内容来与他人进行互动
		转发、评论或分享微博广告的内容可以让我结识到更多的朋友
		参与微博广告所发起的活动能够让我有效地与主办方进行互动
		参与度
		我有时会完整地阅读微博广告的内容
		我会不时地参与微博广告中发起的活动
		我会不时地关注微博广告中的内容
		我觉得自己是一个积极的微博活动参与者
		普及度
		我认为微博广告是受到其他用户的关注的
		我认为微博广告能覆盖很多用户
		我认为微博广告已经存在一段较长的时间了



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究

➤ 成立ISM小组

在进行正式建模前，需成立一个的 ISM 小组；经综合考虑，选定学界 5 位具有相关学术积累的教授以及 8 位业界资深的微博玩家组成了这个 ISM 小组，他们能够在一定程度上提供相对专业的意见和建议，这将成为本研究重要的研究依据之一。但受到现实情况的约束，无法将 13 位专家聚集到一起展开持续性的讨论，因此研究中采用邮件或当面沟通的方式来展开讨论，在此过程中简单介绍了 ISM 的原理和操作过程，并以问卷的形式呈现相关内容；在完成数据的初步整理后，将相关的结论反馈给 ISM 小组中的所有成员，让他们对结论进行再修改，如此反复，直至所有成员的意见基本一致；最终确立邻接矩阵。



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的

➤ 确定系统要素和通用

前文中已用因子分析法找出微博影响因素解释结构模型中系统要素题为“因素 A 是否会影响因素 B”的关系讨论得更加深刻，专门设计

附录 2 微博广告接受度影响因素评分表

微博广告接受度影响因素评分表

本研究中，微博广告接受的影响因素主要包括娱乐性、易用性、有用性、可行性、互动性、参与度、普及度，但并非所有因素都直接对接受度产生影响，而可能是因素 A 影响因素 B，进而影响接受度。因此，需要探讨因素间的影响关系。

请根据您的专业知识，判断因素间是否存在影响关系（即因素 A 对因素 B 的影响），若存在则记为“1”，若不存在则记为“0”；**请按横向逐一完成打分**。例如，若娱乐性对易用性没有影响，则在 A 处填 0；易用性对娱乐性有影响，则 B 处填 1，以此类推。

因素 B 因素 A	微博广告 的娱乐性	微博广告 的易用性	微博广告 的有用性	微博广告 的可信度	微博广告 的互动性	微博广告 的参与度	微博广告 的普及度
微博广告 的娱乐性		A					
微博广告 的易用性	B						
微博广告 的有用性							
微博广告 的可信度							
微博广告 的互动性							
微博广告 的参与度							
微博广告 的普及度							

变量定义



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究

➤ 影响因素之间的关系讨论

经过专家对表中的影响因素间的两两因果关系进行深入讨论之后，进行多次的迭代分析，使 ISM 小组成员最终达成了共识，最后形成的影响因素的因果关系如表所示。

本研究中用“X”表示行与列的因素间相互影响，经与导师讨论且专家审定后结果，可得到一个邻接矩阵 $A=[a_{ij}]_{7 \times 7}$ ，表达式为：

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 & S_7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \\ S_7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 & S_7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \\ S_7 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

----- Reach able Matrix -----

1	5						
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	2
0	1	1	1	1	1	1	3
0	0	0	1	1	1	1	4
0	0	0	0	1	1	1	5
0	0	0	0	1	1	1	6
0	0	0	0	0	0	1	7

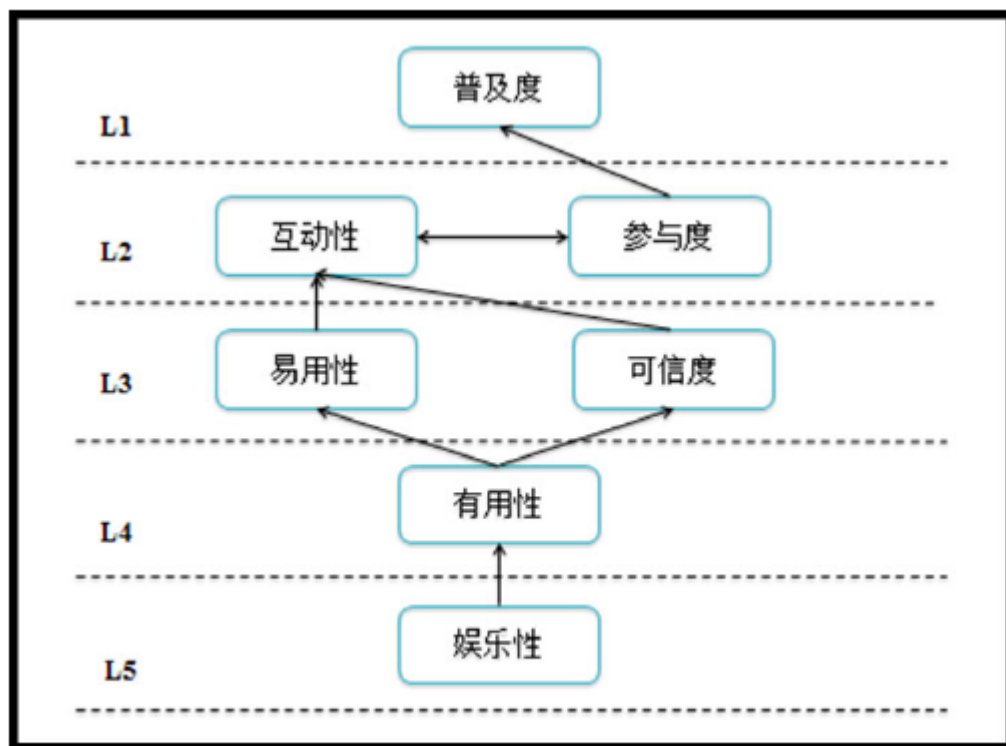
----- Skeleton Matrix -----

1	5						
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	2
0	1	1	1	1	1	1	3
0	0	0	1	1	1	1	4
0	0	0	0	1	1	1	5
0	0	0	0	1	1	1	6
0	0	0	0	0	0	1	7



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究



- 位于模型最底层（L5）的影响因素是根源因素，即娱乐性；这个影响因素是导致用户接受微博广告与否的最根本影响因素
- 微博广告娱乐最大化，吸引用户眼球和关注

图 12：微博广告接受度影响因素解释结构模型



ISM_示例2

□ 微博广告接受度的影响因素实证研究,黄珊珊, 硕士论文, 暨南大学

➤ 得出结论

(1) 位于模型 L1 层的影响因素是直接影响因素，是决定微博广告是否被用户所接受的直接因素。普及度不够将导致用户对微博广告缺乏清晰的认知，甚至导致错误的认识，从而在认知和行动上均拒接微博广告。

(2) 位于模型 L2 层的参与度将影响普及度，换言之，用户参与的热情、积极性、持续力不够，将必然影响到微博广告的普及度，毕竟事物通过人们的参与而得到普及的情况居多。同时，位于 L2 层的互动性与参与度之间存在相互的影响关系；本研究中的互动性与参与度所强调的重点不同，互动性强调群体间的反馈和作用，而参与度强调的是个体自身的卷入。由此可知，用户微博广告参与度越高，则越能为其互动性提供实现前提和基础；而用户微博广告互动性越强，则越能为其参与度提供引力和动力。



示例2：解释结构模型ISM

(3) 位于模型 L3 层两个因素，即易用性和可信度，均对 L2 层的互动性产生影响，可以理解为：容易使用的微博广告内容更能吸引人们用之去与他人互动，而非借助难以使用的微博广告内容；此外，人与人的正常交往中更多的是基于诚信的交往，人们多数情况下更乐意以可信的微博广告内容去与他人互动，从而建立良性循环。

(4) 位于模型 L4 层的有用性对 L3 层的易用性和可信度均有影响，其中有用性对易用性的影响是比较容易理解的，当人们认为微博广告是有用的，则必然激起其他相关人员（商家、微博广告运营者、新浪微博管理员等）对此微博广告的易用性改造，用于吸引更多人；而有用性对于可信度的影响则体现在，当人们认为微博广告是有用的内容时，他们已经在一定程度上认为它是可信的，随着有用性的增强，可信度也在一定程度上得以增强。



示例2：解释结构模型ISM

(5) 位于模型最底层（L5）的影响因素是根源因素，即娱乐性；这个影响因素是导致用户接受微博广告与否的最根本影响因素。这似乎与上文中影响因素的权重分析结果不一致，但其实不然。虽然娱乐性的权重系数较小，重要性不凸显，并不意味着它不是根源因素。原因在于，处于现代社会的人们倡导娱乐至上，这是人们价值观中判断事物好坏的无形标准之一，它能够影响人们生活的方方面面，那微博广告的娱乐性自然也影响着人们能接受微博广告，这是其根源性的体现；但微博广告仅是人们众多娱乐方式中的一种，因此，相较于其他影响微博广告接受度的因素，微博广告娱乐性的重要程度就没那么明显了。娱乐性这个根源影响因素通过中间阶层因素的传递，最终影响微博广告接受度。



ISM_示例3

- 基于解释结构模型的影响建筑节能发展的因素研究，重庆大学，谢倩

符号	影响因素	特征描述
S ₁	政策法规体系不健全	我国没有专门针对建筑节能的法律，虽然陆续制定了一系列有关建筑节能的法规、标准与规范，但缺乏技术细节、可操作性标准，大多以强制性法律法规为主。激励政策缺失也是影响建筑节能发展的重要原因之一，技术、节能服务体系发展需要政府专项资金支持，及各种经济激励措施推动。
S ₂	能源结构不合理	我国建筑能源消耗的一次能源主要以煤炭等化石能源为主，温室气体排放量较高，可再生能源、新能源技术在建筑领域应用较少。
S ₃	居民节能意识有待提高	居民节能意识不高，建筑节能宣传工作不够，对建筑节能认识不足。居民生活方式与用能行为对建筑能耗有重大影响，受收入水平、能源价格、节能意识的影响。
S ₄	市场机制缺失，市场失灵	建筑节能领域市场机制不健全，导致建筑节能市场具有强正外部性、动力不足、信息不对称。政府过多依靠行政管理，与市场机制脱节，没能充分发挥市场调控作用。
S ₅	既有建筑节能改造难以启动	据统计，我国既有建筑中80%以上为高能耗建筑，亟需节能改造。既有建筑结构形式较为复杂，节能改造又缺乏政策激励、融资渠道困难，进展较为缓慢。
S ₆	供热体制改革进展缓慢	供热分户计量统计、监测、考核体系尚未建立，采暖能耗数据缺乏准确性，我国采暖收费主要按建筑面积收费，而不是按实际采暖量收费，造成我国北方地区冬季开窗户采暖现状，采暖能耗浪费严重。
S ₇	行政监管不力，政策执行力度不够	我国初步建立建筑节能政策法规体系，但行政监管力度不够，各项政策法规、技术标准并没有落实到位。主要是由于管理机构与人员配备不足，设计与施工人员专业能力不够等。
S ₈	技术推广力度不够，自主创新能力不强	节能技术与产品自有品牌较少，关键核心技术对进口依赖性较强。已有节能技术市场占有率不高，节能技术与产品成本偏高，消费者对节能技术不够了解。
S ₉	融资困难，渠道狭窄	建筑节能前期投资大，投资回收期长，投资以自有资金、银行贷款为主，金融机构大多呈观望态度，政府财政支持不够。
S ₁₀	能源利用率低	由于技术水平较低，节能意识薄弱，既有建筑多为高耗能建筑，我国单位建筑面积能耗与相同气候条件下发达国家相比，高2-3倍。
S ₁₁	建筑能耗迅速增加	随社会经济发展、生活水平提高，居民对室内舒适性有更高要求，建筑面积、建筑能耗呈刚性增长趋势。
S ₁₂	节能服务体系不完善	建筑节能服务尚处于初级发展阶段，政策体系、市场机制不健全，节能服务公司规模较小、模式单一、融资困难，节能服务市场接受程度不高。



ISM_示例3

- 基于解释结构模型的影响建筑节能发展的因素研究，重庆大学，谢倩

表 3.1 影响因素关联矩阵

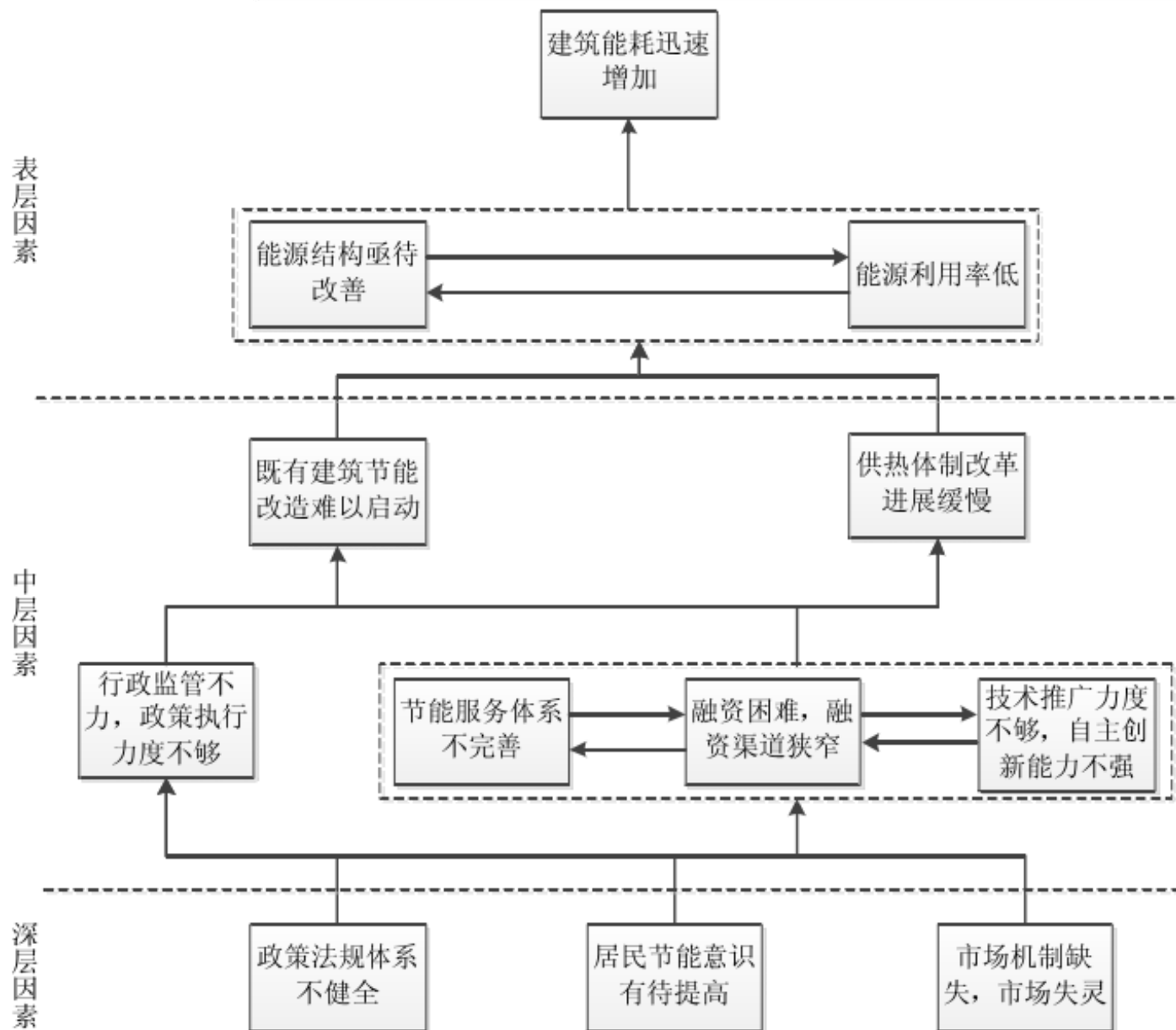
Tab 3.1 The Correlation Matrix of Influence Factors

因素	S ₁₂	S ₁₁	S ₁₀	S ₉	S ₈	S ₇	S ₆	S ₅	S ₄	S ₃	S ₂
S ₁	E	E	O	O	E	E	E	E	O	O	E
S ₂	O	E	M	O	O	O	O	O	A	A	
S ₃	O	E	E	O	E	E	O	O	O		
S ₄	E	O	O	E	E	O	O	E			
S ₅	A	E	E	A	O	A	O				
S ₆	O	O	E	A	A	A					
S ₇	O	E	O	O	O						
S ₈	O	O	E	M							
S ₉	M	O	O								
S ₁₀	O	E									
S ₁₁	A										

- ①“O”表示因素 S_i 与因素 S_j 之间相互不影响；
- ②“E”表示因素 S_i 对因素 S_j 有影响，因素 S_j 对因素 S_i 无影响；
- ③“A”表示因素 S_j 对因素 S_i 有影响，因素 S_i 对因素 S_j 无影响；
- ④“M”表示因素 S_i 与因素 S_j 两者之间互相影响；



示例3：解释结构模型ISM





ISM_示例3：分析与建议

- 政策法规体系不健全、市场机制缺失，市场失灵、居民节能意识有待提高是影响建筑节能发展的深层因素。深层因素对其它因素有直接或间接影响，深层因素的改善对于建筑节能的发展具有重要意义。
- 健全政策法规体系
 - 完善建筑节能法律法规标准体系
 - 出台有效经济激励政策
 - 加强行政监管，适当提高节能标准
 - 推动建筑能效标识制度
 - 建立建筑能耗统计制度
- 完善市场机制
 - 培育与完善建筑节能市场
 - 升级与发展建筑节能产业
- 加强建筑节能宣传与培训



第四节 解释结构模型的应用案例

4. 1. 人口系统影响总人口增长问题

①组建ISM小组，并清楚地设定问题。

小组的主要任务：应用ISM技术对影响我国总人口增长的因素及相互关系进行分析，为我国今后制定有关人口政策，为控制人口增长而采取相应对策提供依据。



②找出影响要素，列出要素明细表。

人口系统中影响总人口增长的因素：

- ◆期望寿命
- ◆医疗保健水平
- ◆国民生育能力
- ◆计划生育政策
- ◆国民思想风俗
- ◆食物营养
- ◆环境污染程度
- ◆国民收入
- ◆国民素质
- ◆出生率
- ◆死亡率
- ◆总人口



示例4：解释结构模型ISM(实用方法)

③判定二元关系，作出要素关联表。

V	V			A	A	A				A	S_1 期望寿命
V	V								V		S_2 医疗保健水平
V		V		A		A					S_3 国民生育能力
V		V	A	A			V/A				S_4 计划生育政策
V		V	A	A							S_5 国民思想风俗
V	V	V									S_6 食物营养
V	V										S_7 环境污染程度
V	V	V									S_8 国民收入
V		V									S_9 国民素质
V											S_{10} 出生率
V											S_{11} 死亡率
											S_{12} 总人口

V表示方格图中的行（或上位）要素直接影响到列（或下位）要素；
A表示列要素对行要素有直接影响；
X表示行列两要素相互影响（强连接关系）



示例4：解释结构模型ISM(实用方法)

④建立可达矩阵M和缩减矩阵M'

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 & S_7 & S_8 & S_9 & S_{10} & S_{11} & S_{12} \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_5 \\ S_6 \\ S_7 \\ S_8 \\ S_9 \\ S_{10} \\ S_{11} \\ S_{12} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



示例4：解释结构模型ISM(实用方法)

④建立可达矩阵M和缩减矩阵M'

$$M' = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_6 & S_7 & S_8 & S_9 & S_{10} & S_{11} & S_{12} \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_6 \\ S_7 \\ S_8 \\ S_9 \\ S_{10} \\ S_{11} \\ S_{12} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



示例4：解释结构模型ISM(实用方法)

⑤对 M' 进行层次化处理，得到 $M'(L)$

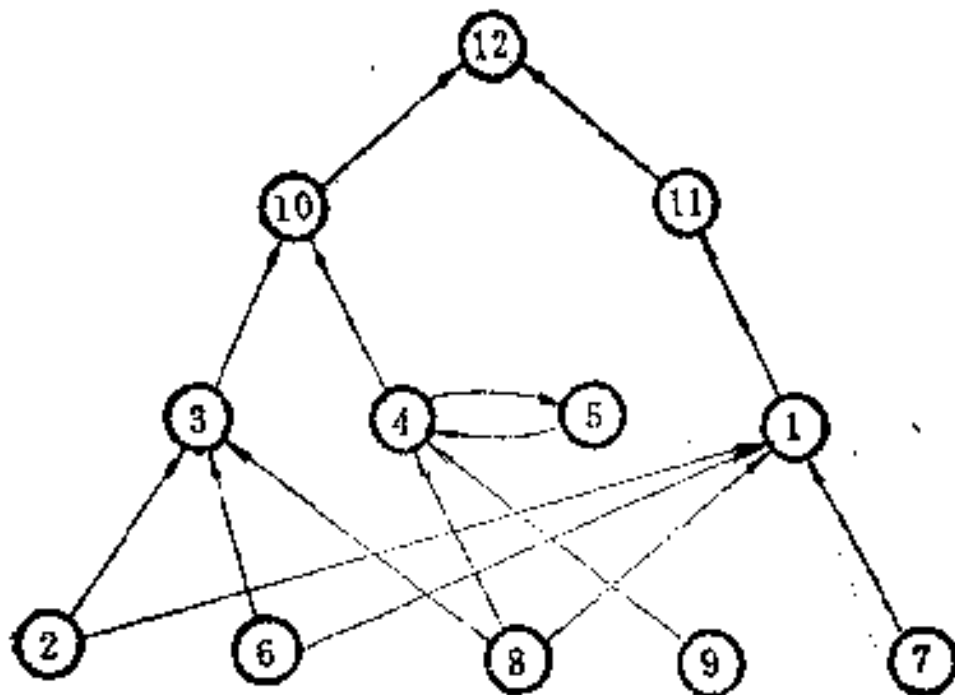
$M'(L) =$

	S_{12}	S_{10}	S_{11}	S_3	S_4	S_1	S_7	S_9	S_2	S_6	S_8
S_{12}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{10}	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
S_9	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
S_2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
S_6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
S_8	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1



示例4：解释结构模型ISM(实用方法)

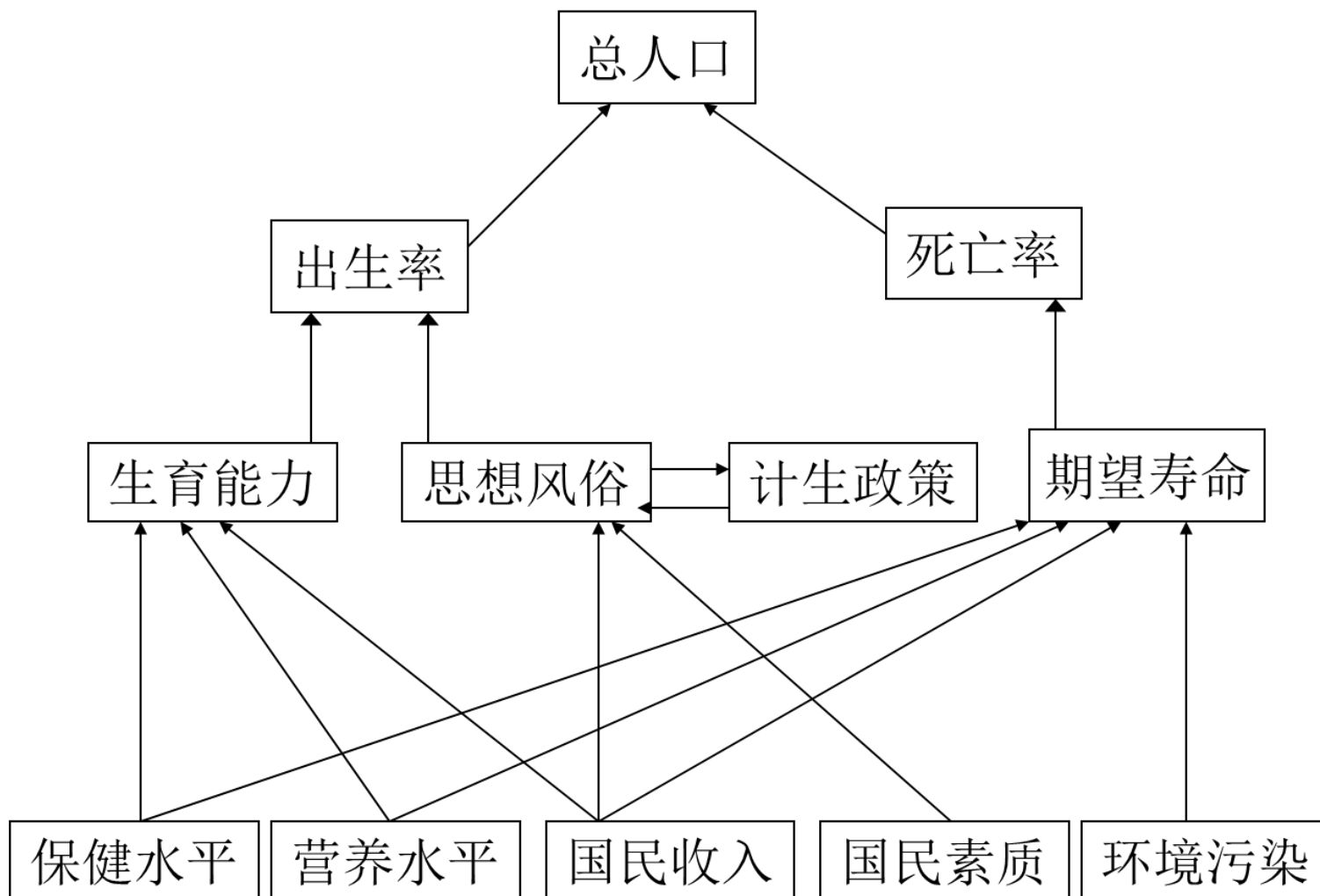
⑥根据M'(L)绘制多级递阶有向图



	S_{12}	S_{10}	S_{11}	S_3	S_4	S_1	S_7	S_9	S_2	S_6	S_8
S_{12}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{10}	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
S_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
S_9	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
S_2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
S_6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
S_8	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1



⑦建立解释结构模型





第四节 解释结构模型的应用案例

4.2. 某试飞研究院的问题诊断

科研技术装备的管理问题日益突出，制约科研管理水平的提高。为找出影响科研技术装备管理职能充分发挥的因素，并制定相关措施，利用ISM开展此项分析。

——白思俊，系统工程，电子工业出版社（第二版）2009年3月，P104



试飞院问题诊断

①. 成立ISM小组

由计划处、科技处、财务处、国资处、计量室等部门的十几位专家组成，包括实际工作参与者、管理专家和业务主管3类人。

②. 确定关键问题及相关因素，列举因素间的关系

问题：科研技术装备管理职能未得到有效发挥



②. 确定关键问题及相关因素，列举因素间的关系

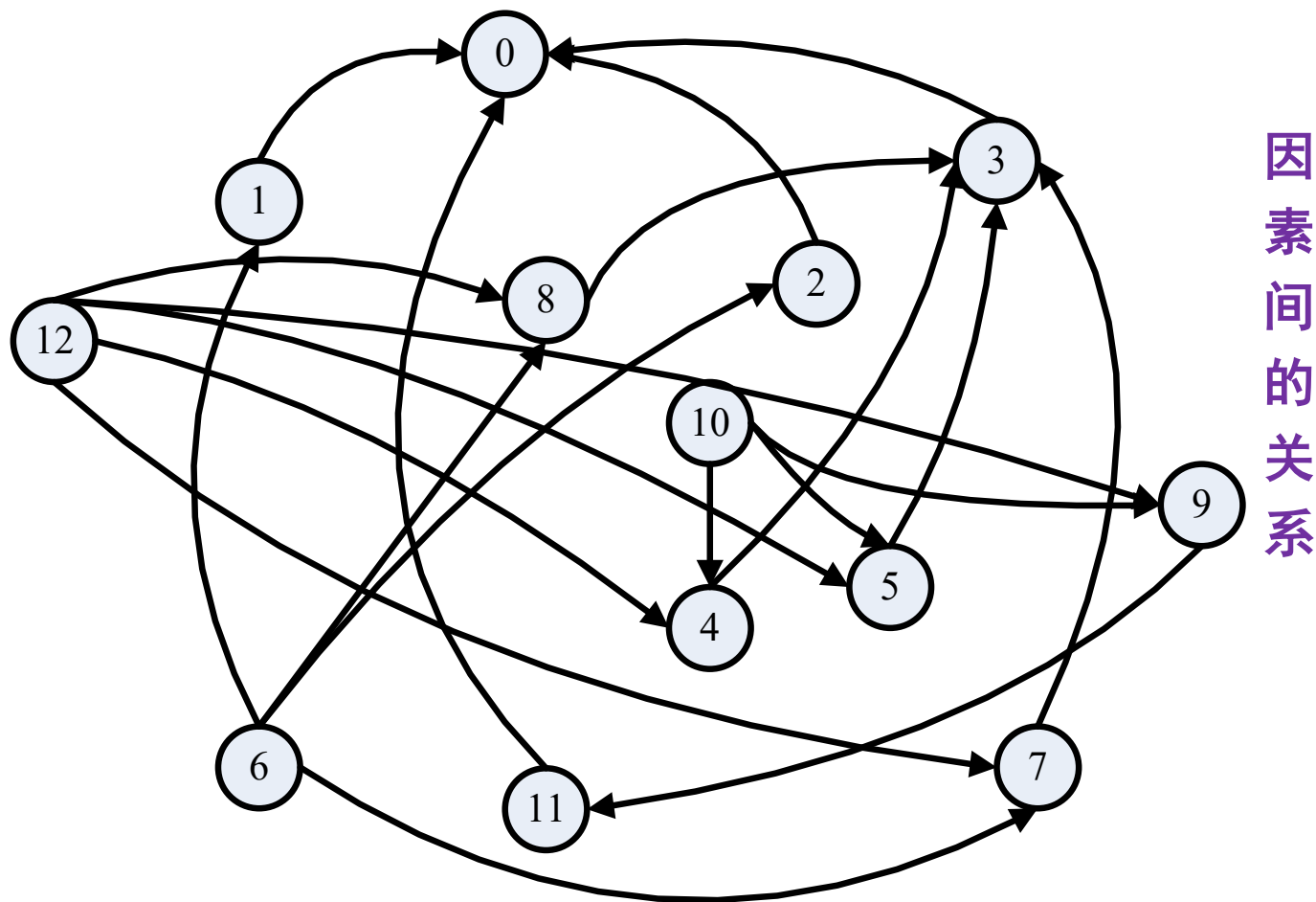
试飞院问题诊断

关键问题：科研技术装备管理职能未能有效发挥作用		S_0
导致因素		
1	对管理的地位认识不明确，思想不到位	S_1
2	缺乏系统化全过程综合管理的思想	S_2
3	主管机构工作跟不上，管理中心作用不突出	S_3
4	各相关管理部门职责不明确，协调配合差	S_4
5	组织管理体系不健全，综合管理作用与职能受影响	S_5
6	管理人员素质跟不上工作发展的需要	S_6
7	管理方法、手段不科学	S_7
8	管理者参与高层管理力度受限，权威性差	S_8
9	管理基础工作薄弱，信息传递不畅	S_9
10	管理规章制度与程序不健全	S_{10}
11	管理部门检查监督监控力度不够	S_{11}
12	管理组织机构设置不合理	S_{12}

影响因素



②. 确定关键问题及相关因素，列举因素间的关系





③. 建立可达性矩阵

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}
S_0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
S_6	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
S_7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S_9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
S_{10}	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
S_{11}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S_{12}	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1



④. 区域划分和级别划分

$$B=\{6,10,12\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	0
S_1	0,1	1,6	1
S_2	0,2	2,6	2
S_3	0,3	3,4,5,7,8	3
S_4	0,3,4	4,10,12	4
S_5	0,3,5	5,10,12	5
S_6	0,1,2,6,7,8	6	6
S_7	0,3,7	6,7,12	7
S_8	0,3,8	6,8,12	8
S_9	0,9,11	9,10,12	9
S_{10}	0,4,5,9,10	10	10
S_{11}	0,11	5,9,11	11
S_{12}	0,4,5,7,8,9,12	12	12

一个区域！



④. 区域划分和级别划分

$$B=\{6,10,12\}$$

$$L_1=\{0\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	0
S_1	0,1	1,6	1
S_2	0,2	2,6	2
S_3	0,3	3,4,5,7,8	3
S_4	0,3,4	4,10,12	4
S_5	0,3,5	5,10,12	5
S_6	0,1,2,6,7,8	6	6
S_7	0,3,7	6,7,12	7
S_8	0,3,8	6,8,12	8
S_9	0,9,11	9,10,12	9
S_{10}	0,4,5,9,10	10	10
S_{11}	0,11	5,9,11	11
S_{12}	0,4,5,7,8,9,12	12	12



④. 区域划分和级别划分

$$L_2 = \{1, 2, 3, 11\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_1	1	1,6	1
S_2	2	2,6	2
S_3	3	3,4,5,7,8	3
S_4	3,4	4,10,12	4
S_5	3,5	5,10,12	5
S_6	1,2,6,7,8	6	6
S_7	3,7	6,7,12	7
S_8	3,8	6,8,12	8
S_9	9,11	9,10,12	9
S_{10}	4,5,9,10	10	10
S_{11}	11	5,9,11	11
S_{12}	4,5,7,8,9,12	12	12



④. 区域划分和级别划分

$$L_3 = \{4, 5, 7, 8, 9\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_4	4	4,10,12	4
S_5	5	5,10,12	5
S_6	6,7,8	6	6
S_7	7	6,7,12	7
S_8	8	6,8,12	8
S_9	9	9,10,12	9
S_{10}	4,5,9,10	10	10
S_{12}	4,5,7,8,9,12	12	12



④. 区域划分和级别划分

$$L_4=B=\{6,10,12\}$$

S_i	$R(S_i)$	$A(S_i)$	$R(S_i) \cap A(S_i)$
S_6	6	6	6
S_{10}	10	10	10
S_{12}	12	12	12

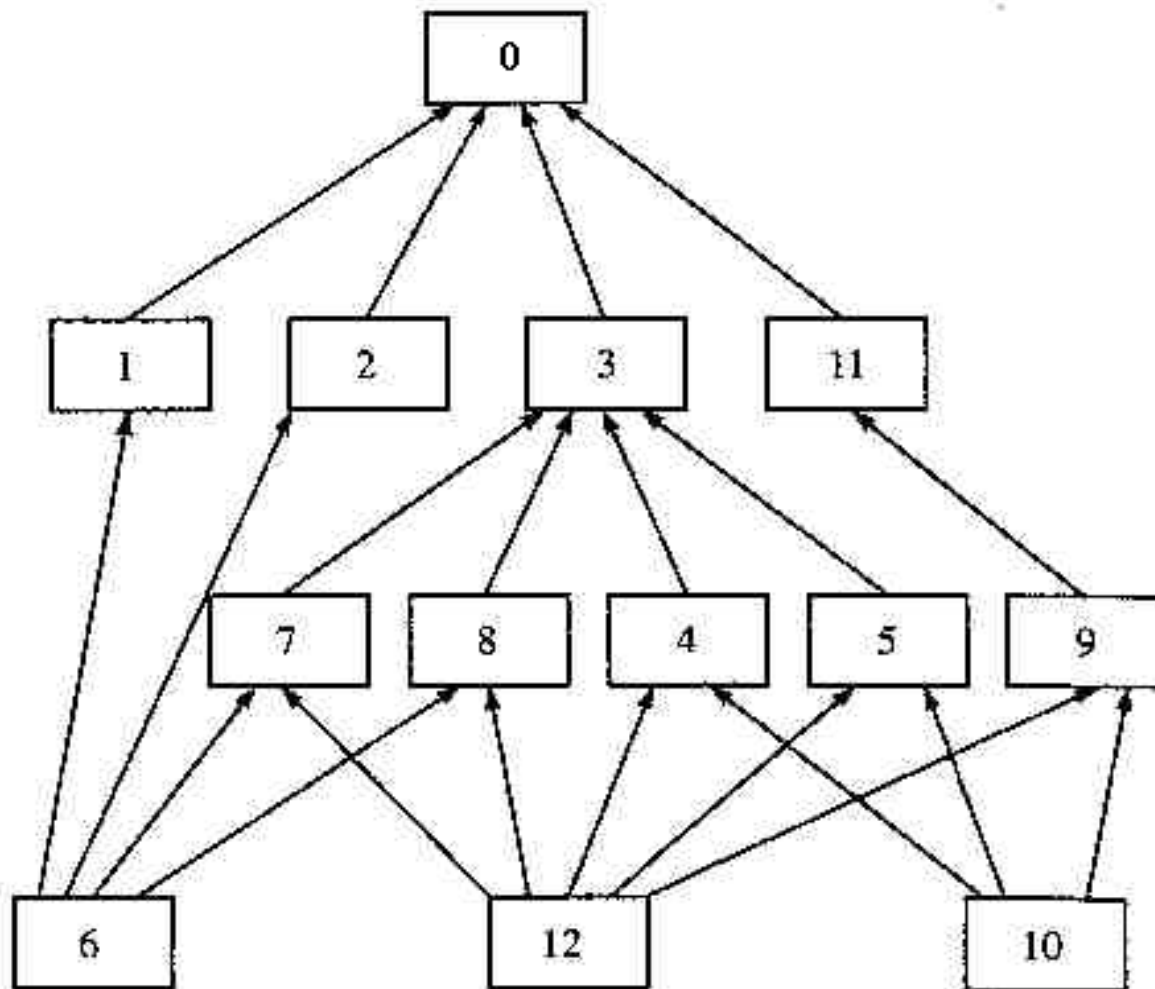


④. 区域划分和级别划分

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_{11}	S_4	S_5	S_7	S_8	S_9	S_6	S_{10}	S_{12}
S_0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_4	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S_5	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
S_7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
S_8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
S_9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
S_6	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
S_{10}	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
S_{12}	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1

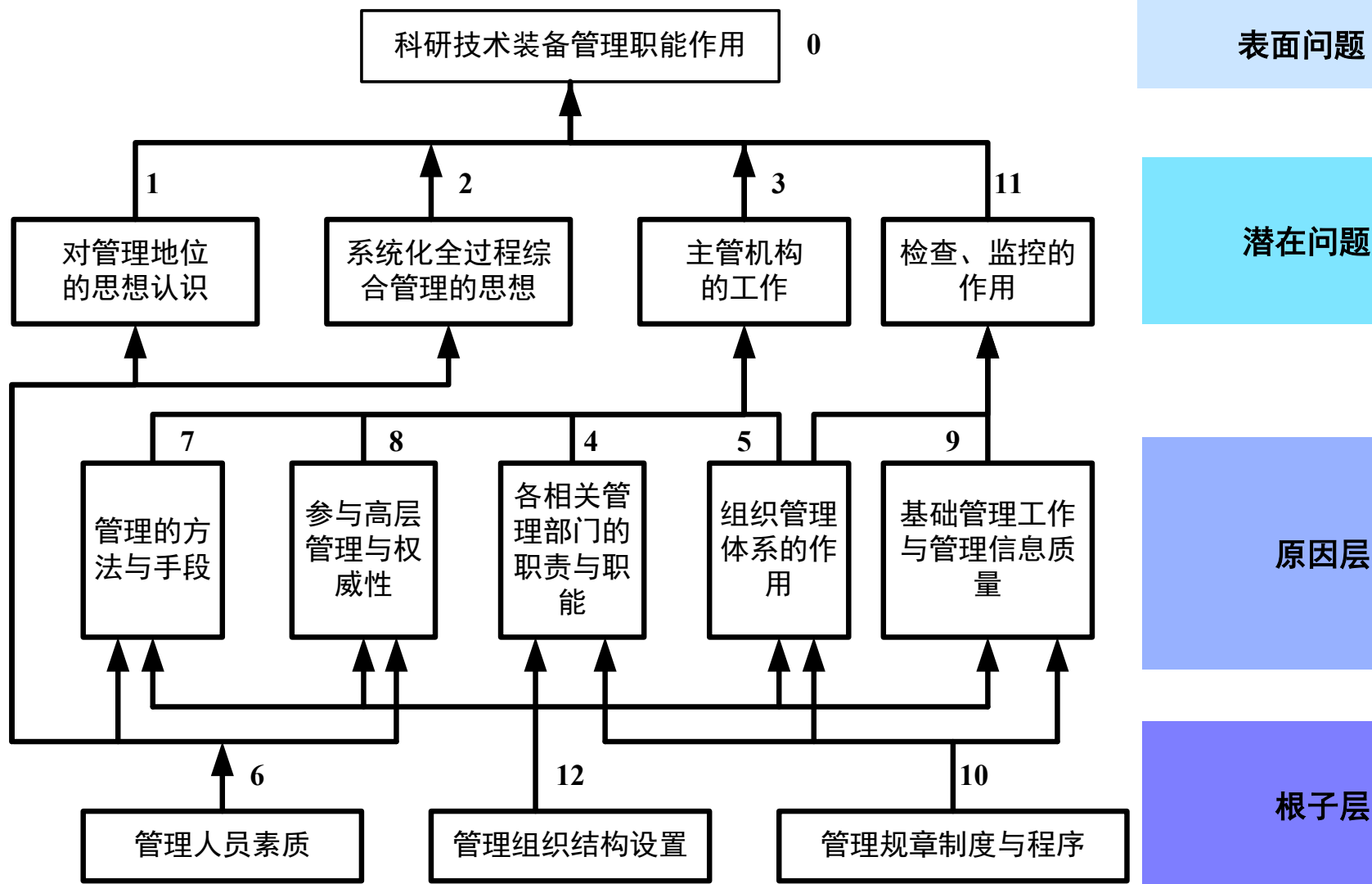


⑤. 解析结构模型



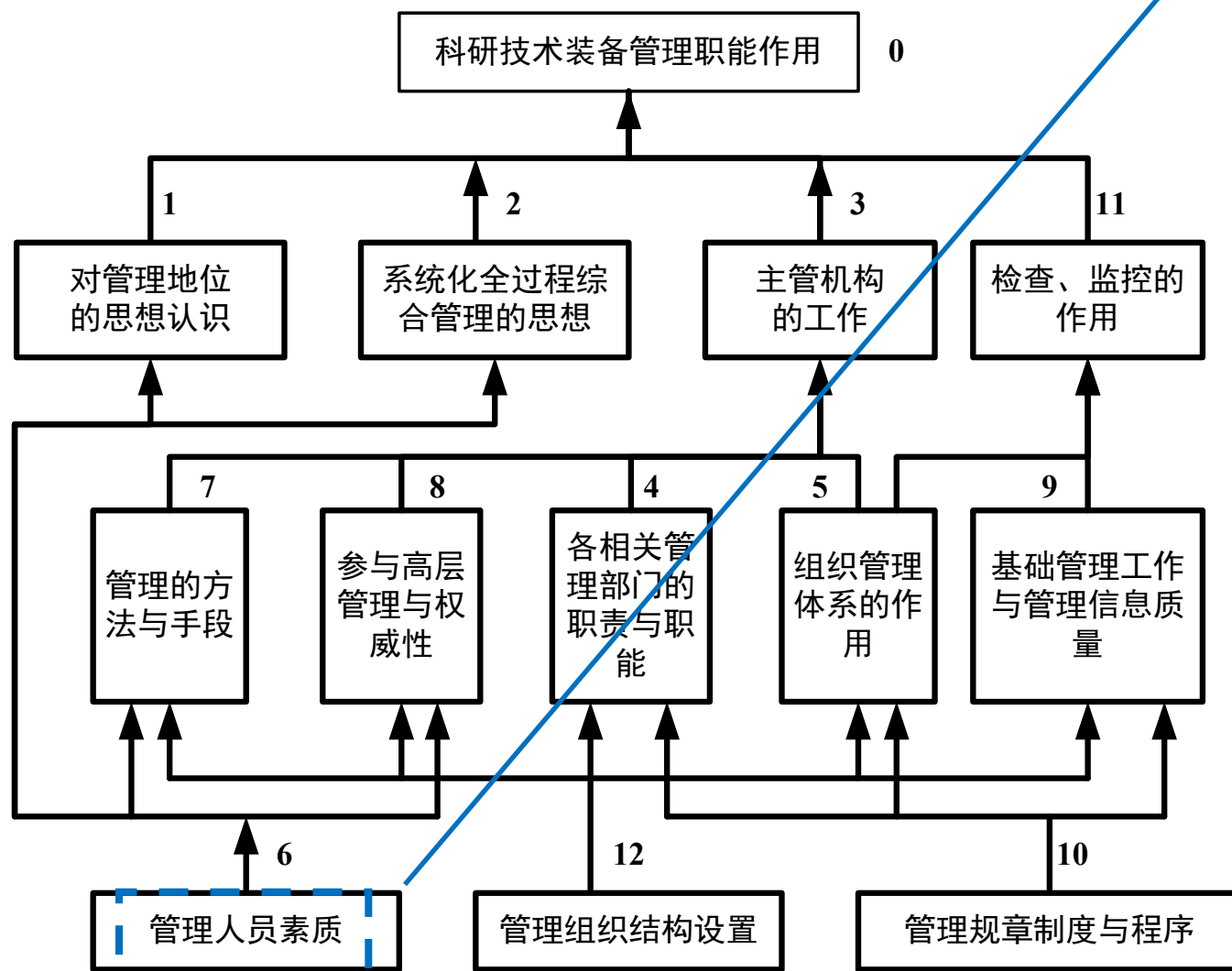


⑥. 模型分析





⑥. 模型分析

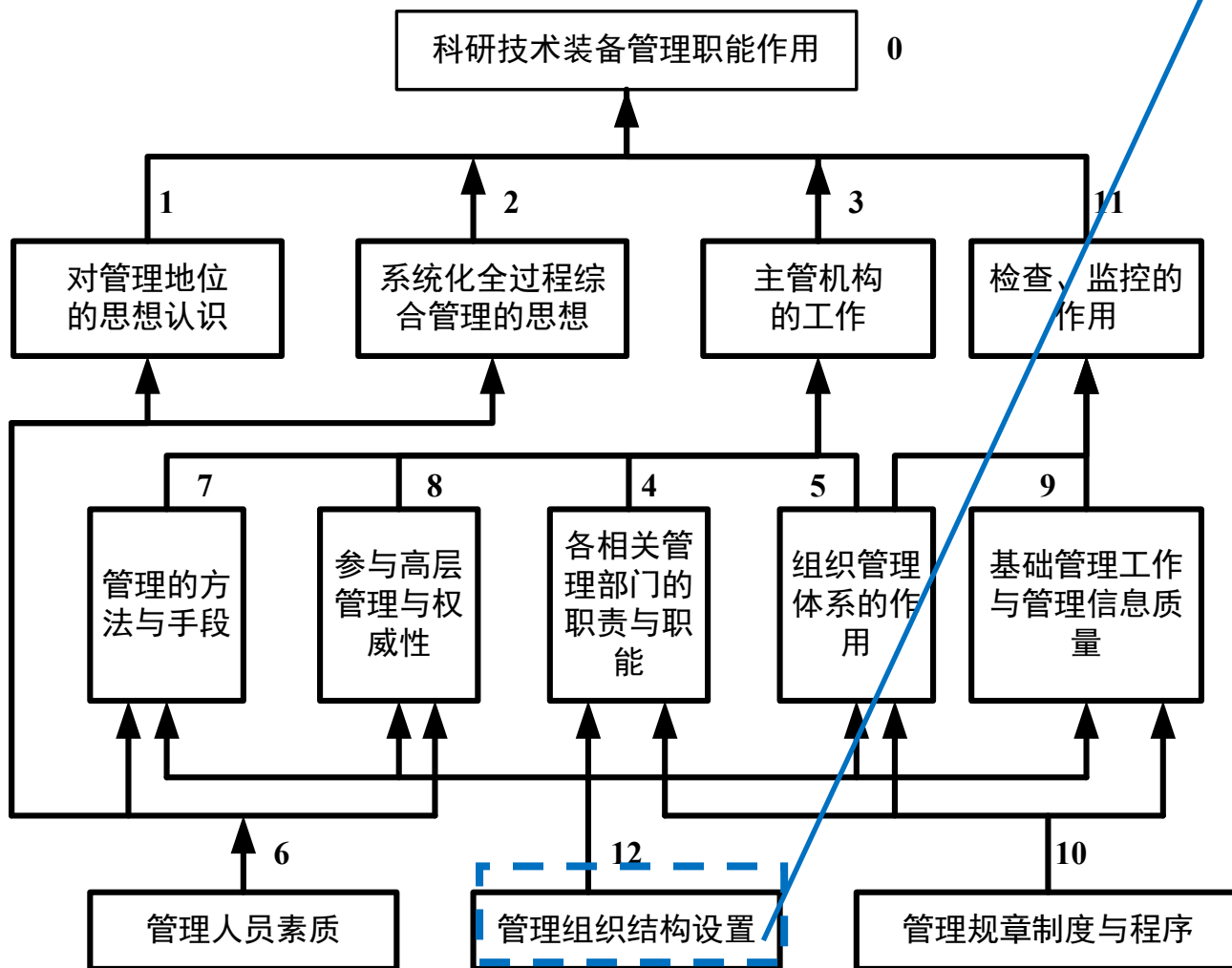


管理人员素质不高

- 1、对管理工作地位认识不明确、缺乏系统化全过程综合管理的现代思想；
- 2、不能很好地运用现代管理方法和手段，不具有参与高层管理的能力和在技术业务管理工作中的权威性。从而在思想、方法、技术业务水平上都影响职能发挥。



⑥. 模型分析

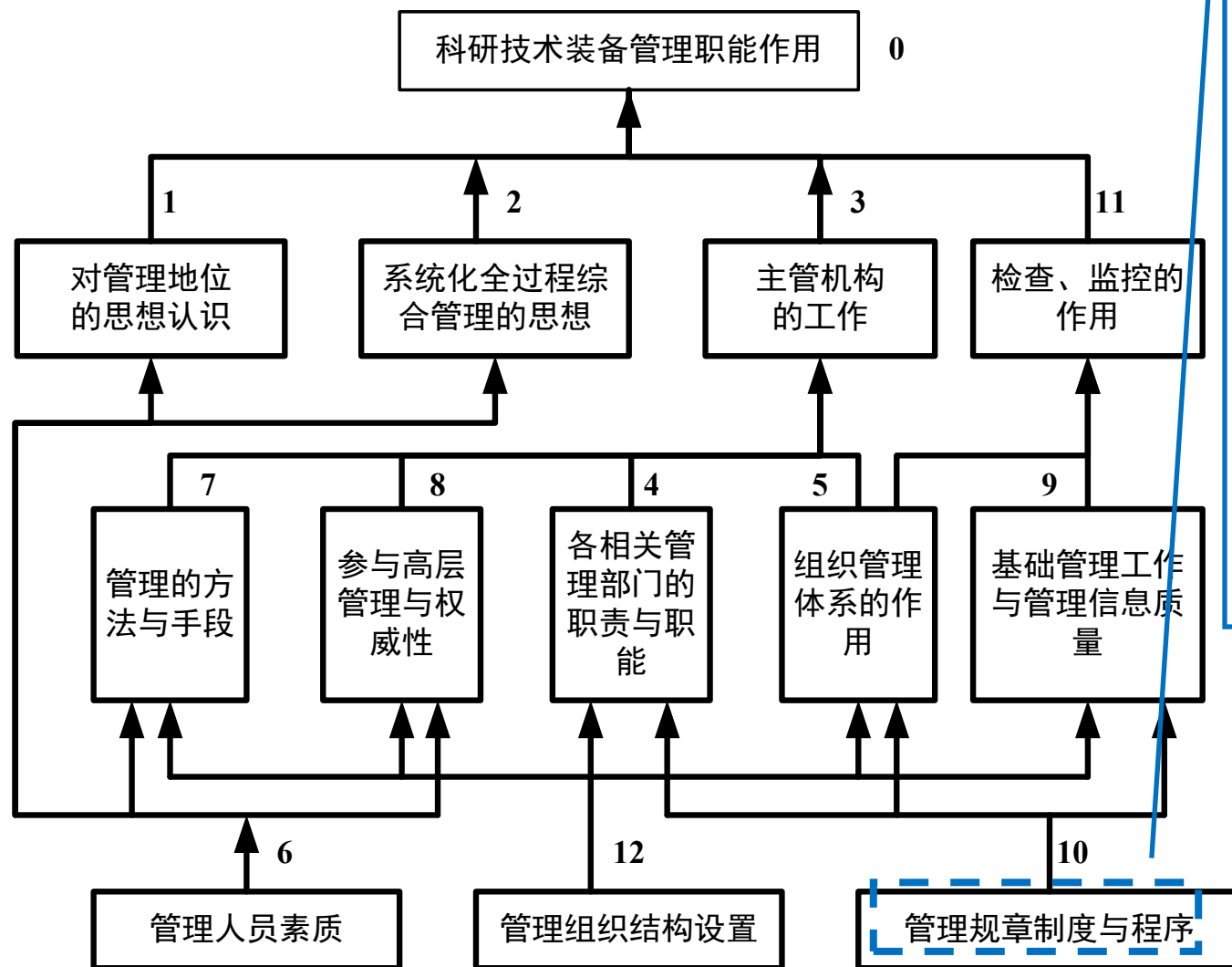


管理组织机构设置不当：

- 1、职责不明确；
- 2、管理体系不能按系统化全过程综合管理的思想建立，使管理方法和手段受限；
- 3、管理地位和权威性下降；
- 4、协调与控制能力降低；
- 5、管理信息来源与传递渠道不畅和时效性、准确性不高，不能及时掌握实际状况，不能及时解决和处理问题。



⑥. 模型分析



- 1、管理规章制度程序不健全
- 2、管理缺乏标准和依据，范围不明，分工不清，工作难协调，多头管理、各司其政
- 3、管理工作无法规范化、标准化，使基础管理工作混乱，管理职能作用无法正常发挥



⑦.相应措施

- 人员素质：开展技术业务培训，提高业务素质；
- 规章制度：健全规章制度，明确管理目标与职责；
- 组织结构：进行机构重组，科学设置。



第四节 解释结构模型的应用案例

4.3. 影响工程造价管理的主要因素及分析

选题背景：中国是现今世界上工程建设投资额度最大，工程建设项目最多的国家。然而我们现在的工程造价管理方法相对比较落后，导致许多建设项目造价管理目标没有实现。经过这些年的研究，建筑工程全过程管理的基本理念已经建立起来，但仍然存在很多问题。

上世纪90年代以来，国家发改委、国家统计局对在建的计划总投资在500万以上的造价项目进行调查表明，**基本建设项目造价超概算的平均幅度为55.2%**，在对517各在建工程项目初步调查的结果表明，**全部建成这些项目所需资金将比原概算平均超93%，个别的甚至超6至7倍**，给国家造成的损失巨大，与我国保持建筑业健康发展极不相符。



选题的意义

- 工程造价的合理确定与有效控制是建设项目管理的重要组成部分，控制工程造价的意义不仅仅在于控制项目投资不超过批准的造价限额，更积极的意义在于合理的使用人力、物力、财力取得最大的投资效益。
- （1）对提高建筑企业的固定资产使用效率起到一定作用，能够降低建筑企业不必要的成本支出，提高经济效益，从整体上改善全社会经济效益，对我国今后的工程造价管理工作和建筑企业的健康发展具有促进作用。



选题的意义

- (2) 有助于建筑企业改进产品和服务，加强自身的成本控制和管理，提高企业自身经济效益，提高建设项目的投资经济效益。加快与国际惯例接轨，提高建筑企业国际市场的竞争能力。
- (3) 解决我国人口多，底子薄，生产率低，每年能提供的建设资金极为有限的现实问题，为合理使用人力、物力、财力，求得最大的投资效益提供有效的手段。



ISM过程

- 组成专家小组
- 专家意见调查（Delphi）
- 形成系统构成因素集合
- 建立要素间影响关系图
- 对系统结构与系统功能解释



实施ISM的人员组成

- 工程技术专家
- 财务专家
- 管理人员
- 招投标人员
- 工程参与者



系统要素方案集的确定

- 从经济角度看，建筑市场的竞争主要是工程造价的竞争，谁在工程建设中既能确保工期、质量，又能注重成本管理，控制和把握合理的造价，以最小的成本，换取最大的效益，谁就能在竞争中获取主动，走向成功。



示例6：解释结构模型ISM(实用方法)

S0	造价管理效率低，管理目标难以实现
S1	工程造价管理秩序混乱
S2	所谓的“无标底”招标及招标工程人为压级压价，导致工程造价失真
S3	招投标工程成本难以界定
S4	工程设计标准难以控制，严重浪费
S5	部分设计人员缺乏责任心
S6	设计人员人为提高安全系数，造成巨大浪费
S7	设计人员应中标施工单位的要求，人为变更设计，抬高标准，配合施工单位赚取超额“利润”
S8	部分新型材料价格失真，导致工程造价虚增
S9	造价管理部门政出多门
S10	有的审计机关存在“以审代结”现象，即审计部门借行政手段干预正常的造价咨询中介承揽业务



4.3.建立系统解释结构模型

4.3.1 实用分析方法

(1)画方格图

[illegible]



(3) 求缩减矩阵

因无强连接关系，所以可达矩阵的缩减矩阵 $M' = M$

(4) 对可达矩阵的缩减矩阵进行层次化处理

M' 中按每行“1”元素的多少，由少到多顺次排列，调整 M' 的行和列，得到 $M'(L)$ 。最后在 $M'(L)$ 中，从左上角到右下角，依次分解出最大阶数的单位矩阵，并加注方框。每个方框表示一个层次。



示例6：解释结构模型ISM(实用方法)

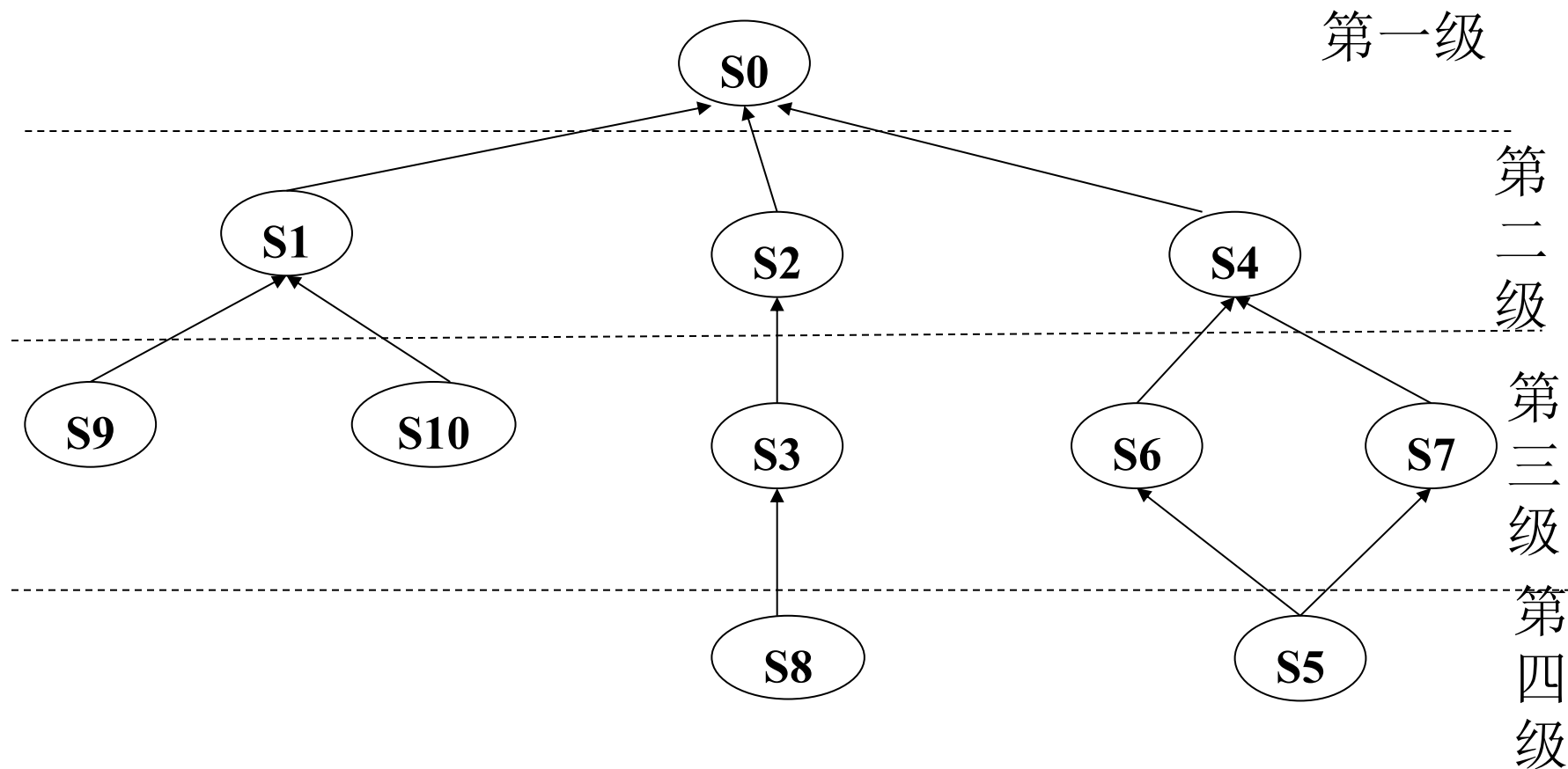
$M'(L)=$

	S0	S1	S2	S4	S3	S6	S7	S9	S10	S8	S5
S0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
S6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
S7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
S9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
S10	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
S8	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
S5	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1



示例6：解释结构模型ISM(实用方法)

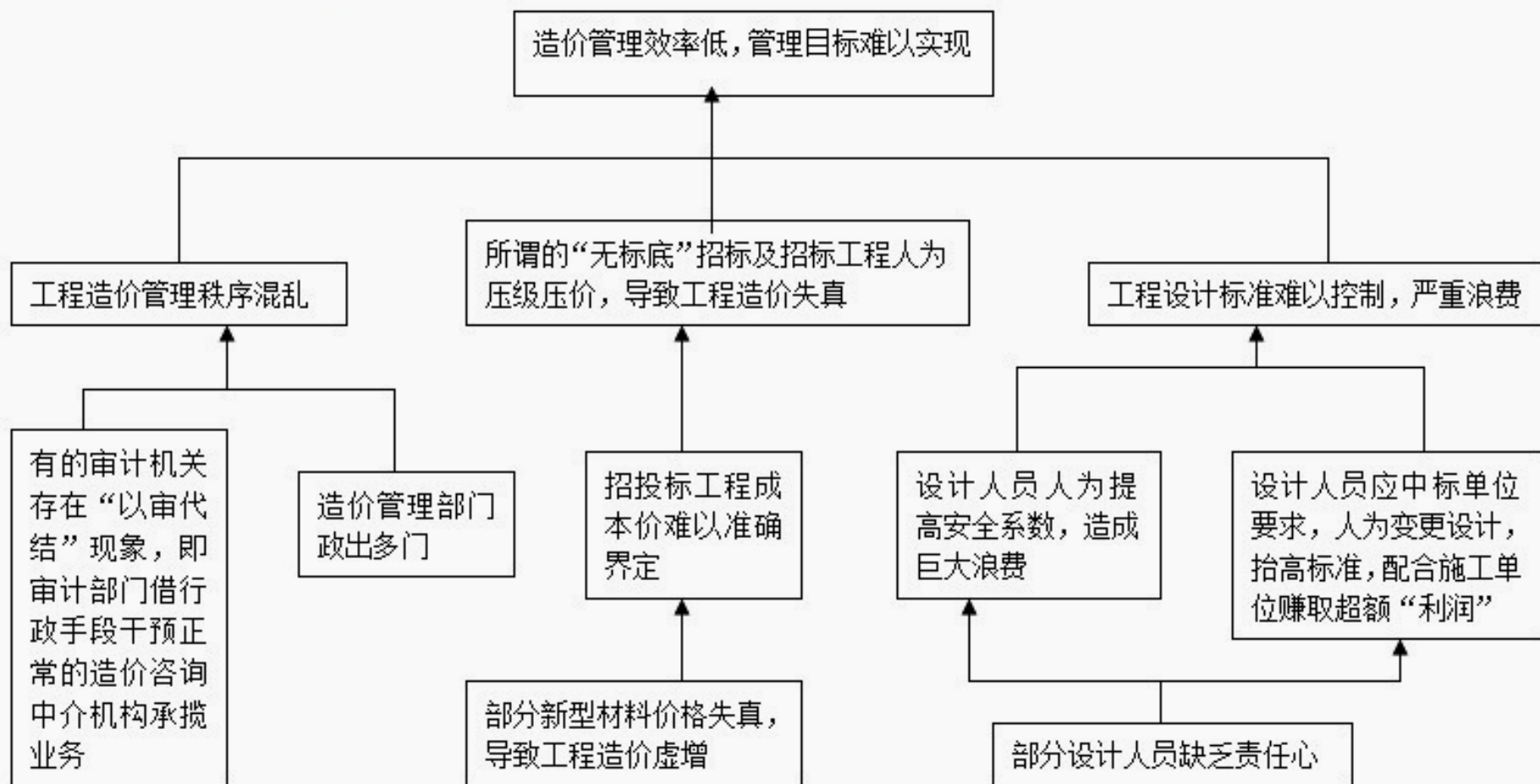
(5) 根据 $M'(L)$ 绘制多级递阶有向图





示例6：解释结构模型ISM(实用方法)

(5) 解释结构模型





示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

对应的可达矩阵为

	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
M=	S0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	S3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	S4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	S5	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	S6	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	S7	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	S8	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	S9	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	S10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1



4.3.2.2建立递阶结构模型的规范方法

(1) 区域划分
系统的可达集、先行集、共同集、起始集列表

Si	R(Si)	A(Si)	C(Si)	B(S)
0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0	
1	0,1	1,9,10	1	
2	0,2	2,3,8	2	
3	0,2,3	3,8	3	
4	0,4	4,5,6,7	4	
5	0,4,5,6,7	5	5	5
6	0,4,6	5,6	6	
7	0,4,7	5,7	7	
8	0,2,3,8	8	8	8
9	0,1,9	9	9	9
10	0,1,10	10	10	10



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

划分区域

因为 $B(S) = \{S_5, S_8, S_9, S_{10}\}$

$R(S_5) \cap R(S_8) = \{S_0, S_4, S_5, S_6, S_7\} \cap \{S_0, S_2, S_3, S_8\} = \{S_0\} \neq \emptyset$, 所以 S_5 及 S_0, S_4, S_6, S_7 与 S_8 及 S_2, S_3 属同一区域

$R\{S_5\} \cap R\{S_9\} = \{S_0, S_4, S_5, S_6, S_7\} \cap \{S_0, S_1, S_9\} = \{S_0\} \neq \emptyset$, 所以 S_5 及 S_0, S_4, S_6, S_7 与 S_9 及 S_1, S_9 属同一区域

$R\{S_5\} \cap R\{S_{10}\} = \{S_0, S_4, S_5, S_6, S_7\} \cap \{S_0, S_1, S_{10}\} = \{S_0\} \neq \emptyset$, 所以 S_5 及 S_0, S_4, S_6, S_7 与 S_{10} 及 S_0, S_1 属同一区域

即有: $\pi(S) = P1 = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}\}$

$M(P) = M$

Si	R(Si)	A(Si)	C(Si)	B(S)
0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0	
1	0,1	1,9,10	1	
2	0,2	2,3,8	2	
3	0,2,3	3,8	3	
4	0,4	4,5,6,7	4	
5	0,4,5,6,7	5	5	5
6	0,4,6	5,6	6	
7	0,4,7	5,7	7	
8	0,2,3,8	8	8	8
9	0,1,9	9	9	9
10	0,1,10	10	10	10



(2) 级位划分

级位划分过程表

要素集合	Si	R(Si)	A(Si)	C(Si)	C(Si)=R(Si)	π (P1)
P1-L0	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	0	$\sqrt{\quad}$	L1={S0}
	1	0,1	1,9,10	1		
	2	0,2	2,3,8	2		
	3	0,2,3	3,8	3		
	4	0,4	4,5,6,7	4		
	5	0,4,5,6,7	5	5		
	6	0,4,6	5,6	6		
	7	0,4,7	5,7	7		
	8	0,2,3,8	8	8		
	9	0,1,9	9	9		
	10	0,1,10	10	10		



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

要素集合	Si	R(Si)	A(Si)	C(Si)	C(Si)=R(Si)	π (Pi)
P1-L0-L1	1	1	1,9,10	1	√	L2={S1, S2,S4}
	2	2	2,3,8	2	√	
	3	2,3	3,8	3		
	4	4	4,5,6,7	4	√	
	5	4,5,6,7	5	5		
	6	4,6	5,6	6		
	7	4,7	5,7	7		
	8	2,3,8	8	8		
	9	1,9	9	9		
	10	1,10	10	10		
P1-L0-L1-L2	3	3	3,8	3	√	L3={S3, S6, S7, S9, S10}
	5	5,6,7	5	5		
	6	6	5,6	6	√	
	7	7	5,7	7	√	
	8	3,8	8	8	√	
	9	9	9	9	√	
P1-L1-L2-L3	5	5	5	5	√	L4={S5, S8}
	8	8	8	8	√	



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

级位划分的结果为

$\pi = L1, L2, L3,$

$L4 = \{S_0\}, \{S_1, S_2, S_4\},$

$\{S_3, S_6, S_7, S_9, S_{10}\},$

$\{S_5, S_8\},$

这时的可达矩阵为

$M(L) =$

		0	1	2	4	3	6	7	9	10	5	8
L1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
L3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	7	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
L4	10	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	5	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
	8	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1



提取骨架矩阵

(3) 提取骨架矩阵 $M'(L)=M(L)$

去掉第三级要素到第一级要素的越级二元关系 “ $S_3R^2S_0$ ”, “ $S_6R^2S_0$ ”,
“ $S_7R^2S_0$ ”, “ $S_9R^2S_0$ ”, “ $S_{10}R^2S_0$ ”,
第四级要素到第一级要素的越级二元关系 “ $S_8R^3S_0$ ”, “ $S_5R^3S_0$ ”以及第四级到第二集要素的越级二元关系
“ $S_5R^2S_4$ ”, “ $S_8R^2S_2$ ”, 得

		0	1	2	4	3	6	7	9	10	5	8
L1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
L3	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	7	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	9	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	10	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
L4	5	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
	8	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

		0	1	2	4	3	6	7	9	10	5	8
$M'(L)=$	L1 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	L2 2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	L3 7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	L4 5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

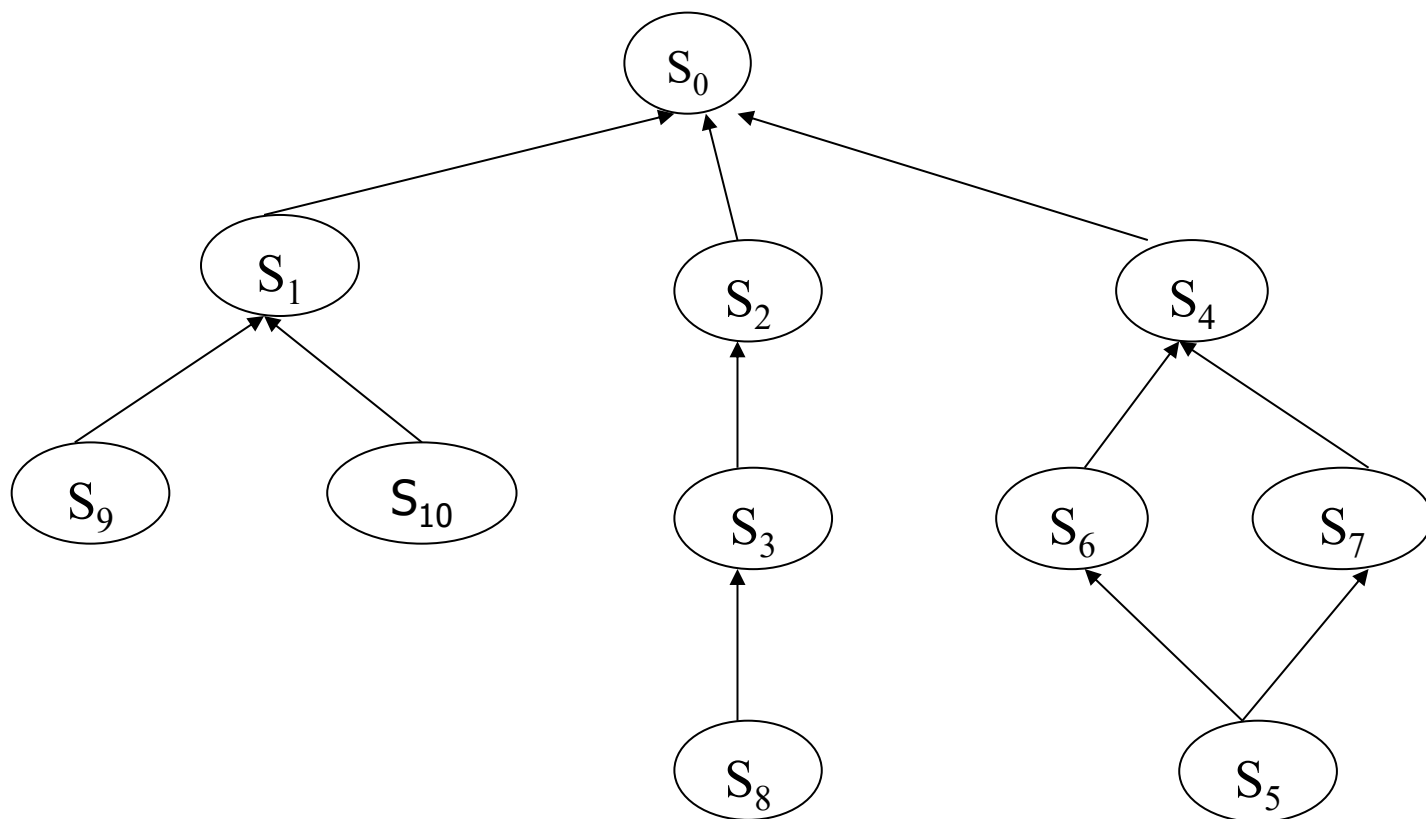
进一步去掉 $M'(L)$ 中自身到达的二元关系，得到骨架矩阵 A'

$A' = M'(L) - I =$

		0	1	2	4	3	6	7	9	10	5	8
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
L3	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
L4	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0



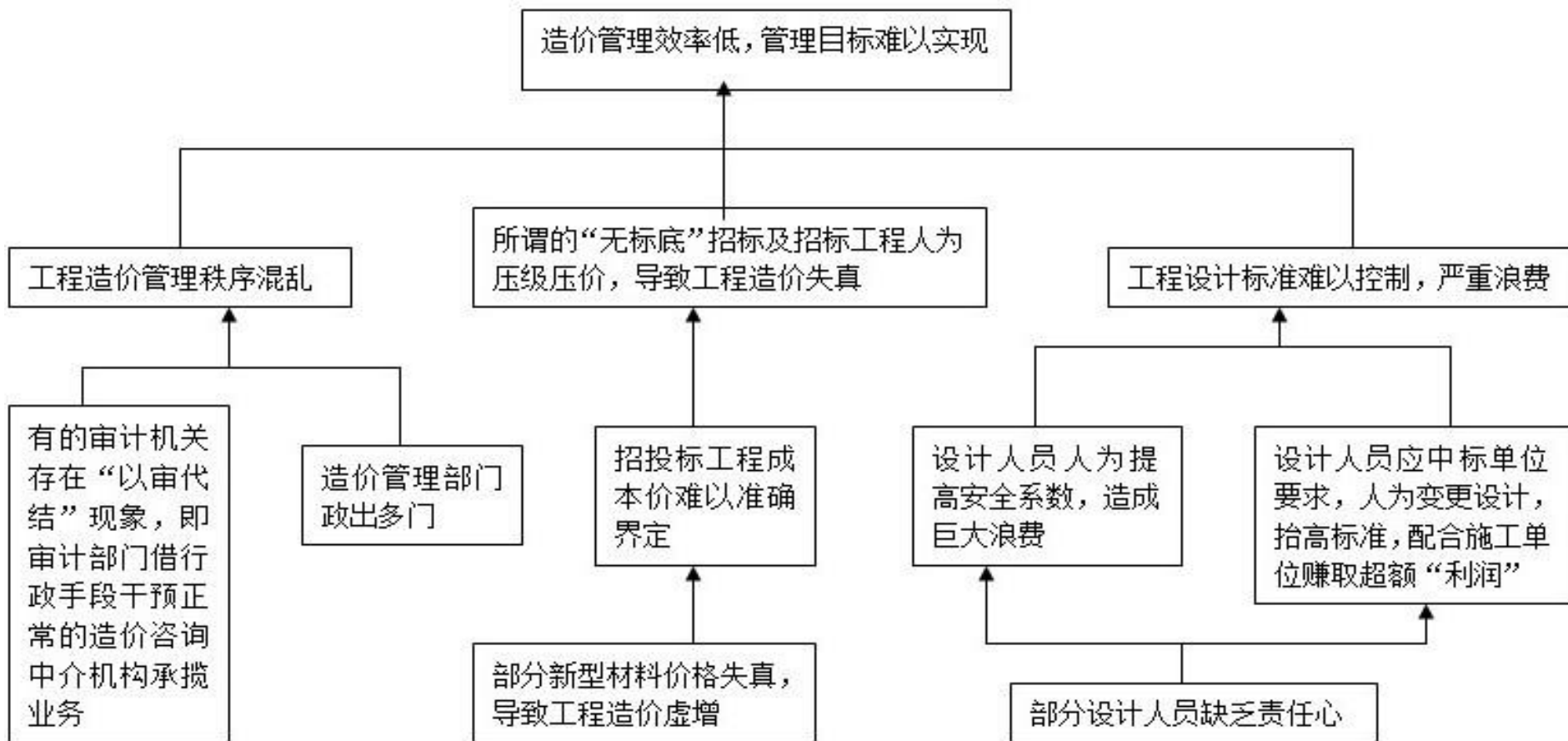
(4) 绘制多级递阶有向图 $D(A')$





示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

(5) 解释结构模型





结果分析

通过对影响工程造价诸因素的分析 and 思考，认为，要降低工程造价，重要的方法与途径就是要控制建设工程各个阶段和各个环节，尽可能地挤净“水分”。

一、重视源头，加强工程设计环节的控制

二、把握重点，加强项目施工环节的控制

（一）制订标准成本。

（二）采用成本差异考核办法。

（三）建立项目成本责任制，推行项目管理是实行项目经理负责制的施工管理方法。



结论

工程造价管理对经济建设具有十分重要的意义。为了加强投资决策控制，将投资意图贯穿项目建设始终，要坚持引进招标机制，尽量采用标准设计的方法搞好限额设计。

建设单位和工程造价咨询机构要充分发挥各自在控制工程造价方面的功能和积极作用，应从以下三个方面开展好工作：

（一）本着节约成本的原则，以控制项目总投资为着眼点，有效发挥造价管理作用。

（二）引入竞争机制，坚持设计招标是降低工程成本，控制工程造价的有效方法之一。

（三）鼓励设计人员采用标准设计是降低成本的有效手段之一。



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

施工阶段的造价控制是实施工程项目全过程造价控制的重要阶段，也是工程造价管理的中间过程控制。规范招标投标工作，强化标准定额管理，编制资金使用计划，合理确定工程造价是工程建设实施阶段工程造价管理的重要组成部分。

- （一）坚持规范招标是降低项目成本的有效途径。
- （二）强化标准定额管理是确定合理造价的关键。
- （三）合理控制工程进度是用好用活工程资金，防止突破限额的重要步骤。
- （四）做好工程结算审查是合理确定工程造价必不可少的重要环节。



示例6：解释结构模型ISM(规范方法)

- 搞好工程造价管理，既能保证建筑市场健康发展，又能合理地确定和使用有效资金。固定资产投资是基本建设投资的重要组成部分，投资的多少直接影响到该项目的规模。但投资的合理使用，更是影响投资效益的重要方面。
- 一个项目的上马，要在保证功能、质量、工期的前提下，尽可能降低工程造价。工程从立项、设计、招投标、开工、施工到竣工投入使用，无论哪一方都要坚持按基本建设程序办事，进行全面的工程投资估算、准确的工程造价预算和完整的竣工决算。只有将工程管理工作始终贯穿于工程项目建设各个阶段，才能使其在有效控制工程造价中发挥应有的积极作用。



ISM 的缺陷

- 应用ISM时，最大的问题是推移规律的假设。但是实际问题中，各级要素间往往存在着**反馈回路**。我们总是把反馈回路简化成**递阶关系**。这样有利于分析，但影响了精度。
- 通过邻接矩阵建立可达矩阵或直接建立可达矩阵来确定系统**各要素间的逻辑关系**，在一定程度上还要以来人们的经验。
 - 当小组成员的认识有很大差别时，虽然可经过小组集体讨论来决定有无关系，但是在讨论中，也往往有屈服于权威人士意见或迎合多数人意见的倾向，这就会明显降低小组决定意见的质量。仅仅面对书本知识和靠自己的主观意识来做出判定，考虑的问题不会很全面，而且对于我们来说缺乏足够的经验，所以这些都会影响对问题的研究。



本章作业:

- (1) 线上学习系统评价的方法
- (2) 对分组作业中的“系统性问题”进行系统结构分析，完成ISM方法应用的实验报告。